Corso di Meccanica

Appunti ed Esempi

Basato sulle lezioni del
Prof. R. Mazzarello

Autore: **Liam Ferretti**
10 luglio 2026

Indice

1 Introduzione **9**
1.1 Sistemi di coordinate . . . 9
1.1.1 Coordinate cartesiane ortogonali . . . 9
1.1.2 Coordinate polari . . . 9
1.1.3 Coordinate cilindriche . . . 10
1.1.4 Coordinate sferiche . . . 10

2 Cinematica **13**
2.1 Equazione del moto . . . 13
2.1.1 Equazione vettoriale del moto . . . 13
2.1.2 Rappresentazione intrinseca della traiettoria . . . 13
2.2 Velocità . . . 14
2.2.1 Velocità media . . . 14
2.2.2 Velocità istantanea . . . 14
2.2.3 Rappresentazione intrinseca della velocità . . . 16
2.3 Spostamento . . . 16
2.4 Accelerazione . . . 17
2.4.1 Accelerazione media . . . 17
2.4.2 Accelerazione istantanea . . . 17
2.4.3 Rappresentazione intrinseca dell'accelerazione . . . 18
2.5 Curve e traiettorie . . . 18
2.6 Moti elementari . . . 19
2.6.1 Moti uniformi . . . 19
2.6.1.1 Moto rettilineo uniforme . . . 19
2.6.2 Moti uniformemente vari . . . 19
2.6.2.1 Moto rettilineo uniformemente vario . . . 20
2.6.2.2 Moti circolari . . . 20
2.6.3 Moto oscillatorio armonico . . . 20
2.6.4 Problema inverso della cinematica . . . 21
2.6.5 Moto dei gravi . . . 22
2.7 Velocità e accelerazioni relative . . . 23
2.7.1 Derivata rispetto al tempo di una funzione vettoriale generica . . . 23
2.7.2 Relazioni di Poisson . . . 23
2.7.3 Componenti dell'accelerazione . . . 25

3 Dinamica del punto materiale **27**
3.1 Le forze . . . 27
3.2 Reazione vincolare . . . 27
3.3 Tipologie di vincoli . . . 27
3.4 Principi della dinamica . . . 28
3.4.1 Primo principio della dinamica . . . 28

3.4.2 Secondo principio della dinamica . . . 28
3.4.2.1 Massa inerziale e massa gravitazionale . . . 28
3.4.2.2 La Forza Peso . . . 28
3.4.3 Terzo principio della dinamica (Principio di azione e reazione) . . . 29
3.5 Le leggi delle forze . . . 29
3.5.1 Approfondimento sul Problema dei N-Corpi . . . 29
3.6 Tipologie di fili . . . 30
3.7 Quantità di moto e Impulso . . . 31
3.7.1 Definizione di quantità di moto . . . 31
3.7.2 II Principio della dinamica (Forma generale) . . . 31
3.7.3 Definizione di impulso . . . 31
3.7.4 Teorema dell'impulso . . . 32
3.7.5 Momento angolare . . . 32
3.7.6 Teorema del momento angolare . . . 32
3.7.7 Definizione di impulso angolare . . . 33
3.7.8 Teorema dell'impulso angolare . . . 33
3.8 Forze elastiche . . . 34
3.8.1 Sistemi di molle . . . 34
3.9 Attrito radente . . . 36
3.9.1 Attrito radente statico . . . 36
3.9.2 Attrito radente dinamico . . . 36
3.10 La dinamica nei sistemi di riferimento non inerziali . . . 37
3.10.1 II principio . . . 37
3.10.2 La forza centrifuga . . . 37
3.10.3 III principio . . . 38
3.10.4 Le forze apparenti . . . 38
3.10.4.1 Effetti delle forze apparenti . . . 38
3.11 Attrito viscoso . . . 40
3.12 Lavoro ed energia . . . 41
3.12.1 Il lavoro totale . . . 41
3.12.2 Teorema delle forze vive . . . 42
3.12.3 Forze conservative . . . 43
3.12.3.1 Esempi . . . 44
3.12.4 Conservazione dell' energia meccanica . . . 44
3.12.4.1 Esempio . . . 44
3.13 Moti unidimensionali . . . 45
3.13.1 Conservazione dell'energia negli oscillatori armonici . . . 46
3.13.2 Equilibrio ed energia potenziale . . . 47
3.13.3 Potenza . . . 47
3.14 Moto oscillatorio smorzato . . . 48
3.14.1 Moto oscillatorio sovra-smorzato . . . 49
3.14.2 Moto oscillatorio criticamente smorzato . . . 50
3.14.3 Moto oscillatorio sotto-smorzato . . . 51
3.15 Moto oscillatorio forzato . . . 52
3.16 Oscillatori accoppiati . . . 54

4 Dinamica dei sistemi **55**
4.1 Definizioni preliminare per sistemi discreti . . . 55
4.1.1 Centro di massa . . . 55
4.1.2 Proprietà distributiva . . . 55
4.1.3 Asse di simmetria . . . 55
4.2 Definizioni per sistemi continui . . . 56

4.2.1 Centro di massa . . . 56
4.2.2 Densità di massa totale . . . 56
4.2.3 Asse di simmetria . . . 56
4.3 Quantità di moto e I equazione cardinale . . . 57
4.3.1 Quantità di moto totale . . . 57
4.3.2 I teorema del centro di massa . . . 57
4.3.3 Tipologie di forze in un sistema di punti materiali . . . 58
4.3.4 I equazione cardinale . . . 58
4.3.5 II teorema del centro di massa . . . 59
4.3.6 Sistemi isolati e conservazione di $\vec{Q}$ . . . 59
4.4 Momento angolare e II equazione cardinale . . . 59
4.4.1 Momento angolare totale . . . 60
4.4.1.1 Il momento delle forze interne è nullo . . . 61
4.4.2 II equazione cardinale . . . 61
4.4.3 III teorema del centro di massa . . . 62
4.5 Gradi di libertà . . . 62
4.6 Indipendenza del momento dal polo per vari sistemi . . . 63
4.7 Sistemi di forze equivalenti . . . 64
4.7.1 Sistemi di forze parallele . . . 64
4.7.1.1 Esempio: Forze peso . . . 65
4.8 Moti rispetto al centro di massa . . . 65
4.9 Primo teorema di könig (Teorema del momento angolare) . . . 67
4.10 Energia cinetica nei sistemi del centro di massa . . . 68
4.11 Secondo Teorema di könig . . . 68
4.12 Teorema delle forze vive per sistemi di punti materiali . . . 68
4.12.0.1 Esempio: 2 punti materiali isolati . . . 69
4.12.1 Forze interne . . . 69
4.12.1.1 Forze interne conservative . . . 69
4.12.1.2 Forze interne non conservative . . . 70
4.12.2 Forze esterne . . . 70
4.13 Sistemi di due punti materiali . . . 71
4.13.1 Sistemi di due punti materiali isolati . . . 72
4.14 Urti . . . 73
4.14.1 Recap: Teorema dell'impulso . . . 73
4.14.2 Quantità di moto negli urti . . . 73
4.14.3 Momento angolare negli urti . . . 74
4.14.4 Energia negli urti . . . 74
4.14.5 Recap: . . . 74
4.14.6 Urti unidimensionali elastici . . . 75
4.14.6.1 Casi limite: $(m_1 = m_2)$ . . . 75
4.14.6.2 Casi limite: $(v_{1,i} = 0 \wedge v_{2,i} = 0)$ . . . 75

5 Corpo rigido **77**
5.1 Cinematica del corpo rigido . . . 77
5.2 Moto traslatorio puro . . . 78
5.3 Moto rotatorio con asse fisso . . . 79
5.3.1 Momento di inerzia . . . 81
5.3.2 Tensore di inerzia . . . 82
5.3.3 Calcolo di alcuni momento di inerzia interessanti . . . 83
5.4 Dinamica del moto rotatorio . . . 85
5.4.1 Proprietà dei momento assiali . . . 85
5.4.1.1 Momento assiale di una singola forza . . . 86

5.5 Moto rotatorio rispetto ad un asse fisso . . . 86
5.5.1 Pendolo a torsione . . . 88
5.6 Energia cinetica del corpo rigido . . . 89
5.6.1 Energia cinetima del moto puramente traslatorio . . . 89
5.6.2 Energia cinetica del moto rotatorio attorno ad un asse fisso . . . 89
5.6.3 Moto rettilineo roto traslatorio . . . 89
5.6.4 Moto rotatorio con punto fisso . . . 90
5.7 Lavoro per i corpi rigidi . . . 91
5.7.1 Moto traslatorio . . . 91
5.7.2 Moto rotatorio attorno ad un asse fisso . . . 91
5.7.3 Moto roto-traslatorio . . . 92
5.8 Energia meccanica del corpo rigido . . . 92
5.9 Moto di puro rotolamento . . . 92
5.10 Dinamica del corpo rigido . . . 93
5.10.1 Configurazioni di equilibrio . . . 93
5.10.2 Moto della trottola . . . 94

6 Gravitazione **97**
6.1 Legge della gravitazione universale . . . 97
6.2 Le leggi di Keplero . . . 99
6.3 Campi centrali a simmetria sferica . . . 101
6.3.1 Studio dell'energia meccanica in funzione della posizione . . . 102
6.3.2 Orbite circolari nel campo gravitazione . . . 104
6.4 Equazione canonica dell'ellisse in coordinate polari . . . 106
6.4.1 Sistema Sole-Pianeta . . . 107
6.5 Nota sulle curve coniche . . . 107
6.6 Dimostrazione I legge di Keplero . . . 108
6.7 Dimostrazione III legge di Keplero (caso generale) . . . 109

7 Meccanica dei fluidi **111**
7.1 Densità nei fluidi . . . 111
7.2 Forze nei fluidi . . . 112
7.2.1 Pressione . . . 112
7.3 Statica dei fluidi . . . 113
7.3.1 Legge di Stevino e Principio di Pascal . . . 114
7.3.2 Pressione atmosfera . . . 115
7.3.3 Dipendenza della pressione atmosferica dalla quota . . . 116
7.3.4 Principio di Archimede . . . 116
7.3.5 Statica del galleggiamento . . . 117
7.4 Dinamica dei fluidi . . . 119
7.4.1 Descrizione lagrangiana . . . 119
7.4.2 Descrizione euleriana . . . 119
7.4.3 Moto stazionario . . . 119
7.4.4 Linea di flusso . . . 120
7.4.5 Tubo di flusso . . . 120
7.4.6 Classificazione dei fludi e del tipo di moto . . . 120
7.5 Analisi dei moti stazionari . . . 121
7.5.1 Equazione di continuità . . . 121
7.5.2 Teorema di Bernoulli . . . 122
7.5.3 Tubo di Venturi . . . 124
7.5.4 Tubo di Pitot . . . 124
7.6 Fluidi reali . . . 125

7.6.1 Viscosità 125
7.7 Portanza 125
7.7.1 Portanza tramite il III principio 125
7.7.2 Portanza tramite il Teorema di Bernoulli 125
7.8 Effetto Magnus 126

8 Onde **127**
8.1 Onde meccaniche 127
8.1.1 Onde trasversali 127
8.1.2 Onde piane 129
8.1.2.1 Onde piane sinusoidali 130
8.2 Formalismo complesso per le onde monocromatiche 131
8.2.1 Sovrapposizione di onde monocromatiche 131
8.3 Sovrapposizione (Battimenti) 133
8.4 Fenomeni di dispersione 135
8.5 Onde trasversali nella corda (approssimazione per piccola perturbazioni) 135
8.6 Energia dell'onda 136
8.6.1 Energia e potenza nelle onde monocromatiche 137
8.6.1.1 Onde monodimensionali (caso della corda) 137
8.7 Onde stazionarie 139
8.7.1 Onde stazionarie su una corda di lunghezza L con estremi fissi 140
8.7.2 Energia di un'onda stazionaria 142

Capitolo 1

Introduzione

1.1 Sistemi di coordinate

1.1.1 Coordinate cartesiane ortogonali

Nel sistema di coordinate cartesiane un punto è individuato da 3 coordinate:

$$\vec{r} = \overline{OP} = (x, y, z) \tag{1.1}$$

1.1.2 Coordinate polari

Si definisce:

- $r := |\vec{r}| \Rightarrow \vec{r} = r \cdot \hat{u}_r$
- θ l'angolo fra $\vec{r}$ e l'asse polare (x)

Allora:

$$\begin{cases} x = r\cos\theta \\ y = r\sin\theta \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \theta = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) + c \end{cases}^{1} \tag{1.2}$$

Per ricavare i versori della base locale, si esprime il vettore posizione $\vec{r} = (r\cos\theta)\hat{\imath} + (r\sin\theta)\hat{\jmath}$ e si normalizzano le derivate parziali rispetto alle coordinate:

- Il versore rispetto a r:

$$\hat{u}_r = \frac{\frac{\partial\vec{r}}{\partial r}}{\left|\frac{\partial\vec{r}}{\partial r}\right|} = \frac{(\cos\theta, \sin\theta)}{\sqrt{\cos^2\theta + \sin^2\theta}} \tag{1.3}$$

$$= (\cos\theta, \sin\theta) \tag{1.4}$$

- Il versore rispetto a θ:

$$\hat{u}_\theta = \frac{\frac{\partial\vec{r}}{\partial\theta}}{\left|\frac{\partial\vec{r}}{\partial\theta}\right|} = \frac{(-r\sin\theta, r\cos\theta)}{\sqrt{r^2\sin^2\theta + r^2\cos^2\theta}} \tag{1.5}$$

$$= \frac{(-r\sin\theta, r\cos\theta)}{r} \tag{1.6}$$

$$= (-\sin\theta, \cos\theta) \tag{1.7}$$

[1] c dipende dal quadrante in cui ci si trova

Inoltre derivando i versori, segue che:

$$\frac{d\hat{u}_r}{d\theta} = (-\sin\theta, \cos\theta) = \hat{u}_\theta$$
$$\frac{d\hat{u}_\theta}{d\theta} = (-\cos\theta, -\sin\theta) = -(\cos\theta, \sin\theta) = -\hat{u}_r$$

1.1.3 Coordinate cilindriche

Le coordinate cilindriche (ρ, φ, z) estendono le polari aggiungendo la quota z.

- ρ: distanza dalla proiezione del punto sul piano xy all'origine.
- φ: angolo azimutale (corrisponde al θ delle polari).
- z: quota (identica alla coordinata cartesiana).

$$\begin{cases} x &= \rho\cos\varphi \\ y &= \rho\sin\varphi \\ z &= z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \rho &= \sqrt{x^2+y^2} \\ \varphi &= \arctan\left(\frac{y}{x}\right) + c \\ z &= z \end{cases}$$

Il vettore posizione è $\vec{r} = (\rho\cos\varphi)\hat{\imath} + (\rho\sin\varphi)\hat{\jmath} + z\hat{k}$, si possono quindi trovare i 3 versori:

- Il versore rispetto a ρ:

$$\hat{u}_\rho = \frac{\frac{\partial\vec{r}}{\partial\rho}}{|\frac{\partial\vec{r}}{\partial\rho}|} = \frac{(\cos\varphi, \sin\varphi, 0)}{\sqrt{\cos^2\varphi + \sin^2\varphi}} \tag{1.8}$$
$$= (\cos\varphi, \sin\varphi, 0) \tag{1.9}$$

- Il versore rispetto a φ:

$$\hat{u}_\varphi = \frac{\frac{\partial\vec{r}}{\partial\varphi}}{|\frac{\partial\vec{r}}{\partial\varphi}|} = \frac{(-\rho\sin\varphi, \rho\cos\varphi, 0)}{\sqrt{\rho^2\sin^2\varphi + \rho^2\cos^2\varphi}} \tag{1.10}$$
$$= \frac{(-\rho\sin\varphi, \rho\cos\varphi, 0)}{\rho} \tag{1.11}$$
$$= (-\sin\varphi, \cos\varphi, 0) \tag{1.12}$$

- Il versore rispetto a z:

$$\hat{u}_z = \frac{\frac{\partial\vec{r}}{\partial z}}{|\frac{\partial\vec{r}}{\partial z}|} = (0,0,1) = \hat{k}$$

1.1.4 Coordinate sferiche

In questo sistema un punto è individuato da (r, θ, φ), dove θ è l'angolo zenitale (colatitudine) e φ l'angolo azimutale.

$$\begin{cases} x &= r\sin\theta\cos\varphi \\ y &= r\sin\theta\sin\varphi \\ z &= r\cos\theta \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} r &= \sqrt{x^2+y^2+z^2} \\ \theta &= \arccos\left(\frac{z}{r}\right) = \arccos\left(\frac{z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}\right) \\ \varphi &= \arctan\left(\frac{y}{x}\right) + c \end{cases}$$

Il vettore posizione è:

$$\vec{r} = (r\sin\theta\cos\varphi)\hat{\imath} + (r\sin\theta\sin\varphi)\hat{\jmath} + (r\cos\theta)\hat{k}$$

applicando il metodo delle derivate parziali, si trovano i versori:

- Il versore rispetto a r:

$$\hat{u}_r = \frac{\partial \vec{r}}{\partial r} = \frac{(\sin\theta\cos\varphi, \sin\theta\sin\varphi, \cos\theta)}{\sqrt{\sin^2\theta\cos^2\varphi + \sin^2\theta\sin^2\varphi + \cos^2\theta}} \tag{1.13}$$

$$= (\sin\theta\cos\varphi, \sin\theta\sin\varphi, \cos\theta) \tag{1.14}$$

- Il versore rispetto a θ:

$$\hat{u}_\theta = \frac{\partial \vec{r}}{\partial \theta} = \frac{(r\cos\theta\cos\varphi, r\cos\theta\sin\varphi, -r\sin\theta)}{\sqrt{r^2\cos^2\theta\cos^2\varphi + r^2\cos^2\theta\sin^2\varphi + r^2\sin^2\theta}} \tag{1.15}$$

$$= \frac{(r\cos\theta\cos\varphi, r\cos\theta\sin\varphi, -r\sin\theta)}{r} \tag{1.16}$$

$$= (\cos\theta\cos\varphi, \cos\theta\sin\varphi, -\sin\theta) \tag{1.17}$$

- Il versore rispetto a φ:

$$\hat{u}_\varphi = \frac{\partial \vec{r}}{\partial \varphi} = \frac{(-r\sin\theta\sin\varphi, r\sin\theta\cos\varphi, 0)}{\sqrt{r^2\sin^2\theta\sin^2\varphi + r^2\sin^2\theta\cos^2\varphi}} \tag{1.18}$$

$$= \frac{(-r\sin\theta\sin\varphi, r\sin\theta\cos\varphi, 0)}{r\sin\theta} \tag{1.19}$$

$$= (-\sin\varphi, \cos\varphi, 0) \tag{1.20}$$

Capitolo 2

Cinematica

2.1 Equazione del moto

2.1.1 Equazione vettoriale del moto

Si può definire l'equazione vettoriale del moto, nel seguente modo

$$\vec{r} = \vec{r}(t)$$

e si assume che questa funzione, che associa al tempo una posizione, appartenga alle funzioni $\mathcal{C}^2$, quindi derivabili due volte con derivate continue.

2.1.2 Rappresentazione intrinseca della traiettoria

Spesso conviene separare gli aspetti geometrici da quelli cinematici, e per far ciò si introduce una ascissa curvilinea, associata a un punto P sulla curva, quindi si può approssimare la curva come una serie di spezzate poligonali, attraverso un limite del numero di spezzate che tende a $+\infty$ con lunghezza $l \to 0$.

Quindi si definisce:

$$|S| := \text{lunghezza di } \widehat{\Omega P}; \quad \text{con segno } \begin{cases} + & \text{se P si trova dopo } \Omega \\ - & \text{se P si trova prima di } \Omega \end{cases}$$

Segue che si possono definire due funzioni:

- equazione della traiettoria:
$$\vec{r} = \vec{r}(s)$$
- legge oraria:
$$s = s(t)$$

Segue quindi che:

$$\vec{r} = \vec{r}(s(t))$$

2.2 Velocità

2.2.1 Velocità media

La velocità media si definisce come:

$$\vec{v}_m = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}$$

dove per $\Delta\vec{r}$ lo spostamento tra i due punti considerati, e si definisce come:

$$\Delta\vec{r} = \vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t)$$

2.2.2 Velocità istantanea

Se si considera la velocità media, in cui:

$$\Delta t \to 0,$$

allora si sta misurando la velocità istantanea (o semplicemente velocità), quindi:

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

La velocità si può rappresentare in relazione al sistema di coordinate scelto:

- In coordinate cartesiane, poiché:

$$\vec{r} = x\hat{\imath} + y\hat{\jmath} + z\hat{k}$$

  Allora derivando entrambi i lati si ottiene:

$$\begin{aligned}
\vec{v} &= v_x\hat{\imath} + v_y\hat{\jmath} + v_z\hat{k} && (2.1)\\
&= \frac{dx}{dt}\hat{\imath} + \frac{dy}{dt}\hat{\jmath} + \frac{dz}{dt}\hat{k} && (2.2)\\
&= \dot{x}\hat{\imath} + \dot{y}\hat{\jmath} + \dot{z}\hat{k} && (2.3)\\
&= \dot{\vec{r}} && (2.4)
\end{aligned}$$

- In coordinate polari, poiché:

$$\vec{r} = r\underbrace{(\cos\theta\hat{\imath} + \sin\theta\hat{\jmath})}_{\hat{u}_r} = r\hat{u}_r$$

  Allora segue che:

$$\begin{aligned}
\vec{v} = \dot{\vec{r}} &= \frac{d}{dt}(r\hat{u}_r) && (2.5)\\
&= \frac{dr}{dt}\hat{u}_r + r\frac{d\hat{u}_r}{dt} && (2.6)\\
&= \dot{r}\hat{u}_r + r\frac{d}{dt}(\cos\theta\hat{\imath} + \sin\theta\hat{\jmath}) && (2.7)\\
&= \dot{r}\hat{u}_r + r(-\dot{\theta}\sin\theta\hat{\imath} + \dot{\theta}\cos\theta\hat{\jmath}) && (2.8)\\
&= \dot{r}\hat{u}_r + r\dot{\theta}\underbrace{(-\sin\theta\hat{\imath} + \cos\theta\hat{\jmath})}_{\hat{u}_\theta} && (2.9)\\
&= \dot{r}\hat{u}_r + r\dot{\theta}\hat{u}_\theta && (2.10)
\end{aligned}$$

- In coordinate sferiche, poiché:

$$\vec{r} = (r\sin\theta\cos\varphi)\hat{\imath} + (r\sin\theta\sin\varphi)\hat{\jmath} + (r\cos\theta)\hat{k}$$

Allora derivando componente per componente segue che:

  - Derivando la componente $\hat{\imath}$:

$$\frac{d}{dt}(r\sin\theta\cos\varphi) = \dot{r}\sin\theta\cos\varphi + r\dot{\theta}\cos\theta\cos\varphi - r\dot{\varphi}\sin\theta\sin\varphi \tag{2.11}$$

  - Derivando la componente $\hat{\jmath}$:

$$\frac{d}{dt}(r\sin\theta\sin\varphi) = \dot{r}\sin\theta\sin\varphi + r\dot{\theta}\cos\theta\sin\varphi + r\dot{\varphi}\sin\theta\cos\varphi \tag{2.12}$$

  - Derivando la componente $\hat{k}$:

$$\frac{d}{dt}(r\cos\theta) = \dot{r}\cos\theta - r\dot{\theta}\sin\theta \tag{2.13}$$

Raccogliendo per le componenti segue che:

$$\vec{v} = \dot{r}(\sin\theta\cos\varphi + \sin\theta\sin\varphi + \cos\theta) + \dot{\theta}(r\cos\theta\cos\varphi + r\cos\theta\sin\varphi - r\sin\theta) + \tag{2.14}$$
$$+ \dot{\varphi}(-r\sin\theta\sin\varphi + r\sin\theta\cos\varphi) \tag{2.15}$$
$$= \dot{r}\hat{u}_r + r\dot{\theta}\hat{u}_\theta + \dot{\varphi}(r\sin\theta)\hat{u}_\varphi \tag{2.16}$$

- In coordinate cilindriche, poiché:

$$\vec{r} = (\rho\cos\varphi)\hat{\imath} + (\rho\sin\varphi)\hat{\jmath} + z\hat{k} = \rho\underbrace{(\cos\varphi\hat{\imath} + \sin\varphi\hat{\jmath})}_{\hat{u}_\rho} + z\hat{k} = \rho\hat{u}_\rho + z\hat{k}$$

Allora derivando rispetto al tempo segue che:

$$\vec{v} = \dot{\vec{r}} = \frac{d}{dt}(\rho\hat{u}_\rho + z\hat{k}) \tag{2.17}$$
$$= \frac{d\rho}{dt}\hat{u}_\rho + \rho\frac{d\hat{u}_\rho}{dt} + \frac{dz}{dt}\hat{k} \tag{2.18}$$
$$= \dot{\rho}\hat{u}_\rho + \rho\frac{d}{dt}(\cos\varphi\hat{\imath} + \sin\varphi\hat{\jmath}) + \dot{z}\hat{k} \tag{2.19}$$
$$= \dot{\rho}\hat{u}_\rho + \rho(-\dot{\varphi}\sin\varphi\hat{\imath} + \dot{\varphi}\cos\varphi\hat{\imath}) + \dot{z}\hat{k} \tag{2.20}$$
$$= \dot{\rho}\hat{u}_\rho + \rho\dot{\varphi}\underbrace{(-\sin\varphi\hat{\imath} + \cos\varphi\hat{\jmath})}_{\hat{u}\varphi} + \dot{z}\hat{k} \tag{2.21}$$
$$= \dot{\rho}\hat{u}_\rho + \rho\dot{\varphi}\hat{u}_\varphi + \dot{z}\hat{k} \tag{2.22}$$

2.2.3 Rappresentazione intrinseca della velocità

Sapendo che:

$$\vec{r} = \vec{r}(s(t))$$

Allora:

$$\vec{v} = \dot{\vec{r}} = \frac{d\vec{r}}{ds}\frac{ds}{dt} = \dot{s}\frac{d\vec{r}}{ds}$$

dove $\dot{s}$ si definisce come velocità scalare.

Come già visto vale che:

$$\frac{d\vec{r}}{ds} = \lim_{\Delta s \to 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta s}$$

Quindi:

$$\lim_{\Delta s \to 0} \left| \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta s} \right| = 1$$

poiché per un Δs che tende a 0, il vettore spostamento ($\Delta \vec{r}$) e lo spazio percorso Δs sono uguali, infatti la curva si approssima a una retta, quindi $d\vec{r}$ e ds hanno lo stesso valore.

Quindi segue che:

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{ds}\dot{s} = \dot{s}\hat{u}_t$$

dove:

$$\hat{u}_t = \frac{d\vec{r}}{ds}; \quad \text{versore tangente al moto}$$

Vale quindi che:

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2} = |\dot{s}| = |v_s|$$

2.3 Spostamento

Uno spostamento infinitesimo si definisce attraverso la velocità istantanea moltiplicata per un tempo infinitesimo:

$$d\vec{r} = \vec{v}dt$$

$$|d\vec{r}| = vdt = |v_s|dt$$

Allora è possibile definire:

- La distanza percorsa:

$$\Delta s = \int d\vec{s} = \int_{t_1}^{t_2} v_s dt$$

- Lo spazio percorso:

$$\int |d\vec{r}| = \int_{t_1}^{t_2} |v_s| dt$$

2.4 Accelerazione

2.4.1 Accelerazione media

L'accelerazione media si definisce come:

$$\vec{a_m} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$

2.4.2 Accelerazione istantanea

Come per la velocità istantanea, l'accelerazione si definisce come il limite della velocità media con $\Delta t \to 0$:

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$

- In coordinate cartesiane, poiché:

$$\vec{v} = \dot{x}\hat{\imath} + \dot{y}\hat{\jmath} + \dot{z}\hat{k}$$

Allora derivando entrambi i lati, e poiché i versori sono costanti:

$$\vec{a} = \dot{\vec{v}} = \frac{d}{dt}(\dot{x}\hat{\imath} + \dot{y}\hat{\jmath} + \dot{z}\hat{k}) \tag{2.23}$$

$$= \ddot{x}\hat{\imath} + \ddot{y}\hat{\jmath} + \ddot{z}\hat{k} \tag{2.24}$$

- In coordinate polari, poiché:

$$\vec{v} = r(\cos\theta\hat{\imath} + \sin\theta\hat{\jmath}) = \dot{r}\hat{u}_r + r\dot{\theta}\hat{u}_\theta$$

Allora derivando entrambi i lati:

$$\vec{a} = \frac{d}{dt}(\dot{r}\hat{u}_r + r\dot{\theta}\hat{u}_\theta) = (\ddot{r}\hat{u}_r + \dot{r}\dot{\hat{u}}_r) + (\dot{r}\dot{\theta}\hat{u}_\theta + r\ddot{\theta}\hat{u}_\theta + r\dot{\theta}\dot{\hat{u}}_\theta) \tag{2.25}$$

$$= \ddot{r}\hat{u}_r + \dot{r}(\dot{\theta}\hat{u}_\theta) + \dot{r}\dot{\theta}\hat{u}_\theta + r\ddot{\theta}\hat{u}_\theta + r\dot{\theta}(-\dot{\theta}\hat{u}_r) \tag{2.26}$$

$$= (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\hat{u}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\hat{u}_\theta \tag{2.27}$$

Dove $(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)$ è l'accelerazione radiale e $(r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})$ è l'accelerazione tangenziale, che comprende il termine di Coriolis $2\dot{r}\dot{\theta}$.

- In coordinate cilindriche, poiché è una estensione delle polari, si ottiene aggiungendo la componente lungo z:

$$\vec{a} = \frac{d}{dt}(\dot{\rho}\hat{u}_\rho + \rho\dot{\varphi}\hat{u}_\varphi + \dot{z}\hat{k}) = (\ddot{\rho} - \rho\dot{\varphi}^2)\hat{u}_\rho + (\rho\ddot{\varphi} + 2\dot{\rho}\dot{\varphi})\hat{u}_\varphi + \ddot{z}\hat{k} \tag{2.28}$$

- In coordinate sferiche, l'espressione finale è:

$$\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2 - r\dot{\varphi}^2\sin^2\theta)\hat{u}_r \tag{2.29}$$

$$+ (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta} - r\dot{\varphi}^2\sin\theta\cos\theta)\hat{u}_\theta \tag{2.30}$$

$$+ (r\ddot{\varphi}\sin\theta + 2\dot{r}\dot{\varphi}\sin\theta + 2r\dot{\theta}\dot{\varphi}\cos\theta)\hat{u}_\varphi \tag{2.31}$$

2.4.3 Rappresentazione intrinseca dell'accelerazione

Sapendo che:

$$\vec{v} = \dot{s}\hat{u}_t$$

Allora derivando segue che:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt}(\dot{s}\hat{u}_t) \tag{2.32}$$

$$= \ddot{s}\hat{u}_t + \dot{s}\frac{d\hat{u}_t}{dt} \tag{2.33}$$

Dove:

- $\ddot{s}\hat{u}_t := \vec{a}_t$ è l'accelerazione tangenziale, quindi del vettore tangente alla curva punto per punto, ed è diversa da 0 se e solo se la velocità non è costante.
- il secondo termini invece:

$$\dot{s}\frac{d\hat{u}_t}{dt} = \dot{s}\frac{d\hat{u}_t}{ds}\frac{ds}{dt} \tag{2.34}$$

$$= \dot{s}^2\frac{d\hat{u}_t}{ds}; \quad \text{con } \frac{d\hat{u}_t}{ds} = \frac{d\varphi}{ds}\hat{u}_n \tag{2.35}$$

2.5 Curve e traiettorie

Tutte le curve regolari hanno la proprietà tale per cui, punto per punto, essa può essere approssimata a un cerchio in un certo intervallo, tale cerchio si definisce cerchio osculatore, il suo raggio si definisce raggio di curvatura e si rappresenta con ρ, mentre la curvatura equivale a $\frac{1}{\rho}$, quindi vale che:

$$\rho d\varphi = ds;$$

quindi che un tratto infinitesimo del cerchio osculatore equivale allo spostamento infinitesimo sulla curva stessa, segue che:

$$\frac{d\hat{u}_t}{ds} = \frac{1}{\rho}\hat{u}_n$$

Quindi l'accelerazione in rappresentazione intrinseca si può esprimere come:

$$\vec{a} = \ddot{s}\hat{u}_t + \frac{\dot{s}^2}{\rho}\hat{u}_n \tag{2.36}$$

$$= \vec{a}_t + \vec{a}_c; \quad \vec{a}_c := \frac{\dot{s}^2}{\rho}\hat{u}_n \tag{2.37}$$

2.6 Moti elementari

2.6.1 Moti uniformi

Un moto si dice uniforme se esso ha $\dot{s} = k$, quindi con $\ddot{s} = 0$, quindi con accelerazione tangenziale nulla, ma con accelerazione diversa da 0.

Si può quindi derivare la legge oraria, ponendo $\dot{s} = \dot{s}_0$, quindi:

$$s(t) = \int \dot{s}(t)dt \tag{2.38}$$
$$= \int \dot{s}_0 dt \tag{2.39}$$
$$= s(t) = \dot{s}_0 t + c \Rightarrow s_0 = \dot{s}_0 t + c \Rightarrow c = s_0 - \dot{s}_0 t \tag{2.40}$$
$$= s(t) = s_0 + \dot{s}_0(t - t_0) \tag{2.41}$$

Si può inoltre definire:

$$\Delta s = s(t) - s(t_0) = \int_{t_0}^{t} \dot{s}(t)dt + s(t_0) \tag{2.42}$$
$$= \int_{t_0}^{t} \dot{s}_0 dt + s(t_0) \tag{2.43}$$
$$= s(t_0) + \dot{s}_0(t - t_0) \tag{2.44}$$
$$= s_0 + \dot{s}_0(t - t_0) \tag{2.45}$$

2.6.1.1 Moto rettilineo uniforme

Il moto è unidimensionale e può essere descritto come:

$$x(t) = x_0 + \dot{x}(t - t_0) \tag{2.46}$$
$$= x_0 + v_0(t - t_0) \tag{2.47}$$

2.6.2 Moti uniformemente vari

Un moto si dice uniformemente vario se esso ha $\ddot{s} = k$, quindi con $|\vec{a}_t|$ costante, cioè con accelerazione tangenziale costante in modulo.

Si può quindi derivare la legge oraria, ponendo $\ddot{s} = \ddot{s}_0$, quindi:

$$\dot{s}(t) = \int \ddot{s}(t)dt \tag{2.48}$$
$$= \int \ddot{s}_0 dt \tag{2.49}$$
$$= \ddot{s}_0 t + c \Rightarrow \dot{s}_0 = \ddot{s}_0 t_0 + c \Rightarrow c = \dot{s}_0 - \ddot{s}_0 t_0 \tag{2.50}$$
$$= \dot{s}_0 + \ddot{s}_0(t - t_0) \tag{2.51}$$

Si può inoltre derivare la posizione $s(t)$ integrando la velocità appena trovata:

$$\Delta s = s(t) - s(t_0) = \int_{t_0}^{t} \dot{s}(t)dt \tag{2.52}$$
$$= \int_{t_0}^{t} \left[\dot{s}_0 + \ddot{s}_0(t - t_0)\right] dt \tag{2.53}$$
$$= \left[\dot{s}_0(t - t_0) + \frac{1}{2}\ddot{s}_0(t - t_0)^2\right]_{t_0}^{t} \tag{2.54}$$
$$= \dot{s}_0(t - t_0) + \frac{1}{2}\ddot{s}_0(t - t_0)^2 \tag{2.55}$$

Portando $s(t_0) = s_0$ a destra dell'uguaglianza, si ottiene la legge oraria completa:

$$s(t) = s_0 + \dot{s}_0(t - t_0) + \frac{1}{2}\ddot{s}_0(t - t_0)^2 \tag{2.56}$$

2.6.2.1 Moto rettilineo uniformemente vario

Il moto è unidimensionale, ma con accelerazione non nulla e può essere descritto come:

$$x(t) = x_0 + \dot{x}(t - t_0) \tag{2.57}$$

$$= x_0 + v_0(t - t_0) + \frac{1}{2}a_0(t - t_0)^2 \tag{2.58}$$

$$= x_0 + \dot{x}(t - t_0) + \frac{1}{2}\ddot{x}(t - t_0)^2 \tag{2.59}$$

2.6.2.2 Moti circolari

2.6.3 Moto oscillatorio armonico

Il moto oscillatorio armonico è definito da una equazione differenziale di secondo ordine:

$$\ddot{x}(t) + \omega_0^2 x(t) = 0 \tag{2.60}$$

e risolvendo l'equazione differenziale si ottiene:

$$x(t) = A\cos(\omega_0 t + \theta_0) \tag{2.61}$$

Dove A e θ_0 derivano dalle condizioni iniziali del problema:

$$\begin{cases} x(t_0) &= x_0 \\ v(t_0) &= v_0 \end{cases} \Rightarrow \tag{2.62}$$

$$\begin{cases} x_0 &= A\cos\theta_0 \\ v_0 &= -A\omega_0\sin\theta_0 \end{cases} \Rightarrow \tag{2.63}$$

$$\begin{cases} \tan\theta_0 &= -\frac{v_0}{x_0\omega_0} \\ x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega_0^2} &= A^2\cos^2\theta_0 + A^2\sin^2\theta_0 \end{cases} \Rightarrow \tag{2.64}$$

$$\begin{cases} \theta_0 &= \arctan\left(-\frac{v_0}{x_0\omega_0}\right) \\ A &= \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{w_0}} \end{cases} \tag{2.65}$$

Inoltre A e θ_0 non sono univocamente determinati, infatti risolvono l'equazione ordinaria anche:

$$(-A, \theta_0 + \pi)$$

ma per convenzione si sceglie $A > 0$ in quanto rappresenta l'ampiezza e quindi sono univocamente determinate.

2.6.4 Problema inverso della cinematica

Il problema inverso della cinematica si pone il problema di determinare la posizione quando la velocità è nota, la risoluzione in coordinate cartesiane è banale, ma in altri sistemi di coordinate, le soluzioni non sono più valide, e il problema non è risolvibile:

$$\begin{cases} \dot{x} = v_x(t) \\ \dot{y} = v_y(t) \\ \dot{z} = v_z(t) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x(t) - x(t_0) = \int_{t_0}^{t} v_x(t)dt \\ y(t) - y(t_0) = \int_{t_0}^{t} v_y(t)dt \\ z(t) - z(t_0) = \int_{t_0}^{t} v_z(t)dt \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Delta\vec{r} = \vec{r}(t) - \vec{r}(t_0) = \tag{2.66}$$

$$= (x(t) - x(t_0))\hat{\imath} + (y(t) - y(t_0))\hat{\jmath} + (z(t) - z(t_0))\hat{k} \tag{2.67}$$

$$= \hat{\imath}\int_{t_0}^{t} v_x(t)dt + \hat{\jmath}\int_{t_0}^{t} v_y(t)dt + \hat{k}\int_{t_0}^{t} v_z(t)dt \tag{2.68}$$

$$= \int_{t_0}^{t} \vec{v}(t)dt \tag{2.69}$$

Allora segue che:

$$r(t) = \int_{t_0}^{t} \vec{v}(t)dt + \vec{r}(t_0)$$

Se è nota l'accelerazione e non la velocità segue che:

$$\begin{cases} \vec{v}(t) = \int_{t_0}^{t} \vec{a}(t)dt + \vec{v}(t_0) \\ \vec{r}(t) = \int_{t_0}^{t} \vec{v}(t)dt + \vec{r}(t_0) \end{cases}$$

2.6.5 Moto dei gravi

Se i corpi si trovano in prossimità della superficie terrestre, e si trascura la resistenza dell'aria, allora l'unica accelerazione a cui i corpi sono soggetti è $\vec{g}$.

Allora secondo il problema inverso della cinematica segue che:

$$\vec{v}(t) = \vec{v}_0 + \int_{t_0}^{t} \vec{g}dt = \vec{v}_0 + \vec{g}(t - t_0) \tag{2.70}$$

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \int_{t_0}^{t} \vec{v}dt = \vec{r}_0 + \int_{t_0}^{t} (\vec{v}_0 + \vec{g}(t - t_0))dt = \vec{r}_0 + \vec{v}(t - t_0) + \frac{1}{2}\vec{g}(t - t_0)^2 \tag{2.71}$$

Qualora la velocità iniziale $\vec{v}_0$ non sia nulla e non sia parallela alla retta d'azione della forza di gravità, il moto cessa di essere unidimensionale. La traiettoria non giace più sulla retta congiungente il punto materiale con il centro della Terra, ma si sviluppa su un piano definito dai vettori $\vec{v}_0$ e $\vec{g}$.

Infatti si crea un moto parabolico, dove si definisce l'angolo tra il vettore $\vec{v}$ e l'asse delle x (θ), si può allora scomporre la sua velocità nelle 2 componenti, scegliendo un sistema di riferimento che pone l'origine di $\vec{v}$ in O e $\vec{g}$ rivolto verso il basso:

$$\vec{v}_0(t) = v_{0_x}(t)\hat{\imath} + v_{0_y}(t)\hat{\jmath} \tag{2.72}$$

$$= v_0 \cos\theta\hat{\imath} + v_0 \sin\theta\hat{\jmath} \tag{2.73}$$

Allora segue che:

$$\vec{v}(t) = \begin{cases} v_x(t) = v_0 \cos\theta \\ v_y(t) = v_0 \sin\theta - gt \end{cases}$$

La posizione si definisce integrando le due velocità rispetto al tempo:

$$\vec{r}(t) = \begin{cases} x(t) = x_0 + v_0 \cos\theta(t - t_0) \\ y(t) = y_0 + v_0 \sin\theta(t - t_0) - \frac{1}{2}g(t - t_0)^2 \end{cases}$$

2.7 Leggi di trasformazione della velocità e dell'accelerazione di un punto materiale

Si considerano 2 sistemi di riferimento, S e S', dove si ha che:

- $\vec{r}$:= la posizione del punto materiale S
- $\vec{r'}$:= la posizione del punto materiale S'
- $\vec{R}$:= il vettore posizione dell'origine di S' in S

Allora segue che:

$$\vec{r} = (\vec{r} - \vec{R}) + \vec{R}$$

Considerando lo spazio e il tempo assoluti, quindi che non dipendono dal sistema di riferimento, e quindi che due osservatori misurano lo stesso intervallo di tempo, quindi il concetto di contemporaneità è valido allora segue che:

$$\vec{r} = \vec{r'} + \vec{R}$$

2.7.1 Derivata rispetto al tempo di una funzione vettoriale generica

Sia $\vec{W}$ una funzione vettoriale tale per cui:

$$\vec{W} = W_x\hat{\imath} + W_y\hat{\jmath} + W_z\hat{k} = W'_x\hat{\imath}' + W'_y\hat{\jmath}' + W'_z\hat{k}'$$

Derivando $\vec{W}$ rispetto al tempo nel sistema fisso S, e sapendo che i versori $\hat{\imath}, \hat{\jmath}, \hat{k}$ sono costanti nel tempo, segue che:

$$\left(\frac{d\vec{W}}{dt}\right)_S = \frac{d}{dt}\left(W'_x\hat{\imath}' + W'_y\hat{\jmath}' + W'_z\hat{k}'\right)$$

Applicando la regola di derivazione del prodotto, poiché i versori del sistema mobile S' dipendono dal tempo:

$$\left(\frac{d\vec{W}}{dt}\right)_S = \underbrace{\dot{W}'_x\hat{\imath}' + \dot{W}'_y\hat{\jmath}' + \dot{W}'_z\hat{k}'}_{\left(\frac{d\vec{W}}{dt}\right)_{S'}} + W'_x\frac{d\hat{\imath}'}{dt} + W'_y\frac{d\hat{\jmath}'}{dt} + W'_z\frac{d\hat{k}'}{dt}$$

Dove $\left(\frac{d\vec{W}}{dt}\right)_{S'}$ si definisce come la derivata del vettore nel sistema mobile S'.

2.7.2 Relazioni di Poisson

Se S' ruota con velocità angolare istantanea $\vec{\omega}$ rispetto a S, la derivata dei versori mobili si definisce come:

$$\frac{d\hat{\imath}'}{dt} = \vec{\omega} \times \hat{\imath}' \tag{2.74}$$

$$\frac{d\hat{\jmath}'}{dt} = \vec{\omega} \times \hat{\jmath}' \tag{2.75}$$

$$\frac{d\hat{k}'}{dt} = \vec{\omega} \times \hat{k}' \tag{2.76}$$

Allora sostituendo segue che:

$$\left(\frac{d\vec{W}}{dt}\right)_S = \left(\frac{d\vec{W}}{dt}\right)_{S'} + W'_x(\vec{\omega} \times \hat{\imath}') + W'_y(\vec{\omega} \times \hat{\jmath}') + W'_z(\vec{\omega} \times \hat{k}')$$

Raccogliendo $\vec{\omega}$:

$$\left(\frac{d\vec{W}}{dt}\right)_S = \left(\frac{d\vec{W}}{dt}\right)_{S'} + \vec{\omega} \times (W'_x\hat{\imath}' + W'_y\hat{\jmath}' + W'_z\hat{k}')$$

Poiché $\vec{W} = W'_x\hat{\imath}' + W'_y\hat{\jmath}' + W'_z\hat{k}'$, allora segue che:

$$\left(\frac{d\vec{W}}{dt}\right)_S = \left(\frac{d\vec{W}}{dt}\right)_{S'} + \vec{\omega} \times \vec{W}$$

Applicando quindi ciò alle considerazioni sul vettore posizione precedentemente trovato si ottiene che:

$$\vec{v} = \left(\frac{d\vec{r}}{dt}\right)_S = \left(\frac{d\vec{r'}}{dt}\right)_S + \left(\frac{d\vec{R}}{dt}\right)_S \tag{2.77}$$

Definendo $(\dot{\vec{R}})_S := \vec{V}$, ovvero la velocità dell'origine O' in S.

Per il termine $\left(\frac{d\vec{r'}}{dt}\right)_S$, applichiamo la formula di trasformazione delle derivate vista in precedenza:

$$\left(\frac{d\vec{r'}}{dt}\right)_S = \left(\frac{d\vec{r'}}{dt}\right)_{S'} + \vec{\omega} \times \vec{r'} \tag{2.78}$$

dove:

- $\left(\frac{d\vec{r'}}{dt}\right)_{S'} := \vec{v'}$ è la **velocità relativa** (la velocità del punto misurata in S').
- $\vec{\omega} \times \vec{r'}$ è il termine dovuto alla rotazione di S' rispetto a S.

Sostituendo nell'espressione della velocità assoluta $\vec{v}$, segue che:

$$\vec{v} = \vec{v'} + \vec{\omega} \times \vec{r'} + \vec{V} \tag{2.79}$$

Si definisce inoltre la **velocità di trascinamento** $\vec{v}_t$ come la velocità che il punto materiale avrebbe rispetto a S se fosse solidale (fermo) nel sistema S' ($\vec{v'} = 0$):

$$\vec{v}_t = \vec{V} + \vec{\omega} \times \vec{r'}$$

Allora segue la legge di addizione delle velocità:

$$\vec{v} = \vec{v'} + \vec{v}_t$$

Per ricavare la legge di trasformazione delle accelerazioni, deriviamo la velocità assoluta $\vec{v}$ rispetto al tempo nel sistema fisso S.

Sapendo che:

$$\vec{v} = \vec{V} + \vec{v'} + \vec{\omega} \times \vec{r'}$$

Allora segue che:

$$\vec{a} = \left(\frac{d\vec{v}}{dt}\right)_S = \frac{d\vec{V}}{dt} + \left(\frac{d\vec{v'}}{dt}\right)_S + \frac{d}{dt}(\vec{\omega} \times \vec{r'})_S$$

Analizziamo i singoli termini derivando rispetto a S:

- Il primo termine rappresenta l'accelerazione dell'origine O' rispetto a S:

$$\frac{d\vec{V}}{dt} = \vec{A}$$

- Per il secondo termine, applichiamo la formula di Poisson al vettore $\vec{v'}$:

$$\left(\frac{d\vec{v'}}{dt}\right)_S = \left(\frac{d\vec{v'}}{dt}\right)_{S'} + \vec{\omega} \times \vec{v'} = \vec{a'} + \vec{\omega} \times \vec{v'}$$

- Per il terzo termine, applichiamo la regola della derivata del prodotto vettoriale:

$$\frac{d}{dt}(\vec{\omega} \times \vec{r'})_S = \dot{\vec{\omega}} \times \vec{r'} + \vec{\omega} \times \left(\frac{d\vec{r'}}{dt}\right)_S$$

  Sostituendo:

$$\left(\frac{d\vec{r'}}{dt}\right)_S = \vec{v'} + \vec{\omega} \times \vec{r'}$$

  si ottiene:

$$\dot{\vec{\omega}} \times \vec{r'} + \vec{\omega} \times (\vec{v'} + \vec{\omega} \times \vec{r'}) = \dot{\vec{\omega}} \times \vec{r'} + \vec{\omega} \times \vec{v'} + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r'})$$

Sommando tutti i contributi:

$$\vec{a} = \vec{A} + \vec{a'} + \vec{\omega} \times \vec{v'} + \dot{\vec{\omega}} \times \vec{r'} + \vec{\omega} \times \vec{v'} + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r'})$$

Raggruppando i termini simili, segue la formula dell'accelerazione assoluta:

$$\vec{a} = \vec{a'} + \vec{A} + \dot{\vec{\omega}} \times \vec{r'} + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r'}) + 2\vec{\omega} \times \vec{v'}$$

2.7.3 Componenti dell'accelerazione

Si possono distinguere tre contributi fondamentali:

- **Accelerazione relativa**:

$$\vec{a}_{rel} = \vec{a'}$$

- **Accelerazione di trascinamento**: rappresenta l'accelerazione che avrebbe il punto se fosse fisso in S' ($\vec{v'} = 0, \vec{a'} = 0$):

$$\vec{a}_t = \vec{A} + \dot{\vec{\omega}} \times \vec{r'} + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r'})$$

  dove $\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r'})$ è l'accelerazione centripeta e $\dot{\vec{\omega}} \times \vec{r'}$ è l'accelerazione tangenziale del sistema.

- **Accelerazione di Coriolis**: termine di accoppiamento tra il moto relativo e la rotazione del sistema mobile:

$$\vec{a}_c = 2\vec{\omega} \times \vec{v'}$$

Allora segue la legge generale di composizione delle accelerazioni:

$$\vec{a} = \vec{a'} + \vec{a}_t + \vec{a}_c$$

Capitolo 3

Dinamica del punto materiale

La dinamica si occupa dello studio delle cause del moto dei corpi. L'interazione tra i corpi viene modellizzata attraverso il concetto di **forza**, una grandezza vettoriale che può causare una variazione della velocità o una deformazione.

3.1 Le forze

Esistono due tipologie macroscopiche di forze:

- **Forze di contatto:** si manifestano quando i corpi sono a contatto fisico (es. una spinta, l'attrito).
- **Forze a distanza:** agiscono anche in assenza di contatto (es. la forza di gravità o la forza magnetica).

Ad un livello microscopico, tuttavia, tutte le interazioni sono riconducibili a forze a distanza (principalmente elettromagnetiche).

3.2 Reazione vincolare

Un **vincolo** è un corpo o una condizione geometrica che limita il moto di un punto materiale. La forza esercitata dal vincolo è detta reazione vincolare $\vec{R}$ e può essere scomposta in:

1. **Reazione normale ($\vec{N}$):** perpendicolare alla superficie del vincolo.
2. **Reazione tangenziale ($\vec{R_t}$):** parallela alla superficie, solitamente associata alla forza di attrito.

3.3 Tipologie di vincoli

Esistono diverse tipologie di vincoli

- Vincoli lisci, ovvero con coefficiente di attrito nullo, e quindi con $R_t = 0$
- Vincoli scabri, ovvero con coefficiente di attrito non nullo, e quindi con $R_t \neq 0$

3.4 Principi della dinamica

3.4.1 Primo principio della dinamica

Esiste una classe di sistemi di riferimento in cui ogni punto materiale libero (quindi non soggetto a forze sbilanciate e che non interagisce con altri corpi) si muove di moto rettilineo uniforme, tali sistemi sono detti **sistemi di riferimento inerziali**

Una volta trovato un sistema di riferimento inerziale tramite le trasformazioni di Galileo se ne possono trovare infiniti, in quando basta considerane uno che si muove di moto uniforme rispetto al sistema inerziale, quindi dove vale che:

$$\vec{v} = \vec{v'} + \vec{V}$$

I sistemi di riferimento solidali alla terra non sono inerziali, il sistema delle stelle fisse (che non sono stelle e non sono fisse) non lo è, ma l'unico sistema veramente inerziale è quello basato sulla radiazione cosmica di fondo, anche se quello terrestre è approssimabile come tale.

3.4.2 Secondo principio della dinamica

Il secondo principio dice che in un sistema di riferimento inerziale se le accelerazioni di un punto materiale sono proporzionali alle forze che agiscono su esso, allora per qualsiasi punto materiale vale che:

$$\sum_j \vec{f_j} = m_i \vec{a}$$

Dove m_i è detta la massa inerziale, ed è una caratteristica intrinseca del corpo.

3.4.2.1 Massa inerziale e massa gravitazionale

All'interno del secondo principio, abbiamo definito la **massa inerziale** (m_i) come la misura della resistenza di un corpo alla variazione del suo stato di moto. Più è grande m_i, minore sarà l'accelerazione prodotta da una forza costante:

$$\vec{a} = \frac{\sum \vec{F}}{m_i}$$

Esiste però un'altra proprietà della materia, la **massa gravitazionale** (m_g), che rappresenta la "carica" gravitazionale di un corpo, ovvero la sua capacità di interagire con un campo gravitazionale (come quello terrestre) e di generarlo.

Sebbene siano concettualmente distinte, l'esperienza mostra che per ogni corpo il rapporto tra massa inerziale e massa gravitazionale è costante. Scegliendo opportunamente le unità di misura, possiamo stabilire l'**equivalenza**:

$$m_i = m_g = m$$

Questa uguaglianza, nota come *Principio di Equivalenza Debole*, è alla base della relatività generale e spiega perché, nel vuoto, corpi con masse diverse cadano con la stessa accelerazione.

3.4.2.2 La Forza Peso

La **forza peso** ($\vec{P}$) è la forza con cui un corpo dotato di massa viene attratto verso il centro della Terra (o di un altro corpo celeste). Sperimentalmente si osserva che un corpo in caduta libera in prossimità della superficie terrestre si muove con un'accelerazione costante $\vec{g} \approx 9.81\text{m/s}^2$ (diretta verso il centro della Terra).

Applicando il secondo principio della dinamica e sfruttando l'equivalenza tra le masse, otteniamo:

$$\vec{P} = m\vec{g} \tag{3.1}$$

È importante distinguere tra:

- **Massa:** grandezza scalare, intrinseca al corpo e costante (si misura in kg).
- **Peso:** grandezza vettoriale, che dipende dall'accelerazione di gravità locale $\vec{g}$ (si misura in Newton, N).

3.4.3 Terzo principio della dinamica (Principio di azione e reazione)

Se un corpo (1) esercita una forza $\vec{f}_{1,2}$ su un altro corpo (2), allora il secondo corpo (2) esercita una forza $\vec{f}_{2,1}$ uguale e contraria a $\vec{f}_{1,2}$, le due forza agiscono sulla stessa retta d'azione

3.5 Le leggi delle forze

Considerando le leggi delle forze, il secondo principio, diventa una equazione differenziale vettoriale, infatti ad esempio:

$$\vec{f}(\vec{r}) = m\frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$$

questa equazione differenziale vettoriale si può scomporre nelle 3 componenti, ottenendo 3 equazioni differenziali scalari, e conoscendo le condizioni iniziali:

$$\vec{r}(t_0) = \vec{r}_0; \quad \vec{v}(t_0) = \vec{v}_0$$

allora l'esistenza e l'unicità dell'equazione è assicurata dal Teorema di Cauchy-Picard.

Se $\vec{f}$ è definita in funzione dei vettori r, v e in funzione del tempo, allora segue che:

$$\vec{f}(\vec{r},\vec{v},t) = m\frac{d\vec{r}}{dt^2} \Rightarrow \begin{cases} \vec{f}_x(x,y,z,v_x,v_y,v_z,t) = m\dfrac{d^2x}{dt^2} \\ \vec{f}_y(x,y,z,v_x,v_y,v_z,t) = m\dfrac{d^2y}{dt^2} \\ \vec{f}_z(x,y,z,v_x,v_y,v_z,t) = m\dfrac{d^2z}{dt^2} \end{cases}$$

Nel caso in cui si abbiamo 2 corpi, allora si hanno 2 equazioni differenziali vettoriali (**EDV**) e quindi 6 equazioni differenziali scalari associate (**EDS**), se si hanno 3 corpi si hanno 3 EDV e 9 EDS, che ancora non sappiamo risolvere in modo analitico.

3.5.1 Approfondimento sul Problema dei N-Corpi

Il passaggio da 2 a 3 corpi non rappresenta solo un incremento nel numero di equazioni scalari (da 6 a 9 EDS), ma costituisce un fondamentale salto di qualità nella fisica matematica. Mentre il problema dei due corpi è completamente integrabile e ammette soluzioni analitiche in forma chiusa (come le orbite kepleriane), il problema dei tre corpi è intrinsecamente non integrabile.

Come dimostrato da Henri Poincaré alla fine del XIX secolo, non esiste una soluzione analitica generale espressa tramite funzioni elementari per $N \geq 3$. Questo limite introduce il concetto di caos deterministico:

- **Sensibilità alle condizioni iniziali:** Nonostante il Teorema di Cauchy-Picard assicuri l'unicità della soluzione, variazioni infinitesimali nei dati iniziali $\vec{r}_0$ e $\vec{v}_0$ portano a evoluzioni del sistema che divergono esponenzialmente nel tempo.

- **Integrazione Numerica:** Poiché non sappiamo risolvere tali sistemi in modo analitico, lo studio della dinamica di tre o più corpi richiede necessariamente l'uso di algoritmi di integrazione numerica per approssimare la traiettoria nel tempo.

3.6 Tipologie di fili

Nei problemi di dinamica vengono presentati 2 tipologie di fili:

- Fili inestensibili, dove la lunghezza del filo è costante, per via dell'inestensibilità del filo segue che:

  $$v_1 = v_2, \quad a_1 = a_2$$

  questa tipologia di fili si divide in:

  - Fili leggeri, dove le tensione generata dal filo è costante lungo tutta la sua lunghezza, e quindi le tensioni agli estremi sono **uguali** in modulo ma contrarie in verso.
  - Fili non leggeri, la tensione generata dal filo non è costante, in quanto la massa del filo non è trascurabile, quindi si può calcolare la **densità lineare di massa costante**

    $$\lambda = \frac{m_{filo}}{L}$$

    allora:

    $$T(d) = (m + \Delta m_{filo}(d))a \tag{3.2}$$
    $$= (m + \lambda d)a \tag{3.3}$$
    $$= (m + m_{filo}\frac{d}{L})a \tag{3.4}$$
    $$\tag{3.5}$$

- Fili estensibili, dove la lunghezza del filo NON è costante, e si dividono in:

  - Fili leggeri:
  - Fili non leggeri:

  [ARGOMENTO NON TRATTO IN QUESTO CORSO]

3.7 Quantità di moto e Impulso

3.7.1 Definizione di quantità di moto

Si definisce **quantità di moto** $\vec{q}$ di un punto materiale di massa m in movimento con velocità $\vec{v}$ il prodotto:

$$\vec{q} = m\vec{v} \tag{3.6}$$

La quantità di moto è una grandezza vettoriale che ha la stessa direzione e lo stesso verso del vettore velocità.

3.7.2 II Principio della dinamica (Forma generale)

La formulazione originale di Newton del secondo principio afferma che la forza risultante $\vec{F}$ agente su un corpo è pari alla variazione temporale della sua quantità di moto:

$$\vec{F} = \frac{d\vec{q}}{dt} \tag{3.7}$$

Se la massa m del corpo è costante nel tempo, l'espressione si riconduce alla forma classica:

$$\sum_i \vec{f_i} = \frac{d(m\vec{v})}{dt} = m\frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{a}$$

3.7.3 Definizione di impulso

L'impulso si definisce come l'integrale temporale tra un certo istante t_1 e un istante t_2 della forza, come segue:

$$\vec{J} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{f}(t)dt \tag{3.8}$$

$$= \hat{\imath}\int_{t_1}^{t_2} f_x(t)dt + \hat{\jmath}\int_{t_1}^{t_2} f_y(t)dt + \hat{k}\int_{t_1}^{t_2} f_z(t)dt \tag{3.9}$$

poiché $\vec{f}$ è la risultante delle forze che agiscono sul punto materiale:

$$\vec{f} = \sum \vec{f_i}$$

allora:

$$\vec{J} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{f}(t)dt \tag{3.10}$$

$$= \int_{t_1}^{t_2} \sum_i \vec{f_i}(t)dt \tag{3.11}$$

per il Teorema di Fubini-Tonelli, in quanto la funzione pur non essendo a termini positive è assolutamente convergente, allora è possibile portare la sommatoria fuori dal segno dell'integrale, segue che:

$$= \sum_i \int_{t_1}^{t_2} \vec{f_i}(t)dt \tag{3.12}$$

$$= \sum_i \vec{J_i} \tag{3.13}$$

3.7.4 Teorema dell'impulso

Il teorema dell'impulso afferma che la variazione della quantità di moto di un punto materiale è uguale all'impulso della forza risultante che agisce su di esso.

$$\vec{J} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{f}(t)dt \tag{3.14}$$
$$= \int_{t_1}^{t_2} \sum_i \vec{f_i}(t)dt \tag{3.15}$$
$$= \int_{t_1}^{t_2} \frac{d\vec{q}}{dt}dt \tag{3.16}$$
$$= \vec{q}(t_2) - \vec{q}(t_1) \tag{3.17}$$
$$= \Delta\vec{q} \tag{3.18}$$

3.7.5 Momento angolare

Il momento angolare ($\vec{P_\Omega}$) si definisce come il momento del vettore applicato $\vec{q}$ rispetto ad un certo polo Ω, e si calcola come segue:

$$\vec{P_\Omega} = (\vec{r} - \vec{r_\Omega}) \times \vec{q}$$

3.7.6 Teorema del momento angolare

Il teorema del momento angolare stabilisce la relazione tra la variazione temporale del momento angolare di un punto materiale e il momento delle forze agenti su di esso. Derivando rispetto al tempo la definizione di momento angolare ed applicando la regola di derivazione del prodotto vettoriale, si ha:

$$\frac{d\vec{P_\Omega}}{dt} = \frac{d}{dt}((\vec{r} - \vec{r_\Omega}) \times \vec{q}) \tag{3.19}$$
$$= (\vec{v} - \vec{v_\Omega}) \times \vec{q} + (\vec{r} - \vec{r_\Omega}) \times \frac{d\vec{q}}{dt} \tag{3.20}$$

poiché il vettore velocità $\vec{v}$ e il vettore quantità di moto $\vec{q} = m\vec{v}$ sono tra loro paralleli, il loro prodotto vettoriale risulterà nullo:

$$\vec{v} \times \vec{q} = \vec{0}$$

inoltre, applicando il secondo principio della dinamica nella forma generale $\frac{d\vec{q}}{dt} = \vec{f}$, l'espressione precedente si riduce a:

$$\frac{d\vec{P_\Omega}}{dt} = -\vec{v_\Omega} \times \vec{q} + \vec{m}_\Omega \tag{3.21}$$

dove si definisce **momento della forza risultante** $\vec{m}_\Omega$ rispetto al polo Ω la quantità:

$$\vec{m}_\Omega := (\vec{r} - \vec{r_\Omega}) \times \vec{f}$$

Se Ω è fermo allora:

$$\frac{d\vec{P_\Omega}}{dt} = \vec{m}_\Omega$$

3.7.7 Definizione di impulso angolare

L'impulso angolare rispetto a un polo Ω si definisce come l'integrale temporale tra un certo istante t_1 e un istante t_2 del momento della forza, come segue:

$$\vec{J}_\Omega = \int_{t_1}^{t_2} \vec{m}_\Omega(t)dt \tag{3.22}$$

$$= \hat{\imath} \int_{t_1}^{t_2} m_{\Omega,x}(t)dt + \hat{\jmath} \int_{t_1}^{t_2} m_{\Omega,y}(t)dt + \hat{k} \int_{t_1}^{t_2} m_{\Omega,z}(t)dt \tag{3.23}$$

poiché $\vec{m}_\Omega$ è la risultante dei momenti delle forze che agiscono sul punto materiale rispetto al polo Ω:

$$\vec{m}_\Omega = \sum_i \vec{m}_{\Omega,i}$$

allora:

$$\vec{J}_\Omega = \int_{t_1}^{t_2} \vec{m}_\Omega(t)dt \tag{3.24}$$

$$= \int_{t_1}^{t_2} \sum_i \vec{m}_{\Omega,i}(t)dt \tag{3.25}$$

per il Teorema di Fubini-Tonelli, in quanto la funzione pur non essendo a termini positivi è assolutamente convergente, allora è possibile portare la sommatoria fuori dal segno dell'integrale, segue che:

$$= \sum_i \int_{t_1}^{t_2} \vec{m}_{\Omega,i}(t)dt \tag{3.26}$$

$$= \sum_i \vec{J}_{\Omega,i} \tag{3.27}$$

3.7.8 Teorema dell'impulso angolare

Il teorema dell'impulso angolare afferma che la variazione del momento angolare di un punto materiale è uguale all'impulso del momento della forza risultante che agisce su di esso.

$$\vec{J}_\Omega = \int_{t_1}^{t_2} \vec{m}_\Omega(t)dt \tag{3.28}$$

$$= \int_{t_1}^{t_2} \sum_i \vec{m}_{\Omega,i}(t)dt \tag{3.29}$$

$$= \int_{t_1}^{t_2} \frac{d\vec{P}_\Omega}{dt}dt \tag{3.30}$$

$$= \vec{P}_\Omega(t_2) - \vec{P}_\Omega(t_1) \tag{3.31}$$

$$= \Delta\vec{P}_\Omega \tag{3.32}$$

3.8 Forze elastiche

Le forze elastiche sono forze che si oppongono alla deformazione di un corpo, ad esempio la forza esercitata da una molla ideale, per la quale la forza elastica ha modulo proporzionale alla deformazione della molla rispetto alla lunghezza a riposo, ed agisce nel verso opposto.

Supponendo che la molla si deformi parallelamente all'asse x, vale che:

$$\vec{f_e} = -kx\hat{\imath}$$

dove k è la costante elastica della molla.

Dato un corpo di massa m attaccato ad una estremità della molla, dal II principio della dinamica si ricava:

$$\vec{f_e} = m\vec{a} \Longrightarrow -kx = m\ddot{x} \Longrightarrow m\ddot{x} + kx = 0$$

Dividendo per la massa si ottiene:

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0; \qquad \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

Pertanto il corpo si muove di moto oscillatorio armonico, e segue che la sua legge oraria è:

$$x(t) = A\cos(\omega_0 t + \theta_0)$$

3.8.1 Sistemi di molle

Nella risoluzione dei problemi, spesso un corpo è vincolato da più molle. Per semplificare lo studio del sistema, si cerca di ricondurlo ad un'unica **molla equivalente** con costante elastica k_{eq}. Per fare ciò, si assumono le seguenti ipotesi di **molla ideale**:

- La massa delle molle è trascurabile ($m_{molla} \approx 0$).
- Il limite elastico non viene mai superato (vale sempre la legge di Hooke).
- Non c'è dissipazione di energia (assenza di attriti interni).

A seconda della configurazione geometrica, si presentano due casi notevoli

- **Molle in parallelo**, due o più molle sono in parallelo quando sono collegate in modo da subire esattamente la **stessa deformazione** Δx, ad esempio quando sono agganciate allo stesso blocco di massa m e alla stessa parete.

  Poiché le forze elastiche sono parallele e concordi, la forza totale esercitata sul corpo è la somma delle singole forze:

  $$F_{tot} = F_1 + F_2 \tag{3.33}$$
  $$-k_{eq}\Delta x = -k_1\Delta x - k_2\Delta x \tag{3.34}$$
  $$-k_{eq}\Delta x = -(k_1 + k_2)\Delta x \tag{3.35}$$

  Semplificando l'allungamento Δx, si ottiene che la costante elastica equivalente di molle in parallelo è la somma delle singole costanti:

  $$k_{eq} = k_1 + k_2 + \cdots = \sum_i k_i \tag{3.36}$$

  Nota: Un sistema in parallelo è sempre **più rigido** delle singole molle che lo compongono.

- **Molle in serie**, due o più molle sono in serie quando sono collegate "in fila", una di seguito all'altra.

  Essendo ideali (massa nulla), per il terzo principio della dinamica esse devono trasmettere la **stessa forza** (tensione) lungo tutta la catena, quindi $F_{tot} = F_1 = F_2 = F$. In questo caso, l'allungamento totale del sistema è la somma dei singoli allungamenti:

$$\Delta x_{tot} = \Delta x_1 + \Delta x_2 \tag{3.37}$$

$$-\frac{F}{k_{eq}} = -\frac{F}{k_1} - \frac{F}{k_2} \tag{3.38}$$

  Semplificando la forza F, si ottiene la relazione per le costanti in serie:

$$\frac{1}{k_{eq}} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} + \cdots = \sum_i \frac{1}{k_i} \implies k_{eq} = \frac{1}{\sum_i \frac{1}{k_i}} \tag{3.39}$$

  Nel caso frequente di due sole molle in serie, la formula si riduce a:

$$k_{eq} = \frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2}$$

  Nota: Un sistema in serie è sempre **più cedevole** (meno rigido) della più debole delle molle che lo compongono.

3.9 Attrito radente

La forza di attrito radente si oppone alla forza che muove o che cerca di muovere un certo corpo lungo una superficie di contatto. Si divide in attrito statico e attrito dinamico.

3.9.1 Attrito radente statico

La forza di attrito radente statico agisce su un corpo in quiete e si oppone alla componente parallela al piano della forza attiva ad esso applicata ($\vec{f}_{\parallel}$), in modo da mantenere fermo il corpo. Finché il corpo non si muove, vale la relazione vettoriale:

$$\vec{R}_s = -\vec{f}_{\parallel}$$

Il modulo della forza di attrito statico non è fisso, ma si adegua per bilanciare la forza applicata, fino a raggiungere un valore massimo che è direttamente proporzionale alla reazione normale N del piano:

$$R_s \leq R_s^{max} = \mu_s N$$

dove μ_s è una grandezza adimensionale detta **coefficiente di attrito statico**. Se la forza applicata parallela supera questo valore soglia ($f_{\parallel} > \mu_s N$), l'aderenza si rompe e il corpo inizia a muoversi.

3.9.2 Attrito radente dinamico

Quando il corpo è in scivolamento rispetto alla superficie, cessa l'attrito statico e subentra l'attrito radente dinamico. Questa forza ha un modulo costante (in prima approssimazione indipendente dall'entità della velocità) ed è sempre diretta in verso opposto al moto:

$$\vec{R}_d = -\mu_d N \hat{u}_v$$

dove:

- μ_d è il **coefficiente di attrito dinamico**;
- N è il modulo della reazione vincolare normale;
- $\hat{u}_v = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$ è il versore della velocità del corpo.

Passando ai moduli, la relazione si scrive semplicemente come:

$$R_d = \mu_d N$$

Sperimentalmente si verifica quasi sempre che $\mu_d < \mu_s$.

3.10 La dinamica nei sistemi di riferimento non inerziali

3.10.1 II principio

Il II principio della Dinamica è valido solo nei sistemi di riferimento inerziali. In quanto le interazioni fra i corpi dipendono dalle posizioni reciproche o dalle velocità relative, e non dipendono dal sistema di riferimento, mentre l'accelerazione in generale sì, tranne nel caso di trasformazioni di Galileo.

Se è noto il moto relativo di un sistema non inerziale S' rispetto a un sistema inerziale S, allora è possibile ricavare la relazione fra le due accelerazioni tramite la formula:

$$\vec{a} = \vec{a}' + \vec{a}_t + \vec{a}_{co}$$

D'altronde, vale per il secondo principio:

$$\vec{f} = m\vec{a} = m(\vec{a}' + \vec{a}_t + \vec{a}_{co}) \implies m\vec{a}' = f - m\vec{a}_t - m\vec{a}_{co}$$

definendo i vettori:

$$\vec{f}_t = -m\vec{a}_t := \text{forza di trascinamento}$$

$$\vec{f}_{co} = -m\vec{a}_{co} := \text{forza di Coriolis}$$

Segue quindi che:

$$\vec{f}' = \vec{f} + \vec{f}_t + \vec{f}_{co}$$

Le forze $\vec{f}_t, \vec{f}_{co}$ sono dette forze apparenti o fittizie, in quanto non hanno origine dell'interazione fra i corpi, bensì origine cinematica. Ciò non significa che gli effetti di tali forza non siano reali nei sistemi non inerziali.

Ricordando le definizioni di $\vec{a}_t$ e di $\vec{a}_{co}$, è possibile generalizzare le 2 forze apparenti:

$$\vec{f}_t = -m[\vec{A} + \vec{\alpha} \times \vec{r}' + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}')]$$

$$\vec{f}_{co} = -2m\vec{\omega} \times \vec{v}'$$

È quindi banale notare che la forza di Coriolis ($\vec{f}_{co}$) è diversa da 0 se e solo se il corpo è in moto nel sistema S'

3.10.2 La forza centrifuga

Un caso particolare e molto rilevante di forza di trascinamento è la **forza centrifuga**. Se consideriamo un sistema S' in pura rotazione attorno a un asse fisso con velocità angolare costante (dunque $\vec{A} = 0$ e $\vec{\alpha} = 0$), l'unico termine non nullo della forza di trascinamento è:

$$\vec{f}_{cf} = -m\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}')$$

Per le proprietà del doppio prodotto vettoriale, questa forza è sempre diretta radialmente verso l'esterno rispetto all'asse di rotazione, e il suo modulo vale $f_{cf} = m\omega^2 r'$ (dove r' è la distanza del corpo dall'asse).

Esempio: Piattaforma rotante
Per comprendere la necessità di introdurre questa forza, si consideri un corpo di massa m appoggiato su una piattaforma rotante (sistema non inerziale S') e legato al centro di rotazione tramite un filo inestensibile.

- **Per un osservatore inerziale (S):** Il corpo descrive un moto circolare uniforme. L'unica forza radiale agente sul corpo è la tensione del filo $\vec{T}$ (reale), che agisce da forza centripeta, incurvando la traiettoria. Per il II principio:

$$\vec{T} = m\vec{a}_c \implies T = m\omega^2 r'$$

- **Per un osservatore non inerziale (S'):** Per chi si trova sulla piattaforma, il corpo è perfettamente in quiete ($\vec{a}' = 0$ e $\vec{v}' = 0$, dunque anche $\vec{f}_{co} = 0$). Se la tensione del filo fosse l'unica forza ad agire, il corpo dovrebbe accelerare verso il centro, ma questo violerebbe l'osservazione sperimentale (il corpo è fermo). Affinché valga $\sum \vec{f}' = 0$, deve esistere una forza apparente che tira il corpo verso l'esterno, tendendo il filo: la forza centrifuga.

$$\vec{T} + \vec{f}_{cf} = 0 \implies \vec{T} = -\vec{f}_{cf}$$

3.10.3 III principio

Poiché le forze apparenti hanno una natura cinematica, per esse non può valere il III principio della dinamica, ovvero non esistono forze di "reazione" associate a queste forze. Tuttavia il III principio rimane valido per le forze reali anche nei sistemi di riferimento non inerziali, in quanto le forze reali sono indipendenti dal sistema di riferimento.

3.10.4 Le forze apparenti

Come già visto precedentemente nella Sezione 3.10, in un sistema non inerziale agiscono le **forze apparenti**. Esse, se si descrive il moto dal punto di vista del sistema di riferimento non inerziale, hanno segno opposto alle accelerazioni che le originano. Ciò deriva dalle leggi di trasformazione delle accelerazioni; infatti:

$$\vec{a} = \vec{a}' + \vec{A} + \dot{\vec{\omega}} \times \vec{r}' + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}') + 2\vec{\omega} \times \vec{v}'$$

Moltiplicando per la massa m si ottiene:

$$m\vec{a} = m\vec{a}' + m\vec{A} + m\dot{\vec{\omega}} \times \vec{r}' + m\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}') + 2m\vec{\omega} \times \vec{v}'$$

Ma per il secondo principio della dinamica in un sistema inerziale vale che $\vec{F}^{(v)} = m\vec{a}$, dove $\vec{F}^{(v)}$ è la risultante delle forze vere (interazioni fisiche). Possiamo quindi isolare il termine $m\vec{a}'$ per ottenere l'equazione del moto nel sistema non inerziale:

$$m\vec{a}' = \vec{F}^{(v)} \underbrace{-m\vec{A}}_{\vec{F}_{trasl}} \underbrace{-m\dot{\vec{\omega}} \times \vec{r}'}_{\vec{F}_{Eulero}} \underbrace{-m\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}')}_{\vec{F}_{centrifuga}} \underbrace{-2m\vec{\omega} \times \vec{v}'}_{\vec{F}_{Coriolis}}$$

In questo modo, definiamo le forze apparenti come:

- **Forza di trascinamento:** $\vec{F}_T = -m[\vec{A} + \dot{\vec{\omega}} \times \vec{r}' + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}')]$
- **Forza di Coriolis:** $\vec{F}_{co} = -2m\vec{\omega} \times \vec{v}'$

3.10.4.1 Effetti delle forze apparenti

Le forze apparenti hanno effetti importanti sulla Terra, infatti esse sono responsabili della deviazione della traiettoria di corpi in moto rispetto alla superficie terrestre e della variazione della gravità percepita.

Sullo sferoide terrestre in rotazione con velocità angolare costante $\vec{\omega}$, l'accelerazione di gravità efficace $\vec{g}$ risente del contributo costante della forza centrifuga, che agisce in direzione perpendicolare all'asse di rotazione spingendo i corpi verso l'esterno:

$$\vec{g} = \vec{g}_0 - \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r})$$

dove $\vec{g}_0$ rappresenta l'attrazione gravitazionale pura dovuta alla massa della Terra. Quando un punto materiale si muove con velocità $\vec{v}$ rispetto al sistema di riferimento terrestre, ad essa si somma la forza di Coriolis $\vec{f}_C = -2m\vec{\omega} \times \vec{v}$. Di seguito si analizzano i principali casi notevoli.

Punto in caduta libera Si consideri un punto materiale di massa m inizialmente fermo a una quota h rispetto alla superficie terrestre, che inizia a cadere lungo la verticale cinetica sotto l'effetto della gravità efficace. Durante il moto, il corpo acquista una velocità $\vec{v}$ diretta verso il centro della Terra. La forza di Coriolis agente sul punto risulta pari a:

$$\vec{f_C} = -2m\vec{\omega} \times \vec{v}$$

Poiché il vettore $\vec{\omega}$ è diretto lungo l'asse polare verso Nord e $\vec{v}$ è diretta verso il basso, il loro prodotto vettoriale genera una componente di forza orientata stabilmente verso **Est**. Di conseguenza, il punto in caduta libera subisce una piccola deviazione rispetto alla verticale geometrica del punto di rilascio, proporzionale al tempo di caduta.

Punto materiale con velocità tangente alla Terra Quando un punto materiale si muove lungo la superficie terrestre con una velocità $\vec{v}$ appartenente al piano tangente locale, la forza di Coriolis agisce perpendicolarmente alla direzione del moto stesso.

- **Nell'emisfero boreale:** la forza apparente tende costantemente a deviare la traiettoria del corpo verso la sua **destra** rispetto alla direzione del moto.
- **Nell'emisfero australe:** la deviazione avviene specularmente verso **sinistra**.

Questo fenomeno (noto come legge di Ferrel) ha conseguenze macroscopiche in meteorologia, determinando il senso di rotazione antiorario dei sistemi ciclonici nell'emisfero Nord e orario nell'emisfero Sud.

Moto tangente ad un parallelo (verso Est o verso Ovest) Se il moto del punto avviene lungo la direzione di un parallelo a latitudine λ, l'effetto combinato della forza centrifuga e della forza di Coriolis produce una variazione della gravità apparente (effetto Eötvös):

- **Moto verso Est:** la velocità relativa del punto si somma a quella di rotazione terrestre. Ciò comporta un aumento della forza centrifuga complessiva rispetto all'asse terrestre, che si traduce in una **diminuzione** della forza peso efficace. Il corpo risulta cinematicamente più leggero.
- **Moto verso Ovest:** la velocità relativa si oppone alla rotazione terrestre, riducendo l'effetto centrifugo globale. Di conseguenza, la gravità efficace **aumenta** e il corpo subisce un incremento del peso apparente.

Oltre alla variazione di peso, la componente orizzontale della forza di Coriolis devia il corpo verso l'Equatore se si muove verso Est, e verso il Polo se si muove verso Ovest (assumendo di trovarsi nell'emisfero boreale).

Il pendolo di Foucault Il pendolo di Foucault costituisce la prima prova fisica e sperimentale diretta della rotazione della Terra attorno al proprio asse senza fare riferimento ad osservazioni astronomiche.

Si consideri un pendolo ideale libero di oscillare in ogni direzione orizzontale. Se la Terra fosse un sistema inerziale, il piano di oscillazione rimarrebbe rigorosamente fisso nello spazio. A causa della rotazione terrestre, la componente verticale della forza di Coriolis agente sulla massa in movimento introduce un'accelerazione trasversale rispetto alla traiettoria. Nel sistema di riferimento terrestre, ciò si traduce in una rotazione progressiva del piano di oscillazione con una velocità angolare Ω dipendente dalla latitudine λ:

$$\Omega = \omega \sin \lambda \tag{3.40}$$

Il periodo di rotazione completa T del piano di oscillazione segue pertanto la relazione:

$$T = \frac{2\pi}{\omega \sin \lambda} = \frac{24}{\sin \lambda} \text{ ore} \tag{3.41}$$

Ai Poli ($\lambda = \pm 90°$) il piano compie un giro completo in circa 24 ore, mentre all'Equatore ($\lambda = 0°$) la componente verticale della rotazione è nulla, di conseguenza il piano di oscillazione del pendolo resta invariato.

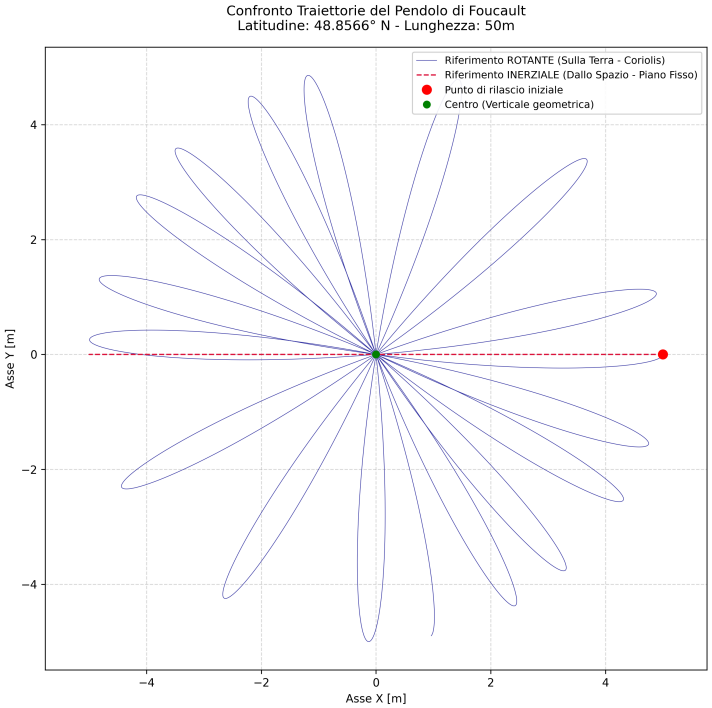


Figura 3.1: Traiettoria del pendolo di Foucault nel sistema di riferimento rotante (terrestre) e inerziale (stelle fisse). Si è applicata un'esagerazione voluta della velocità angolare ($\omega = 0.05$ rad/s rispetto a quella reale terrestre $\omega \approx 7.29 \cdot 10^{-5}$ rad/s) al fine di rendere macroscopicamente apprezzabile il fenomeno della precessione.

3.11 Attrito viscoso

Nei casi in cui le geometrie sono semplici, e il moto è a velocità relativamente basse, allora per calcolare la forza dell'attrito viscoso si può usare la seguente formula:

$$\vec{f_R} = -\beta \vec{v}$$

dove:

- $\vec{v}$ è la velocità relativa del punto materiale rispetto al fluido
- β è una costante che dipende dalla geometria del corpo e dalla caratteristiche del fluido, in particolare la sua velocità η

Nel caso in cui il corpo considerato sia sferico, allora vale la legge di Stokes, e implica che:

$$\beta = 6\pi\eta R$$

3.12 Lavoro ed energia

Il lavoro di una forza si definisce come la forza applicata ad un punto materiale lungo un certo spostamento, ma il calcolo di quest'ultimo varia in funzione della tipologia di forza considerata:

- Forza costante: il lavoro si calcola tramite la formula:

$$L = \vec{f} \cdot \Delta\vec{r}$$

- Forza non costante: nel caso in cui la forza non fosse costante lungo una traiettoria arbitraria, allora per calcolare il lavoro bisogna svolgere l'integrale curvilineo:

$$L = \gamma \int_A^B \vec{f}(\vec{r}) d\vec{r}$$

  Si può definire la forma differenziale del lavoro infinitesimo:

$$\delta L = \vec{f} d\vec{r}$$

  e anche la forma scalare:

$$\delta L = f_x dx + f_y dy + f_z dz \tag{3.42}$$

$$L = \gamma \int_A^B (f_x dx + f_y dy + f_z dz) \tag{3.43}$$

$$= \gamma \int_A^B f_x dx + \gamma \int_A^B f_y dy + \gamma \int_A^B f_z dz \tag{3.44}$$

Il lavoro si misura in Joule (J), ed equivale a:

$$1J = 1Kg \cdot m^2 \cdot s^{-2}$$

3.12.1 Il lavoro totale

Poiché la risultante delle forze si definisce come:

$$\vec{F} = \sum_i \vec{f_i}$$

allora il lavoro svolto dalla forza risultante è:

$$L = \gamma \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r} \tag{3.45}$$

$$= \gamma \int_A^B \sum_i \vec{f_i} \cdot d\vec{r} \tag{3.46}$$

$$= \sum_i \gamma \int_A^B \vec{f_i} d\vec{r} \tag{3.47}$$

$$= \sum_i L_i \tag{3.48}$$

Segue quindi che il lavoro totale equivale alla somma dei singoli lavori delle forze.

3.12.2 Teorema delle forze vive

Teorema 3.12.1. *Il teorema delle forze vive (o teorema dell'energia cinetica) stabilisce che il lavoro compiuto dalla forza risultante agente su un punto materiale lungo una data traiettoria è pari alla variazione della sua energia cinetica.*

Dimostrazione. Sia L il lavoro svolto dalla forza risultante $\vec{F}$. Per il secondo principio della dinamica vale la relazione:

$$\vec{F} = m\vec{a} = m\frac{d\vec{v}}{dt}$$

Da cui segue che la forma integrale del lavoro, calcolata lungo la curva γ tra i punti A e B, assume l'espressione:

$$L = \int_\gamma m\frac{d\vec{v}}{dt}\cdot d\vec{r}; \qquad \vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} \implies d\vec{r} = \vec{v}dt \tag{3.49}$$

$$= \int_{t_A}^{t_B} m\left(\frac{d\vec{v}}{dt}\cdot\vec{v}\right)dt; \qquad \frac{d}{dt}(\vec{v}\cdot\vec{v}) = 2\vec{v}\cdot\frac{d\vec{v}}{dt} \implies \frac{d\vec{v}}{dt}\cdot\vec{v} = \frac{1}{2}\frac{dv^2}{dt} \tag{3.50}$$

$$= \frac{m}{2}\int_{t_A}^{t_B}\frac{dv^2}{dt}dt \tag{3.51}$$

$$= \frac{1}{2}mv^2\Big|_{t_A}^{t_B} \tag{3.52}$$

$$= \frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2 \tag{3.53}$$

$$= \Delta K \tag{3.54}$$

$$= K_B - K_A; \qquad K := \frac{1}{2}mv^2 := \text{energia cinetica} \tag{3.55}$$

La formulazione può essere espressa in forma differenziale considerando uno spostamento infinitesimo $d\vec{r}$ lungo la traiettoria:

$$\delta L = \vec{F}\cdot d\vec{r} \tag{3.56}$$

$$= m\frac{d\vec{v}}{dt}\cdot\vec{v}dt \tag{3.57}$$

$$= \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}mv^2\right)dt \tag{3.58}$$

$$= d\left(\frac{1}{2}mv^2\right) \tag{3.59}$$

$$= dK \tag{3.60}$$

Integrando entrambi i membri della relazione infinitesima lungo la curva γ, si ritrova l'equivalenza in forma globale:

$$\int_\gamma \delta L = \int_A^B dK$$

□

3.12.3 Forze conservative

Per una forza conservativa, il lavoro dipende solo dal punto iniziale e finale e non dalla traiettoria, segue quindi che deve valere che:

$$\gamma \int_A^B \vec{f} d\vec{r} = L(A,B) = \int_A^B \vec{f} d\vec{r}$$

Inoltre se la forza è conservativa il lavoro si può esprimere come una differenza di energia potenziale associata alla forza:

$$\gamma \int_A^B \vec{f} d\vec{r} = V(A) - V(B) = -\Delta V; \quad \Delta V = V(B) - V(A)$$

dove quindi V è definita come l'energia potenziale associata alla forza

Si può inoltre definire il lavoro in forma differenziale:

$$\delta L = \vec{f} \cdot d\vec{r} = -dV$$

Nel caso in cui la forza sia conservativa, allora il differenziale è esatto, ovvero δL corrisponde al differenziale di una funzione della posizione:

$$\begin{aligned}
\delta L &= \vec{f} \cdot d\vec{r} && (3.61)\\
&= f_x dx + f_y dy + f_z dz && (3.62)\\
&= -dV && (3.63)\\
&= -(\frac{\partial V}{\partial x} dx + \frac{\partial V}{\partial y} dy + \frac{\partial V}{\partial z} dz) && (3.64)\\
&= -\frac{\partial V}{\partial x} dx - \frac{\partial V}{\partial y} dy - \frac{\partial V}{\partial z} dz && (3.65)
\end{aligned}$$

Allora la forza è conservativa se e solo se vale che:

$$\begin{cases} f_x = -\dfrac{\partial V}{\partial x} \\ f_y = -\dfrac{\partial V}{\partial y} \\ f_z = -\dfrac{\partial V}{\partial z} \end{cases}$$

Definendo l'operatore gradiente, ovvero il vettore delle derivate parziali, come segue:

$$\vec{\nabla} V := \frac{\partial V}{\partial x}\hat{\imath} + \frac{\partial V}{\partial y}\hat{\jmath} + \frac{\partial V}{\partial z}\hat{k}$$

allora f è conservativa se:

$$\vec{f} = -\vec{\nabla} V$$

Per verificare la conservatività della forza è anche possibile verificare se l'integrale di circuitazione della forza è pari a 0:

$$\oint \vec{f} d\vec{r} \quad \forall \gamma \text{ chiusa}$$

Esiste inoltre una condizione necessaria per la conservazione, ovvero che il rotore di f sia nullo. Il rotore si definisce come segue:

$$\vec{\nabla} \times \vec{f} = \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ f_x & f_y & f_z \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial f_z}{\partial y} - \frac{\partial f_y}{\partial z}\right)\hat{\imath} + \left(\frac{\partial f_x}{\partial z} - \frac{\partial f_z}{\partial x}\right)\hat{\jmath} + \left(\frac{\partial f_y}{\partial x} - \frac{\partial f_x}{\partial y}\right)\hat{k}$$

Segue quindi che affinchè $\vec{\nabla} \times \vec{f} = 0$, deve valere che:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial f_x}{\partial y} = \dfrac{\partial f_y}{\partial x} \\ \dfrac{\partial f_x}{\partial z} = \dfrac{\partial f_z}{\partial x} \\ \dfrac{\partial f_y}{\partial z} = \dfrac{\partial f_z}{\partial y} \end{cases}$$

Per tutti gli spazi semplicemente connessi la condizione è anche sufficiente, mentre ciò non vale per spazi non semplicemente connessi.

Inoltre ogni forza costante è conservativa infatti:

$$L = \gamma \int_A^B \vec{f} d\vec{r} = \vec{f}_\gamma \int_A^B d\vec{r} = \vec{f}(\vec{r}_B - \vec{r}_A) = \vec{f}\Delta\vec{r}$$

3.12.3.1 Esempi

Se si ha una forza conservativa + altre forze generiche, in cui si ha $\Delta K = 0$, allora:

$$L_{tot} = -\Delta V \Longrightarrow L_{altre}$$

3.12.4 Conservazione dell' energia meccanica

Se sul punto materiale agiscono più forze conservative, per il teorema delle forze vive, si ha che:

$$dK = \delta L_{tot} = \sum_i \delta L_i$$

Inoltre vale che:

$$\delta L_i = -dV_i$$

Si può quindi definire una energia potenziale totale:

$$V = \sum_i V_i$$

allora:

$$dK = \sum_i -dV_i = -dV$$

segue che:

$$d(K + V) = 0$$

Definendo l'energia meccanica come la somma tra l'energia cinetica e l'energia potenziale totale, si ha che l'energia meccanica del punto materiale si conserva:

$$E_M := K + V$$

Infatti poiché:

$$dE_M = 0 \iff E_M \text{ è costante}$$

3.12.4.1 Esempio

Se un un corpo agiscono sia forze conservative, sia forze non conservative, si ha che:

$$dK = \delta L = \delta L^{nc} + \delta L^c = \delta L^{nc} - dV$$

$$\Rightarrow d(K + V) = dE_M = \delta L^{nc} \iff \Delta E_M = \delta L^{nc}$$

3.13 Moti unidimensionali

Si consideri un moto lungo una traiettoria prestabilita, come ad esempio:

- moto verticale di un punto soggetto alla forza peso
- moto di un punto soggetto a un vincolo bilaterale

Metodi di soluzione:

- Proiezione della seconda legge di Newton lungo la direzione tangente alla traiettoria
- In presenza di forze conservative si può applicare la legge della conservazione dell'energia meccanica:

  Si definisce la coordinata curvilinea s lungo la traiettoria, allora si ha una energia potenziale totale in funzione della posizione:

  $$V(\vec{r}) \Rightarrow V(\vec{r}(s))$$

  Allora poiché agiscono solo forze conservative, la differenza di energia meccanica è nulla:

  $$\Delta E_M = 0 \tag{3.66}$$
  $$K + V = \text{costante} \tag{3.67}$$
  $$\frac{1}{2} m \dot{s}^2 + V(s) = \text{costante} \tag{3.68}$$
  $$\tag{3.69}$$

  Derivando rispetto al tempo si ottiene:

  $$m \dot{s} \ddot{s} + \frac{dV}{ds} \dot{s} = 0$$

  ed è verificata se:

  $$\dot{s} = 0 \vee m\ddot{s} = -\frac{dV}{ds}$$

  il secondo membro è il II principio proiettato, segue che:

  $$-\frac{dV}{ds} = -\sum_i \frac{\partial V}{dx_i} \frac{dx_i}{ds} = -\vec{\nabla} V \frac{d\vec{r}}{ds} = \vec{f} \frac{d\vec{r}}{ds} = \vec{f} \hat{u}_t = f_{traiettoria} \tag{3.70}$$

  segue che:

  $$m\ddot{s} = f$$

  Nell'applicazione di questo metodo in funzione della variabile rispetto alla quale si deriva l'energia potenziale si può trovare una forza o un momento, in fatti si può parlare di variabili generalizzate, attraverso le quali derivando l'energia potenziale si trova la causa della loro variazione, nel caso di una variabile lineare come $(x, y, z, ...)$ si otterrà una forza, nel caso di $(\theta, \varphi, ...)$ un momento.

I due metodi sono equivalenti nel caso di moti unidimensionali e con forze conservative (o forze non conservative che svolgono lavoro nullo).

3.13.1 Conservazione dell'energia negli oscillatori armonici

Come già visto un oscillatore armonico è descritto dell'equazione differenziale:

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0; \qquad w_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

e la soluzione generale è:

$$x(t) = A\cos(w_0 t + \theta_0)$$

dalla legge oraria si può ricavare immediatamente K e V in funzione del tempo, infatti:

$$V(t) = \frac{1}{2}kx^2(t) = \frac{1}{2}kA^2\cos^2(\omega_0 t + \theta_0) \tag{3.71}$$

$$K(t) = \frac{1}{2}mv^2 \tag{3.72}$$

$$= \frac{1}{2}m\omega_0^2 A^2 \sin^2(\omega_0 t + \theta_0) \tag{3.73}$$

$$= \frac{1}{2}kA^2 \sin^2(\omega_0 t + \theta_0) \tag{3.74}$$

$$\Rightarrow E_M = V(t) + K(t) = \frac{1}{2}kA^2 = \text{costante}$$

L'energia potenziale massima si ha quando nel punto corrispondente alla massima estensione della molla A, dove l'energia cinetica è nulla.

Invece l'energia cinetica è massima quando $x = 0$, quindi quando la molla non esercita forze sul corpo.

I valori medi di K e V in un certo periodo sono uguali, ed equivale a:

$$< V >= \frac{1}{2}k\frac{A^2}{T}\int_0^T \cos^2(\omega_0 t + \theta_0)dt\frac{1}{4}kA^2 = \frac{1}{4}m\omega_0^2 A^2 =< K >$$

Piccole oscillazioni del pendolo semplice Come già noto, nel limite delle piccole oscillazioni, il pendono ideale soddisfa l'equazione:

$$\frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2} + \omega_0^2\theta = 0; \quad \omega_0^2 = \frac{g}{L} \tag{3.75}$$

o, equivalentemente definendo $s = \theta L$, soddisfa:

$$\frac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2} + \omega_0^2 s = 0; \quad \omega_0^2 = \frac{g}{L} \tag{3.76}$$

Risolvendo l'equazione differenziale e imponendo le condizioni iniziali, si deriva la legge orario:

$$s(t) = S_0\cos(\omega_0 t + \theta_0) \tag{3.77}$$

dalla quale è possibile calcolare l'energia cinetica:

$$K = \frac{1}{2}m\dot{s}^2 \tag{3.78}$$

$$= \frac{1}{2}mS_0^2\omega_0^2 \sin^2(\omega_0 t + \theta_0) \tag{3.79}$$

È possible calcolare l'energia potenziale associata alla forza peso, scegliendo come punto $z = 0$ la quota del pendolo quando $\theta = 0$, ottenendo:

$$V(s) = mgz(s) \tag{3.80}$$

$$= mgL(1 - \cos\Big(\frac{s}{L}\Big)) \tag{3.81}$$

3.13.2 Equilibrio ed energia potenziale

Si consideri un punto materiale soggetto a un certo numero di forze, allora si definisce punto di equilibrio un punto in cui il corpo resta in quiete se è inizialmente in quiete, la condizione necessaria e sufficiente affinché ciò avvenga è che la risultante $\vec{f}$ delle forze che agiscono sul corpo sia nulla.

Se si suppone che le forze in gioco siano tutte conservative, allora anche $\vec{f}$ è conservativa, allora vale che:

$$\vec{f} = -\vec{\nabla} V$$

pertanto la condizione di equilibrio si traduce nelle seguenti equazioni:

$$\frac{\partial V}{\partial x} = 0; \qquad \frac{\partial V}{\partial y} = 0; \qquad \frac{\partial V}{\partial z} = 0$$

Ciò significa quindi che un punto di equilibrio corrisponde ad un massimo relativo, un minimo relativo o punto di sella.

Il comportamento di un punto materiale in presenza di *piccoli spostamenti* dal punto di equilibrio (dovuto ad una perturbazione esterna non inclusa in $\vec{f}$) è molto diverso nei 3 casi, infatti:

- **minimo relativo**: la forza f si comporta come una forza di richiamo (essendo $\vec{f} = -\vec{\nabla} V$) e quindi tende a riportare il corpo verso una posizione di equilibrio (in realtà oscilla intorno alla posizione), pertanto si definisce quindi equilibrio stabile.
- **massimo relativo**: il corpo tende ad allontanarsi dal punto di equilibrio, pertanto si definisce equilibrio instabile.
- **punto di sella**: il corpo si comporta in modo diverso in base alla direzione della forza perturbatrice, se esse è lungo alcune direzioni il corpo tende ad allontanarsi e quindi si definisce equilibrio instabile.

Invece se $\vec{f}$ è costante in un intorno del punto di equilibrio esso è detto punto di equilibrio indifferente

3.13.3 Potenza

La potenza media si definisce come il rapporto tra il lavoro e il tempo impiegato, come segue:

$$P_m = \frac{\Delta L}{\Delta t}$$

Attraverso il procedimento di limite, si ottiene la potenza istantanea, che equivale a:

$$P = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta L}{\Delta t} = \frac{\partial L}{dt}$$

Nel caso del lavoro compiuto su un punto materiale, vale che:

$$P = \frac{\partial L}{dt} = \vec{f} \cdot \frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{f} \cdot \vec{v}$$

La potenza si misura in:

- Watt, ove:
$$1W = 1Js^{-1} = 1Kgm^2s^{-3}$$
- Cavallo vapore, ove:
$$1hp = 735.5W$$
- Chilo Wattora, ove:
$$1KWh = 1KW \cdot 3600s = 3.6 \cdot 10^6 J$$

3.14 Moto oscillatorio smorzato

Si consideri il moto di una massa m, collegata ad una molla con lunghezza a riposo nulla, lungo un piano senza attrito, il moto avviene in un mezzo che provoca attrito viscoso, allora per il secondo principio di Newton:

$$m\ddot{x} = -kx - \beta\dot{x} \tag{3.82}$$

$$m\ddot{x} + kx + \beta\dot{x} = 0; \qquad x(t) = e^{\lambda t} \tag{3.83}$$

$$(m\lambda^2 + \beta\lambda + k)e^{\lambda t} = 0 \iff \lambda_{1,2} = \frac{-\beta \pm \sqrt{\beta^2 - 4mk}}{2m}$$

La tipologia di moto dipende dal segno del determinante, infatti se:

- $\beta^2 - 4mk > 0$, si avrà un moto oscillatorio sovra-smorzato
- $\beta^2 - 4mk = 0$, si avrà un moto oscillatorio criticamente smorzato
- $\beta^2 - 4mk < 0$, si avrà un moto oscillatorio sotto-smorzato

3.14.1 Moto oscillatorio sovra-smorzato

Si ha:

$$\lambda_{1,2} = \frac{-\beta \pm \sqrt{\beta^2 - 4mk}}{2m}$$

e quindi:

$$x(t) = C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t}$$

La massa può passare al più una volta per la posizione di equilibrio. Questo comportamento dipende strettamente dalle condizioni iniziali di posizione x_0 e velocità v_0. Ecco le tre casistiche principali:

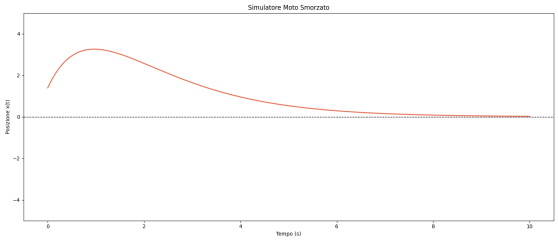


Figura 3.2: Velocità iniziale positiva e grande in modulo.

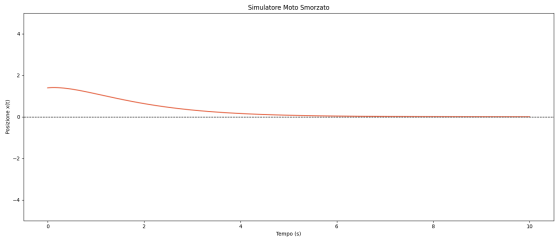


Figura 3.3: Velocità iniziale positiva ma piccola in modulo.

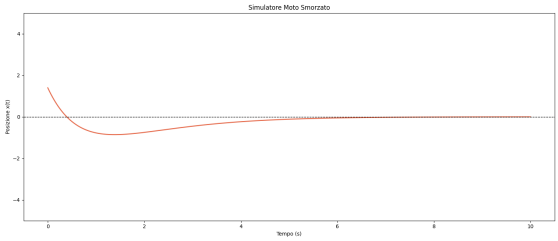


Figura 3.4: Velocità iniziale negativa e grande in modulo.

3.14.2 Moto oscillatorio criticamente smorzato

Si ha la condizione $\beta^2 - 4mk = 0$, pertanto le radici sono reali e coincidenti:

$$\lambda_1 = \lambda_2 = -\lambda = -\frac{\beta}{2m}$$

La soluzione generale assume la forma:

$$x(t) = (C_1 + C_2 t)e^{-\lambda t}$$

Il sistema anche in questo caso passa al più una volta nel punto di equilibrio $x = 0$, e ciò succede se e solo se:

$$\exists t^* \quad | \quad C_1 + C_2 t^* = 0 \iff t^* = -\frac{C_1}{C_2} \iff C_1 C_2 < 0$$

Le costanti C_1 e C_2 si determinano imponendo le condizioni iniziali $x(0) = x_0$ e $\dot{x}(0) = \dot{x}_0$:

- $C_1 = x_0$
- $C_2 = \dot{x}_0 + \lambda x_0$

Ma deve essere verificata la condizione $C_1 C_2 < 0$, quindi se:

$$x_0 > 0 \implies \dot{x}_0 < \frac{\beta}{2m} x_0 \tag{3.84}$$

$$x_0 < 0 \implies \dot{x}_0 > \frac{\beta}{2m} x_0 \tag{3.85}$$

$$\implies C_1 C_2 < 0 \iff x_0 \dot{x}_0 < 0 \iff |x_0| > \frac{\beta}{2m} |\dot{x}_0|$$

Di seguito le tre casistiche principali basate sul valore della velocità iniziale v_0:

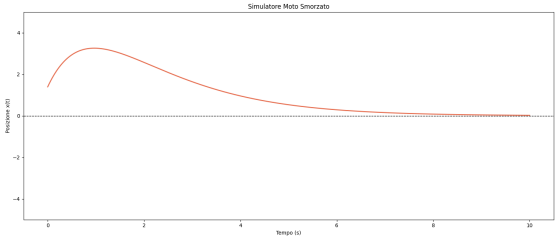


Figura 3.5: Velocità iniziale positiva e grande in modulo e $C_1 C_2 > 0$.

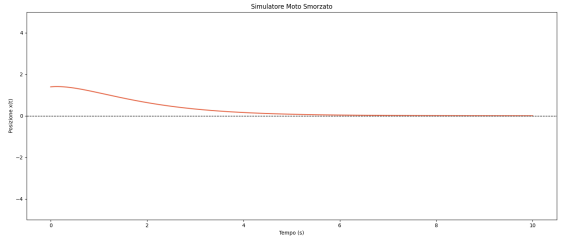


Figura 3.6: Velocità iniziale positiva ma piccola in modulo e $C_1 C_2 > 0$.

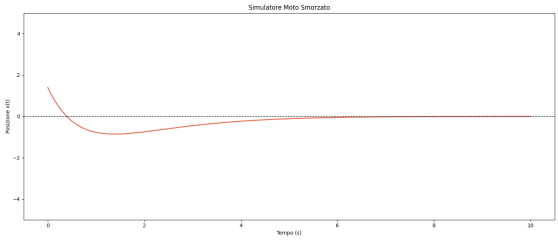


Figura 3.7: Velocità iniziale negativa e grande in modulo e $C_1 C_2 < 0$.

3.14.3 Moto oscillatorio sotto-smorzato

Si ha la condizione $\beta^2 - 4mk < 0$, pertanto ci sono due soluzioni complesse coniugate:

$$\lambda_{1,2} = \frac{-\beta \pm i\sqrt{4mk - \beta^2}}{2m} \tag{3.86}$$

$$= -\frac{\beta}{2m} \pm i\sqrt{\frac{k}{m} - \frac{\beta^2}{4m^2}}; \quad \omega_0^2 = \frac{k}{m} \tag{3.87}$$

$$= -\frac{\beta}{2m} \pm i\sqrt{\omega_0^2 - \frac{\beta^2}{4m^2}}; \quad \omega_1^2 = \sqrt{\omega_0^2 - \frac{\beta^2}{4m^2}} \tag{3.88}$$

$$= -\frac{\beta}{2m} \pm i\omega_1 \tag{3.89}$$

allora la soluzione è:

$$x(t) = e^{-\frac{\beta}{2m}t}\left(Ae^{i\omega_1 t} + Be^{-i\omega_1 t}\right)$$

sapendo che:

$$e^{\pm i\omega_1 t} = \cos(\omega_1 t) \pm i\sin(\omega_1 t)$$

allora:

$$x(t) = e^{-\frac{\beta}{2m}t}\left((A+B)\cos(\omega_1 t) + i(A-B)\sin(\omega_1 t)\right)$$

ove:

$$x(t) \in \mathbb{R} \iff A = \overline{B}$$

quindi si hanno soluzioni reali e se soltanto se A e B sono complessi coniugati, allora segue che la soluzione è:

$$x(t) = e^{-\frac{\beta}{2m}t}(\alpha\cos(\omega_1 t) + \gamma\sin(\omega_1 t)) \tag{3.90}$$

$$= e^{-\frac{\beta}{2m}t}(C_1\cos(\omega_1 t + C_2)) \tag{3.91}$$

La casistica principale di questo tipo di moto è:

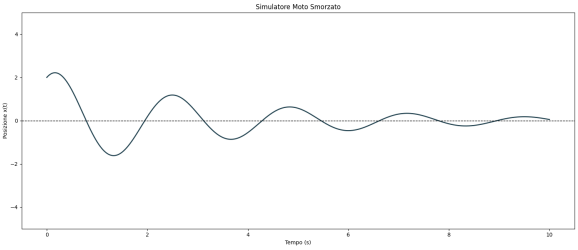


Figura 3.8: Velocità iniziale positiva

3.15 Moto oscillatorio forzato

Se ad un oscillatore soggetto ad attrito viscoso si applica una forza eccitante sinusoidale, si ottiene un'equazione differenziale del secondo ordine non omogenea:

$$m\ddot{x} + \beta\dot{x} + kx = F\cos(\omega t)$$

nella quale ω è in generale diversa dalla frequenza propria del sistema $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$. Per risolvere conviene renderla una equazione differenziale complessa, che paradossalmente si risolve più semplicemente, infatti:

$$m\ddot{x} + \beta\dot{x} + kx = Fe^{i\omega t}$$

assumendo che:

$$\tilde{x}(t) = Ae^{i\omega t}, \quad A \in \mathbb{C}$$

derivando e inserendo dell'equazione differenziale, si ottiene:

$$-m\omega^2 Ae^{i\omega t} + \beta i\omega Ae^{i\omega t} + kAe^{i\omega t} = Fe^{i\omega t}$$

segue che:

$$A((k - m\omega^2) + i\beta\omega) = F$$

$$A = \frac{F}{Z}; \qquad Z := (k - m\omega^2) + i\beta\omega := \text{impedenza}$$

L'impedenza è un numero complesso dove:

$$\begin{cases} Z = |Z|e^{i\varphi} \\ |Z| = \sqrt{(k - m\omega^2)^2 + (\beta\omega)^2} \\ \varphi = \arctan\left(\frac{\beta\omega}{k - m\omega^2}\right) \end{cases}$$

allora:

$$A = \frac{F}{|Z|}e^{-i\varphi}$$

segue che:

$$\tilde{x}(t) = \frac{F}{\sqrt{(k - m\omega^2)^2 + (\beta\omega)^2}}e^{i(\omega t - \varphi)}$$

se si considera solo la parte reale di $\tilde{x}(t)$, si ottiene:

$$x(t) = \frac{F}{\sqrt{(k - m\omega^2)^2 + (\beta\omega)^2}}\cos(\omega t - \varphi) \tag{3.92}$$

$$= \frac{F}{m\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (\frac{\beta\omega}{m})^2}}\cos(\omega t - \varphi) \tag{3.93}$$

$$= \frac{F}{m\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (\frac{\beta\omega}{m})^2}}\cos\left(\omega t - \arctan\left(\frac{\beta\omega}{k - m\omega^2}\right)\right) \tag{3.94}$$

La soluzione trovata è quella particolare, detta anche soluzione del regime stazionario, infatti la soluzione completa deriva dalla somma di questa soluzione con quella dell'equazione differenziale omogenea, quindi senza la forza eccitante, che viene detta anche transitoria, in quanto per $t >> \tau$ la soluzione omogenea tende a 0, quindi per tempi molto maggiori del tempo caratteristico l'unica soluzione che in buona approssimazione descrive il sistema è quella stazionaria appena trovata.

Inoltre quando β è molto piccolo ($\beta \to 0$) la funzione ha un massimo per $\omega \to \omega_0$, infatti:

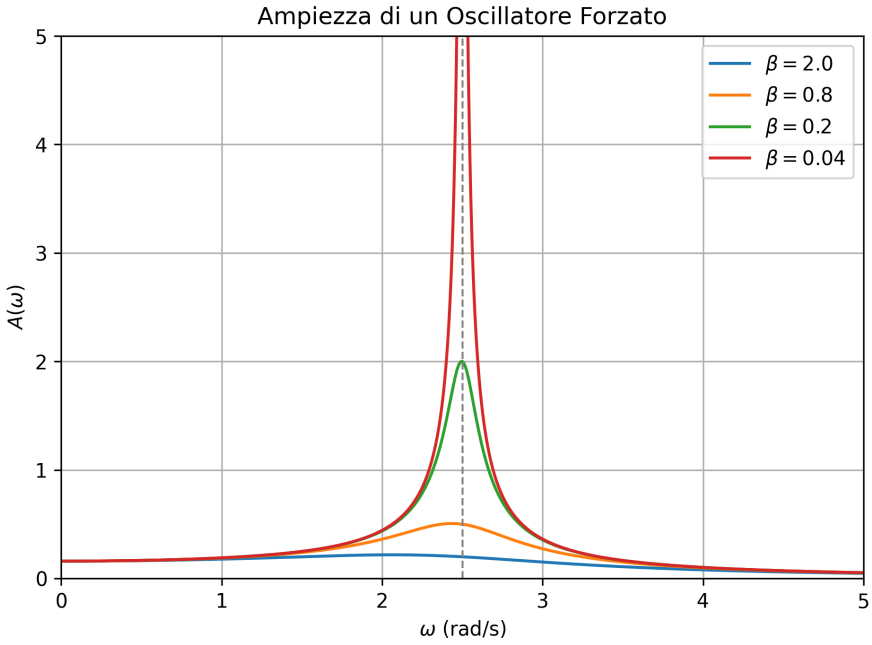


Figura 3.9: Grafico dell'ampiezza in funzione di omega in cui $\beta \to 0$

In presenza di un termine forzante generico e non sinusoidale, è possibile ricorrere allo sviluppo in Serie di Fourier per decomporre la funzione in una somma di componenti armoniche. Questo approccio permette di esprimere una sollecitazione periodica complessa come una combinazione di seni e coseni a frequenze discrete (multiple della fondamentale ω_0). Grazie al Principio di Sovrapposizione, la risposta del sistema può essere quindi calcolata come la somma delle risposte individuali dell'oscillatore a ciascuna di queste componenti.

3.16 Oscillatori accoppiati

Se si considera un sistema di N masse collegate tramite $N+1$ molle, con le opportune definizioni di x_i in modo che sia il centro della massa i-esima, allora si ottiene un sistema del tipo:

$$\begin{cases} m\ddot{x}_1 = -k_1 x_1 + k_2(x_2 - x_1) \\ m\ddot{x}_2 = -k_1 x_2 - k_2(x_2 - x_1) \end{cases} \implies \begin{cases} m\ddot{x}_1 = -(k_1 + k_2)x_1 + k_2 x_2 \\ m\ddot{x}_2 = k_2 x_1 - (k_1 + k_2)x_2 \end{cases}$$

definendo:

$$\omega_0 := \sqrt{\frac{k_2}{m}}, \quad c := \frac{k1 + k2}{m}$$

si ottiene:

$$\begin{cases} \ddot{x}_1 = -cx_1 + \omega_0^2 x_2 \\ \ddot{x}_2 = \omega_0^2 x_1 - cx_2 \end{cases}$$

Assumendo una soluzione del tipo:

$$x_i(t) = X_i \cos(\Omega t + \Phi)$$

si ottiene:

$$\begin{cases} -\Omega^2 A\cos(\Omega t + \Phi) = -cA\cos(\Omega t + \Phi) + \omega_0^2 B\cos(\Omega t + \Phi) \\ -\Omega^2 B\cos(\Omega t + \Phi) = \omega_0^2 A\cos(\Omega t + \Phi) - cB\cos(\Omega t + \Phi) \end{cases} \implies \begin{cases} (\Omega^2 - c\omega_0^2)A + \omega_0^2 B = 0 \\ \omega_0^2 A + (\Omega^2 - c\omega_0^2)B = 0 \end{cases}$$

Il sistema ha soluzioni non banali se la matrice dai coefficienti ha determinante nullo, quindi se:

$$\begin{vmatrix} \Omega^2 - c\omega_0^2 & \omega_0^2 \\ \omega_0^2 & \Omega^2 - c\omega_0^2 \end{vmatrix} = 0 \iff$$

$$\iff (\Omega^2 - c\omega_0^2)^2 - \omega_0^4 = 0 \iff \Omega^2 - c\omega_0^2 = \pm\omega_0^2 \implies \begin{cases} \Omega_1 = \omega_0\sqrt{c-1} \\ \Omega_2 = \omega_0\sqrt{c+1} \end{cases}$$

Moltiplicando la matrice precedentemente trovata, e sostituendo al posto di Ω l'autovalore trovato dal polinomio caratteristico, si ottiene l'autovettore che spiega il moto delle due masse, quindi le due soluzioni trovate sono dette modi normali, mentre la soluzione generale deriva dalla somma dei due modi normali, come segue:

$$x_1(t) = A\cos(\Omega_1 t + \Phi_1) + B\cos(\Omega_2 t + \Phi_2)$$
$$x_2(t) = A\cos(\Omega_1 t + \Phi_1) - B\cos(\Omega_2 t + \Phi_2)$$

Capitolo 4

Dinamica dei sistemi

4.1 Definizioni preliminare per sistemi discreti

4.1.1 Centro di massa

Nei sistemi discreti, composti da un numero finito n di punti materiali ciascuno con massa m_i e posizione r_i.

Il centro di massa r_c si definisce come la media pesata delle posizioni dei singoli punti materiali rispetto alle loro masse:

$$r_c = \frac{\sum_i m_i \vec{r}_i}{\sum_i m_i} \tag{4.1}$$

4.1.2 Proprietà distributiva

Per un sistema con un numero n di corpo si possono considerare N sotto sistemi, ove $N < n$, infatti ad esempio è possibile calcolare il centro di massa del sistema totale nel seguente modo:

$$\vec{r}_c = \frac{\sum_i M_i \vec{r}_{c_i}}{\sum_i M_i} \tag{4.2}$$

4.1.3 Asse di simmetria

Un sistema possiede un asse di simmetria se per ogni punto P_1 del corpo esiste un punto P_2 tale che:

- La massa due punti è la stessa, ovvero $m_i = m_j$.
- La retta congiungente la coppia $P_1 - P_2$ è perpendicolare all'asse.
- L'asse interseca il segmento congiungente la coppia $P_1 - P_2$ nel suo punto medio.

Se un sistema discreto ammette un asse di simmetria, il suo centro di massa giace necessariamente su tale asse. Se ne ammette due o più, il centro di massa è univocamente determinato dalla loro intersezione.

4.2 Definizioni per sistemi continui

4.2.1 Centro di massa

Nei sistemi continui, poiché la massa è distribuita con continuità, le sommatorie vengono sostituite dagli integrali su tutto il dominio occupato dal corpo. Il centro di massa $\vec{r}_c$ si definisce come:

$$\vec{r}_c := \frac{\int_V \vec{r} dm}{\int_V dm}$$

4.2.2 Densità di massa totale

La densitò di massa dipende dalle dimensioni del corpo considerato e si divide in:

- Corpo tri-dimensionale: La densità di massa volumetrica media si definisce come:

$$\rho_{medio} = \frac{\Delta m}{\Delta V} \tag{4.3}$$

  Attraverso un procedimento di limite, si può definire la densità di massa volumetrica puntuale, nel seguente modo:

$$\rho = \lim_{\Delta V \to 0} \frac{\Delta m}{\Delta V} = \frac{dm}{dV} \tag{4.4}$$

- Corpo bi-dimensionale: La densità di massa superficiale media si definisce come:

$$\sigma_{medio} = \frac{\Delta m}{\Delta S}$$

  Attraverso un procedimento di limite, si può definire la densità di massa superficiale puntuale, nel seguente modo:

$$\sigma = \lim_{\Delta S \to 0} \frac{\Delta m}{\Delta S} = \frac{dm}{dS} \tag{4.5}$$

- Corpo uni-dimensionale: La densità di massa lineare media si definisce come:

$$\lambda_{medio} = \frac{\Delta m}{\Delta l}$$

  Attraverso un procedimento di limite, si può definire la densità di massa lineare puntuale, nel seguente modo:

$$\lambda = \lim_{\Delta l \to 0} \frac{\Delta m}{\Delta l} = \frac{dm}{dl} \tag{4.6}$$

4.2.3 Asse di simmetria

Per i sistemi continui, la definizione geometrica di asse di simmetria rimane invariata, ma si applica agli elementi di massa del corpo e alla sua densità. Un sistema possiede un asse di simmetria se per ogni punto P_1 del corpo esiste un punto P_2 tale che:

- La densità di massa nei due punti è la stessa, ovvero $\rho(P_1) = \rho(P_2)$. (Nota: in un corpo omogeneo, dove ρ è costante, questa condizione è sempre verificata ovunque).
- La retta congiungente la coppia $P_1 - P_2$ è perpendicolare all'asse.
- L'asse interseca il segmento congiungente la coppia $P_1 - P_2$ nel suo punto medio.

Esattamente come nei sistemi discreti, se un corpo continuo ammette un asse di simmetria, il suo centro di massa giace necessariamente su tale asse. Se ne ammette due o più, il centro di massa è univocamente determinato dalla loro intersezione.

4.3 Quantità di moto e I equazione cardinale

In questa sezione introduciamo la quantità di moto totale di un sistema di punti materiali e studiamo come questa grandezza evolve nel tempo. L'obiettivo è arrivare a un'equazione che leghi la variazione della quantità di moto totale alle sole forze *esterne* al sistema: la *I equazione cardinale*.

4.3.1 Quantità di moto totale

Definizione 4.3.1 (Quantità di moto totale)**.** La definizione di quantità di moto differisce in funzione del caso studiato, infatti:

- nel caso discreto si definisce come:

$$\vec{Q} = \sum_i \vec{q}_i = \sum_i m_i \vec{v}_i$$

- nel caso continuo si definisce come:

$$\vec{Q} = \int \vec{v}\, dm$$

Intuitivamente, $\vec{Q}$ "somma" il contributo di moto di ciascun punto materiale del sistema. Vedremo nel teorema successivo che questa somma ha un'interpretazione molto semplice in termini del centro di massa.

4.3.2 I teorema del centro di massa

Teorema 4.3.1 (I teorema del centro di massa)**.** *La quantità di moto totale di un sistema di punti materiali è pari alla quantità di moto di un singolo punto materiale di massa M (la massa totale del sistema) che si muove con la velocità del centro di massa $\vec{v}_c$:*

$$\vec{Q} = M\vec{v}_c$$

Dimostrazione. Poiché

$$M\vec{r}_c = \sum_i m_i \vec{r}_i$$

allora derivando rispetto al tempo:

$$M\vec{v}_c = \sum_i m_i \vec{v}_i = \vec{Q}$$

calcolando la derivata temporale di $\vec{Q}$, segue che:

$$\frac{d\vec{Q}}{dt} = \sum_i \frac{d\vec{q}_i}{dt} = \sum_i m_i \vec{a}_i = \sum_i \vec{f}_i$$

dove $\vec{f}_i$ è la risultante delle forze reali che agiscono sul punto. □

Questo risultato è molto importante perché ci dice che, dal punto di vista della quantità di moto totale, un sistema di punti materiali si comporta *esattamente come* un'unica particella concentrata nel centro di massa. Resta però da capire cosa determina la variazione di $\vec{Q}$: per questo dobbiamo distinguere tra forze interne ed esterne al sistema.

4.3.3 Tipologie di forze in un sistema di punti materiali

Definizione 4.3.2 (Forze interne ed esterne)**.** In un sistema di punti materiali vi sono 2 tipologie di forze:

- interne: forze di interazione fra punti appartenenti al sistema
- esterne: forze derivate dall'interazione con corpi che non appartengono al sistema

Vogliamo ora mostrare che, nella derivata di $\vec{Q}$, il contributo delle forze interne si annulla sempre. Questo è il passo chiave che ci permetterà di scrivere la I equazione cardinale.

Teorema 4.3.2 (Annullamento delle forze interne nella I eq. cardinale)**.** *La somma delle forze interne di un sistema di punti materiali è nulla:*

$$\sum_i \vec{f}_i^{(int)} = 0$$

Dimostrazione. Partendo dalla decomposizione della derivata di $\vec{Q}$:

$$\frac{d\vec{Q}}{dt} = \sum_i \vec{f}_i^{(int)} + \sum_i \vec{f}_i^{(est)}$$

per il terzo principio della dinamica vale che:

$$\sum_i \vec{f}_i^{(int)} = \sum_{i \neq j} \vec{f}_{i(j)} = 0$$

poiché $\vec{f}_{i(j)} = -\vec{f}_{j(i)}$: ogni forza interna compare sempre in coppie azione-reazione che si cancellano a vicenda nella somma totale. □

Corollario 4.3.3. *Di conseguenza:*

$$\frac{d\vec{Q}}{dt} = \sum_i \vec{f}_i^{(int)} + \sum_i \vec{f}_i^{(est)} \tag{4.7}$$

$$= \sum_i \vec{f}_i^{(est)} \tag{4.8}$$

$$= \vec{F}^{(est)} \tag{4.9}$$

4.3.4 I equazione cardinale

Il corollario 4.3.3 è un risultato fondamentale: la quantità di moto totale di un sistema può variare *solo* per effetto delle forze esterne, mai per effetto delle interazioni interne fra le sue parti. Questo enunciato prende il nome di *I equazione cardinale della dinamica dei sistemi.*

Teorema 4.3.4 (I equazione cardinale)**.**

$$\frac{d\vec{Q}}{dt} = \vec{F}^{(est)} \tag{4.10}$$

4.3.5 II teorema del centro di massa

Combinando la I equazione cardinale con il I teorema del centro di massa, otteniamo un risultato che generalizza la seconda legge di Newton (valida per un singolo punto materiale) a un intero sistema di punti materiali.

Teorema 4.3.5 (II teorema del centro di massa)**.** *Il centro di massa di un sistema di punti materiali si muove come se fosse un singolo punto materiale di massa M sottoposto alla risultante delle sole forze esterne:*

$$\vec{F}^{(est)} = M\vec{a}_c$$

Dimostrazione. Sapendo, dal primo teorema del centro di massa, che:

$$\vec{Q} = M\vec{v}_c \tag{4.11}$$

allora derivando rispetto al tempo:

$$\frac{d\vec{Q}}{dt} = M\vec{a}_c = M\frac{d\vec{v}_c}{dt} \tag{4.12}$$

e usando la I equazione cardinale (teorema 4.3.4):

$$\vec{F}^{(est)} = M\vec{a}_c \tag{4.13}$$

□

Questa definizione è equivalente al II principio della dinamica: il centro di massa "non sa nulla" delle forze interne, esattamente come una particella singola obbedisce solo alle forze che agiscono su di essa.

4.3.6 Sistemi isolati e conservazione di $\vec{Q}$

Un caso particolarmente importante della I equazione cardinale si ha quando sul sistema non agisce *alcuna* forza esterna.

Definizione 4.3.3 (Sistema isolato)**.** Si definisce sistema isolato un sistema in cui i punti materiali interagiscono fra loro ma non con il resto dell'universo; infatti in un sistema isolato vale:

$$\vec{f}_i^{(est)} = 0; \quad \forall i \tag{4.14}$$

Corollario 4.3.6 (Conservazione della quantità di moto)**.** *Segue quindi che:*

$$\vec{F}^{(est)} = 0 \implies \frac{d\vec{Q}}{dt} = 0 \tag{4.15}$$

infatti in un sistema isolato la quantità di moto si conserva.

Questo risultato è uno dei principi di conservazione più usati in fisica: ad esempio è alla base dell'analisi di urti tra corpi, dove le forze interne (di contatto durante l'urto) sono enormi ma irrilevanti per il bilancio complessivo di $\vec{Q}$.

4.4 Momento angolare e II equazione cardinale

Nella sezione precedente abbiamo studiato come varia la quantità di moto totale $\vec{Q}$, una grandezza "traslazionale". Esiste un analogo "rotazionale" di questa grandezza, il *momento angolare* (o momento della quantità di moto) $\vec{P}_\Omega$, che dipende anche dalla scelta di un punto di riferimento (*polo*) Ω. Lo studio della sua evoluzione temporale porterà alla *II equazione cardinale*, l'analoga della I equazione cardinale per le rotazioni.

4.4.1 Momento angolare totale

Definizione 4.4.1 (Momento angolare totale rispetto a un polo)**.** Dopo aver definito un polo Ω, e $\vec{r}_i$, $\vec{r}_\Omega$, $\vec{r}_i^*$, come segue:

- $\vec{r}_i$ il vettore posizione di un punto materiale appartenente al sistema.
- $\vec{r}_\Omega$ il vettore posizione del polo.
- $\vec{r}_i^*$ che parte dal polo e arriva fino all'i-esimo punto materiale.

si può definire il momento del sistema legato al polo scelto come segue:

$$\vec{P}_\Omega = \sum_i \vec{P}_{i,\Omega} \tag{4.16}$$

$$= \sum_i (\vec{r}_i - \vec{r}_\Omega) \times \vec{q}_i \tag{4.17}$$

$$= \sum_i \vec{r}_i^* \times \vec{q}_i \tag{4.18}$$

A differenza di $\vec{Q}$, il momento angolare $\vec{P}_\Omega$ dipende dalla scelta del polo Ω: cambiando polo, cambia $\vec{P}_\Omega$. Vogliamo ora studiare come varia $\vec{P}_\Omega$ nel tempo, in modo analogo a quanto fatto per $\vec{Q}$ nella sezione precedente.

Teorema 4.4.1 (Derivata del momento angolare)**.**

$$\frac{d\vec{P}_\Omega}{dt} = -\vec{v}_\Omega \times \vec{Q} + \vec{M}_\Omega \tag{4.19}$$

dove $\vec{M}_\Omega$ è il momento risultante delle forze (definito sotto).

Dimostrazione. Derivando rispetto al tempo la definizione 4.4.1:

$$\frac{d\vec{P}_\Omega}{dt} = \sum_i (\vec{v}_i - \vec{v}_\Omega) \times \vec{q}_i + \sum_i \vec{r}_i^* \times \frac{d\vec{q}_i}{dt}; \qquad \vec{v}_i \parallel \vec{q}_i \tag{4.20}$$

$$= -\sum_i \vec{v}_\Omega \times \vec{q}_i + \sum_i \vec{r}_i^* \times \vec{f}_i \tag{4.21}$$

$$= -\vec{v}_\Omega \times \vec{Q} + \sum_i \vec{m}_{i,\Omega} \tag{4.22}$$

$$= -\vec{v}_\Omega \times \vec{Q} + \vec{M}_\Omega \tag{4.23}$$

□

Definizione 4.4.2 (Momento delle forze)**.** Definendo:

$$\vec{Q} := \sum_i \vec{q}_i$$

$$\vec{m}_{i,\Omega} := \vec{r}_i^* \times \vec{f}_i := \text{momento della } i\text{-esima forza}$$

$$\vec{M}_\Omega := \sum_i \vec{m}_{i,\Omega} := \text{momento risultante delle forze di tutti i punti}$$

Il termine $-\vec{v}_\Omega \times \vec{Q}$ nel teorema 4.4.1 è scomodo: vorremmo un'equazione che leghi $\dfrac{d\vec{P}_\Omega}{dt}$ al solo momento delle forze $\vec{M}_\Omega$, in analogia con la I equazione cardinale. Questo è possibile in alcuni casi particolari del polo Ω.

Corollario 4.4.2 (Caso di polo "comodo")**.** *È quindi possibile studiare il caso limite, ove* $\vec{v}_\Omega = 0$ *oppure* $\Omega \equiv CM$ *oppure* $\vec{v}_\Omega \parallel \vec{v}_c$*, dove il termine* $-\vec{v}_\Omega \times \vec{Q}$ *si annulla (nei primi due casi banalmente, nel terzo perché* $\vec{Q} \parallel \vec{v}_c$ *per il I teorema del centro di massa) e quindi:*

$$\frac{d\vec{P}_\Omega}{dt} = \vec{M}_\Omega = \vec{M}_\Omega^{(est)} + \vec{M}_\Omega^{(int)} \tag{4.24}$$

Resta ancora un termine "scomodo": $\vec{M}_\Omega^{(int)}$, il momento delle forze interne. In perfetta analogia con quanto fatto per $\sum_i \vec{f}_i^{(int)}$ nella sezione precedente, mostriamo ora che anche questo termine si annulla sempre, qualunque sia il polo scelto.

4.4.1.1 Il momento delle forze interne è nullo

Teorema 4.4.3 (Annullamento del momento delle forze interne)**.** *Per ogni scelta del polo* Ω*:*

$$\vec{M}_\Omega^{(int)} = 0$$

Dimostrazione. Si dimostra che il momento delle forze interne $\vec{M}_\Omega^{(int)}$ è nullo per ogni polo scelto, infatti poiché per ogni coppia di forze di azione e reazione vale:

$$\vec{f}_{i(j)} = -\vec{f}_{j(i)}$$

allora:

$$\vec{r}_i^* \times \vec{f}_{i(j)} + \vec{r}_j^* \times \vec{f}_{j(i)} = (\vec{r}_i^* - \vec{r}_j^*) \times \vec{f}_{i(j)} = 0 \tag{4.25}$$

il prodotto vettoriale si annulla perché $(\vec{r}_i^* - \vec{r}_j^*)$ è parallelo alla forza centrale $\vec{f}_{i(j)}$ (la congiungente tra i due punti).

Da cui segue che:

$$\vec{M}_\Omega^{(int)} = \sum_i \sum_{j>i} (\vec{r}_i^* \times \vec{f}_{i(j)} + \vec{r}_j^* \times \vec{f}_{j(i)}) \tag{4.26}$$

$$= \sum_i \sum_{j>i} (\vec{r}_i^* - \vec{r}_j^*) \times \vec{f}_{i(j)} \tag{4.27}$$

$$= 0 \tag{4.28}$$

□

4.4.2 II equazione cardinale

Combinando il teorema 4.4.1, il corollario 4.4.2 e il teorema 4.4.3, otteniamo l'equazione cardinale "rotazionale", analoga della I equazione cardinale.

Teorema 4.4.4 (II equazione cardinale)**.** *In generale:*

$$\frac{d\vec{P}_\Omega}{dt} = -\vec{v}_\Omega \times \vec{Q} + \vec{M}_\Omega \tag{4.29}$$

In particolare, per i poli "comodi" del corollario 4.4.2 (ove $\vec{v}_\Omega = 0$ *oppure* $\Omega \equiv CM$ *oppure* $\vec{v}_\Omega \parallel \vec{v}_c$*), grazie al teorema 4.4.3:*

$$\frac{d\vec{P}_\Omega}{dt} = \vec{M}_\Omega = \vec{M}_\Omega^{(est)} \tag{4.30}$$

Come la I equazione cardinale ci diceva che $\vec{Q}$ varia solo per le forze esterne, la II equazione cardinale ci dice che $\vec{P}_\Omega$ (per un polo "comodo") varia solo per il momento delle forze esterne: le interazioni interne non possono mai mettere in rotazione un sistema isolato.

4.4.3 III teorema del centro di massa

Concludiamo con un risultato che mette in guardia da un errore concettuale comune: a differenza della quantità di moto $\vec{Q}$ (teorema 4.3.1), il momento angolare totale di un sistema *non* è semplicemente quello di una particella puntiforme posta nel centro di massa.

Teorema 4.4.5 (III teorema del centro di massa)**.** *Dopo aver definito un polo Ω coincidente con l'origine, e $\vec{r}_i$, $\vec{r}_c$, $\vec{r}_i^*$, come segue:*

- *$\vec{r}_i$ il vettore posizione di un punto materiale appartenente al sistema.*
- *$\vec{r}_c$ il vettore posizione del centro di massa.*
- *$\vec{r}_i^*$ che parte dal centro di massa e arriva fino all'i-esimo punto materiale.*

allora il momento angolare totale rispetto all'origine si decompone come:

$$\vec{P}_o = \vec{P}_c + \vec{r}_c \times \vec{Q} \tag{4.31}$$

dove $\vec{P}_c$ è il momento angolare interno *(calcolato rispetto al centro di massa) e $\vec{r}_c \times \vec{Q}$ è il momento angolare* orbitale *(dovuto al moto del centro di massa attorno all'origine).*

Dimostrazione.

$$\begin{aligned}
\vec{P}_o &= \sum_i \vec{r}_i \times \vec{q}_i && (4.32)\\
&= \sum_i (\vec{r}_i^* + \vec{r}_c) \times \vec{q}_i && (4.33)\\
&= \sum_i \vec{r}_i^* \times \vec{q}_i + \sum_i \vec{r}_c \times \vec{q}_i && (4.34)\\
&= \vec{P}_c + \vec{r}_c \times \vec{Q} && (4.35)
\end{aligned}$$

□

Corollario 4.4.6. *Segue quindi che per il calcolo del momento totale di un sistema di punti materiali non è possibile considerare il corpo come un punto materiale, infatti in generale:*

$$\vec{P}_o \neq \vec{r}_c \times M\vec{v}_c \tag{4.36}$$

Questa decomposizione rende chiaro che: $\vec{P}_c$ è il contributo della rotazione attorno al proprio centro di massa, mentre $\vec{r}_c \times \vec{Q}$ è il contributo dovuto al moto di traslazione del centro di massa.

4.5 Gradi di libertà

Per gradi di libertà si intende il numero di parametri scalari indipendenti necessari e sufficienti a descrivere completamente il moto di un sistema.

Se si hanno n punti materiali non vincolati, allora il numero di gradi di libertà equivale a $3n$ poiché si hanno n equazioni vettoriali ma $3n$ scalari, in quanto per ogni punti si studiano i moti lungo le 3 coordinate, da ciò deriva che le equazioni cardinali non possano essere usate per risolvere problemi in cui i si hanno più di 6 gradi di libertà.

4.6 Indipendenza del momento dal polo per vari sistemi

Teorema 4.6.1 (Indipendenza del momento dal polo per sistemi a risultante nulla)**.** *Supponendo di avere un sistema con risultante delle forze esterne nulla, dove per qualche polo Ω vale:*

$$\vec{M}_{\Omega}^{(est)} = 0 \tag{4.37}$$

allora il momento esterno per ogni Ω' è nullo, e quindi:

$$\vec{M}_{\Omega'}^{(est)} = 0 \tag{4.38}$$

Dimostrazione. Definendo come $\vec{r}_i$ il punto di applicazione della forza esterna $\vec{f}_i^{(est)}$, allora calcolando il momento torcente rispetto al polo Ω':

$$\begin{aligned}
\vec{M}_{\Omega'}^{(est)} &= \sum_i (\vec{r}_i - \vec{r}_{\Omega'}) \times \vec{f}_i^{(est)} && (4.39)\\
&= \sum_i \left[(\vec{r}_i - \vec{r}_{\Omega}) \times \vec{f}_i^{(est)} + (\vec{r}_{\Omega} - \vec{r}_{\Omega'}) \times \vec{f}_i^{(est)} \right] && (4.40)\\
&= \sum_i (\vec{r}_i - \vec{r}_{\Omega}) \times \vec{f}_i^{(est)} + \sum_i (\vec{r}_{\Omega} - \vec{r}_{\Omega'}) \times \vec{f}_i^{(est)} && (4.41)\\
&= \vec{M}_{\Omega}^{(est)} + (\vec{r}_{\Omega} - \vec{r}_{\Omega'}) \times \vec{F}^{(est)} && (4.42)\\
&= 0 && (4.43)
\end{aligned}$$

□

Teorema 4.6.2 (Indipendenza del momento angolare dal polo per sistemi con $\vec{Q}$ e $\vec{P}_{\Omega}$ costanti)**.** *Supponendo di avere un sistema ove $\vec{Q}$ e $\vec{P}_{\Omega}$ (per un certo polo fisso Ω) sono costanti nel tempo, allora anche $\vec{P}_{\Omega'}$ è costante nel tempo, sia per ogni altro polo fisso Ω', sia per $\Omega' \equiv CM$:*

$$\vec{P}_{\Omega'} = costante \tag{4.44}$$

Dimostrazione. **Caso 1: Ω' polo fisso.**

Definendo come $\vec{r}_i$ la posizione dell'i-esimo punto materiale e $\vec{q}_i$ la sua quantità di moto, calcoliamo $\vec{P}_{\Omega'}$ a partire dalla definizione di momento angolare rispetto al polo Ω':

$$\begin{aligned}
\vec{P}_{\Omega'} &= \sum_i (\vec{r}_i - \vec{r}_{\Omega'}) \times \vec{q}_i && (4.45)\\
&= \sum_i \left[(\vec{r}_i - \vec{r}_{\Omega}) \times \vec{q}_i + (\vec{r}_{\Omega} - \vec{r}_{\Omega'}) \times \vec{q}_i \right] && (4.46)\\
&= \sum_i (\vec{r}_i - \vec{r}_{\Omega}) \times \vec{q}_i + \sum_i (\vec{r}_{\Omega} - \vec{r}_{\Omega'}) \times \vec{q}_i && (4.47)\\
&= \vec{P}_{\Omega} + (\vec{r}_{\Omega} - \vec{r}_{\Omega'}) \times \vec{Q} && (4.48)
\end{aligned}$$

Poiché Ω e Ω' sono poli fissi, il termine $(\vec{r}_{\Omega} - \vec{r}_{\Omega'})$ è costante nel tempo; per ipotesi lo sono anche $\vec{P}_{\Omega}$ e $\vec{Q}$. Essendo $\vec{P}_{\Omega'}$ somma di quantità costanti, anche $\vec{P}_{\Omega'}$ è costante nel tempo.

Caso 2: $\Omega' \equiv CM$.

Sia $\vec{r}_c(t)$ la posizione del centro di massa, in generale non costante. Ripetendo lo stesso calcolo con $\vec{r}_{\Omega'} = \vec{r}_c(t)$:

$$\begin{aligned}
\vec{P}_{CM}(t) &= \sum_i (\vec{r}_i - \vec{r}_c(t)) \times \vec{q}_i && (4.49)\\
&= \sum_i (\vec{r}_i - \vec{r}_{\Omega}) \times \vec{q}_i + \sum_i (\vec{r}_{\Omega} - \vec{r}_c(t)) \times \vec{q}_i && (4.50)\\
&= \vec{P}_{\Omega} + (\vec{r}_{\Omega} - \vec{r}_c(t)) \times \vec{Q} && (4.51)
\end{aligned}$$

A differenza del Caso 1, il termine $(\vec{r}_\Omega - \vec{r}_c(t))$ *non* è costante, poiché $\vec{r}_c(t)$ varia nel tempo. Tuttavia, per il I teorema del centro di massa $\vec{Q} = M\vec{v}_c$, e poiché $\vec{Q}$ è costante per ipotesi, anche $\vec{v}_c$ è costante: il centro di massa si muove di moto rettilineo uniforme,

$$\vec{r}_c(t) = \vec{r}_c(0) + \vec{v}_c\, t. \tag{4.52}$$

Sostituendo:

$$(\vec{r}_\Omega - \vec{r}_c(t)) \times \vec{Q} = (\vec{r}_\Omega - \vec{r}_c(0) - \vec{v}_c t) \times \vec{Q} \tag{4.53}$$

$$= (\vec{r}_\Omega - \vec{r}_c(0)) \times \vec{Q} - t\,(\vec{v}_c \times \vec{Q}) \tag{4.54}$$

Ma $\vec{Q} = M\vec{v}_c$, dunque $\vec{v}_c \times \vec{Q} = M(\vec{v}_c \times \vec{v}_c) = 0$: il termine dipendente da t si annulla identicamente. Quindi:

$$(\vec{r}_\Omega - \vec{r}_c(t)) \times \vec{Q} = (\vec{r}_\Omega - \vec{r}_c(0)) \times \vec{Q} = \text{costante} \tag{4.55}$$

e perciò:

$$\vec{P}_{CM}(t) = \vec{P}_\Omega + (\vec{r}_\Omega - \vec{r}_c(0)) \times \vec{Q} = \text{costante}. \tag{4.56}$$

□

4.7 Sistemi di forze equivalenti

I sistema di forze equivalenti sono dei sistema di forze caratterizzati dalla stessa forza risultante e momento risultante, nel caso del corpo rigido hanno gli stessi effetti sulla dinamica del sistema. Sono utili momento in cui si vuole sostituire un sistema di forze complesso con gli adeguati sistemi di forze equivalenti.

4.7.1 Sistemi di forze parallele

Sono caratterizzati da forze aventi la stessa direzione:

$$\vec{f}_i = f_i \hat{u}; \quad \forall i \tag{4.57}$$

Teorema 4.7.1. *Un sistema di forze parallele con $\vec{F} \neq 0$ è equivalente ad una forza applicata nel punto $\vec{r}_f$, definito come segue:*

$$\vec{r}_f = \frac{\sum_i f_i \vec{r}_i}{\sum_i f_i} \tag{4.58}$$

il punto $\vec{r}_f$ è detto centro delle forze.

Dimostrazione. Si definisce il risultante del sistema di forze parallele come:

$$\vec{F} = \sum_i \vec{f}_i = \sum_i (f_i \hat{u}) = \left(\sum_i f_i \right) \hat{u} \tag{4.59}$$

Affinché il sistema sia equivalente alla sola forza $\vec{F}$ applicata in $\vec{r}_f$, il momento risultante rispetto a un polo $\Omega \equiv O$ deve coincidere. Calcoliamo il momento del sistema originale $\vec{M}_1$:

$$\vec{M}_1 = \sum_i \vec{r}_i \times \vec{f}_i \tag{4.60}$$
$$= \sum_i \vec{r}_i \times (f_i \hat{u}) \tag{4.61}$$
$$= \left(\sum_i f_i \vec{r}_i \right) \times \hat{u} \tag{4.62}$$
$$= \left(\vec{r}_f \sum_i f_i \right) \times \hat{u} \tag{4.63}$$
$$= \vec{r}_f \times \left(\sum_i f_i \hat{u} \right) \tag{4.64}$$
$$= \vec{r}_f \times \vec{F} \tag{4.65}$$
$$= \vec{M}_2 \tag{4.66}$$

Essendo $\vec{F}_1 = \vec{F}_2$ e $\vec{M}_1 = \vec{M}_2$, i due sistemi sono equivalenti. □

Se $\vec{F} = 0$ il teorema non è valido, ma si può dimostrare che il sistema è equivalente ad una coppia di forze, infatti se $\vec{F} = 0$, $\vec{M}$ non dipende dal polo scelto, allora è sufficiente prendere una copia di forze di momento $\vec{M}$.

4.7.1.1 Esempio: Forze peso

Nel caso di un sistema di punti materiali soggetti alla forza peso, dove:

$$\vec{f}_i = m_i \vec{g} = -m_i g \hat{k} \tag{4.67}$$

allora il sistema di forze è uguale a una singola forza applicata in un singolo punto detto baricentro:

$$\vec{r}_G = \frac{\sum_i -m_i g \vec{r}_i}{\sum_i -m_i g} = \frac{\sum_i -m_i \vec{r}_i}{\sum_i -m_i} = \vec{r}_c \tag{4.68}$$

che equivale al centro di massa.

4.8 Moti rispetto al centro di massa

Si consideri un sistema di riferimento S inerziale e un sistema di riferimento S' la cui origine coincide con il centro di massa del sistema, allora in generale S' non è inerziale, quindi:

$$\vec{r}_i = \vec{r}_c + \vec{r}'_i \tag{4.69}$$
$$\vec{r}'_i = \vec{r}_i - \vec{r}_c \tag{4.70}$$

allora:

$$\sum_i m_i \vec{r}'_i = \sum_i m_i \vec{r}_i - \sum_i m_i \vec{r}_c \tag{4.71}$$
$$\sum_i m_i \vec{r}'_i = M_{tot} \vec{r}_c - \sum_i m_i \vec{r}_c \tag{4.72}$$
$$\sum_i m_i \vec{r}'_i = M_{tot} \vec{r}_c - M_{tot} \vec{r}_c \tag{4.73}$$
$$\sum_i m_i \vec{r}'_i = 0 \tag{4.74}$$

derivando rispetto al tempo, segue che:

$$\vec{Q} = \sum_i m_i \vec{v}_i' = 0 \tag{4.75}$$

derivando nuovamente rispetto al tempo, segue che:

$$\vec{F} = \sum_i m_i \vec{a}_i' = 0 \tag{4.76}$$

4.9 Primo teorema di könig (Teorema del momento angolare)

Supponendo che S' si muove di moto traslatorio rispetto ad S, allora vale:

$$\vec{v}_i = \vec{v}_i' + \vec{v}_c \tag{4.77}$$

in quanto:

$$\vec{v}_\tau = \vec{v}_c \tag{4.78}$$

Calcolando il momento angolare totale rispetto al centro di massa nei due sistemi di riferimento S e S' segue che:

$$\vec{P}_c = \sum_i (\vec{r}_i - \vec{r}_c) \times m_i \vec{v}_i \tag{4.79}$$

$$= \sum_i (\vec{r}_i - \vec{r}_c) \times m_i (\vec{v}_i' + \vec{v}_c) \tag{4.80}$$

$$= \sum_i (\vec{r}_i - \vec{r}_c) \times m_i \vec{v}_i' + \sum_i (\vec{r}_i - \vec{r}_c) \times m_i \vec{v}_c \tag{4.81}$$

$$= \vec{P}_c' \tag{4.82}$$

poiché:

$$\sum_i (\vec{r}_i - \vec{r}_c) \times m_i \vec{v}_c = 0 \tag{4.83}$$

in quanto $\vec{v}_c \parallel \vec{r}_c'$, da ciò segue che:

$$\vec{P}_o = \vec{P}_c' + \vec{r}_c \times M \vec{v}_c \tag{4.84}$$

Sapendo che:

$$\vec{P}_c = \vec{P}_c' \tag{4.85}$$

allora:

$$\left(\frac{d\vec{P}_c}{dt} \right)_S = \left(\frac{d\vec{P}_c'}{dt} \right)_{S'} \tag{4.86}$$

$$\vec{M}_c^{(est)} = \vec{M}_c'^{(est)} \tag{4.87}$$

Nel sistema S' vale:

$$\frac{d\vec{P}_c'}{dt} = \vec{M}_c'^{(est)} \tag{4.88}$$

e a dispetto del fatto che, in generale, S' non è inerziale le forze apparenti non giocano un ruolo nel calcolo del momento, infatti ad esempio se si considera un sistema di forze parallele equivalente ad una singola forza applicata nel CM, allora:

$$\vec{M}_c'^{(app)} = \sum_i \vec{r}' \times (-m_i \vec{A}) \tag{4.89}$$

$$= -\sum_i \vec{r}' \times m_i \vec{A} \tag{4.90}$$

$$= -\vec{r}_c \times m_i \vec{A} \tag{4.91}$$

$$= 0 \tag{4.92}$$

il termine finale è uguale a zero in quanto $\vec{r}_c \parallel \vec{A}$.

4.10 Energia cinetica nei sistemi del centro di massa

Si consideri S un sistema inerziale e S' un sistema del centro di massa, allora in S:

$$K = \sum_i K_i = \sum_i \frac{1}{2} m_i \vec{v}_i^2 \tag{4.93}$$

mentre in s':

$$K' = \sum_i K_i' = \sum_i \frac{1}{2} m_i \vec{v}_i'^2 \tag{4.94}$$

segue che:

$$K = \sum_i \frac{1}{2} m_i (\vec{v}_i' + \vec{v}_c)^2 \tag{4.95}$$

$$= \sum_i \frac{1}{2} m_i \vec{v}_i'^2 + \sum_i \frac{1}{2} m_i \vec{v}_c^2 + \sum_i m_i \vec{v}_i' \vec{v}_c \tag{4.96}$$

$$= K' + K_c + 0 \tag{4.97}$$

l'ultimo termine è nullo in quanto:

$$\sum_i m_i \vec{v}_i' \vec{v}_c = v_c \sum_i m_i \vec{v}_i' = \vec{v}_c \vec{Q}_c \tag{4.98}$$

però nei sistemi del centro di massa la quantità di moto è nulla, quindi il prodotto misto è nullo.

4.11 Secondo Teorema di könig

Come dimostrato precedentemente, il Secondo Teorema di König enuncia che:

$$K = K' + K_c \tag{4.99}$$

4.12 Teorema delle forze vive per sistemi di punti materiali

Per il Teorema delle forze vive per un singolo punto materiale vale che:

$$dK_i = \delta L_i \tag{4.100}$$

$$= \delta L_i^{(int)} + \delta L_i^{(est)} \tag{4.101}$$

Allora segue che:

$$dK = \sum_i dK_i \tag{4.102}$$

$$= \sum_i \delta L_i^{(int)} + \sum_i \delta L_i^{(est)} \tag{4.103}$$

$$= \delta L^{(int)} + \delta L^{(est)} \tag{4.104}$$

$$= \delta L \tag{4.105}$$

In generale i lavori delle forze interne non possono essere trascurati poiché le forze sono applicate a coppie di punti materiali che in generale compiono spostamenti diversi.

4.12.0.1 Esempio: 2 punti materiali isolati

Se due punti materiali isolati dove le uniche forze che agiscono su essi sono forze attrattive tali per cui:

$$\vec{f}_{2(1)} = -\vec{f}_{1(2)} := \vec{f} \tag{4.106}$$

allora:

$$\begin{aligned} \delta L^{(int)} &= \delta L_1^{(int)} + \delta L_2^{(int)} && (4.107)\\ &= \vec{f}_{1(2)} d\vec{r}_1 + \vec{f}_{2(1)} d\vec{r}_2 && (4.108)\\ &= \vec{f} d(\vec{r}_2 - \vec{r}_1) && (4.109)\\ &= \vec{f} d\vec{\rho} && (4.110) \end{aligned}$$

segue che:

$$\begin{aligned} d\vec{\rho} &= d(|\rho|\hat{u}_\rho) && (4.111)\\ &= d|\rho|\hat{u}_\rho + |\rho| d\hat{u}_\rho && (4.112) \end{aligned}$$

Ricordando che la forza è diretta lungo la direzione della retta che congiunge i punti materiali

$$\vec{f} = f\hat{u}_\rho \tag{4.113}$$

allora:

$$\begin{aligned} \delta L^{(int)} &= \vec{f} d\vec{\rho} && (4.114)\\ &= f\hat{u}_\rho \cdot (d|\rho|\hat{u}_\rho + |\rho| d\hat{u}_\rho) && (4.115)\\ &= f \cdot d|\rho| && (4.116) \end{aligned}$$

In generale il termine è diverso da 0 in quanto la distanza fra i punti varia.

Nel caso in cui si trattasse di corpi rigidi, allora il lavoro delle forze interne in generale è nullo, in quanto la distanza fra 2 punti qualunque è costante.

4.12.1 Forze interne

Il lavoro delle forze interne si compone nel lavoro svolto dalle forze conservative e da quello svolto dalla forze non conservative, infatti:

$$\delta L^{(int)} = \delta L^{(int,c)} + \delta L^{(int,nc)} \tag{4.117}$$

dove:

- $\delta L^{(int,c)}$:= il lavoro infinitesimo delle forze conservative
- $\delta L^{(int,nc)}$:= il lavoro infinitesimo delle forze non conservative

4.12.1.1 Forze interne conservative

Per lo studio delle forze interne conservative vale che:

$$\delta L^{(int,c)} = -dV^{(int)} \tag{4.118}$$

dove per $V^{(int)}$ si intende l'energia potenziale delle forze interne conservative del sistema, ed è una funzione della configurazione del sistema.

In generale vale che:

$$\delta L^{(int)} = -dV^{(int)} \tag{4.119}$$

$$V^{(int)} = \sum_{i,j>i} V_{i,j}^{(int)} \tag{4.120}$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{i,j\neq i} V_{i,j}^{(int)} \tag{4.121}$$

$$\tag{4.122}$$

4.12.1.2 Forze interne non conservative

In presenza di forze non conservative, a livello macroscopico, vale che:

$$\delta L^{(int)} = \delta L^{(int,nc)} - dV^{(int)} \tag{4.123}$$

mentre a livello microscopico tutte le forze sono conservative in quanto hanno origine elettromagnetica, ma nel macroscopico considerando un numero n grande ciò non è più valido.

4.12.2 Forze esterne

Per le forze esterne valgono considerazioni analoghe a quelle effettuate per le forze interne, infatti:

$$\delta L^{(est)} = \delta L^{(est,nc)} - dV^{(est)} \tag{4.124}$$

dove $V^{(est)}$ è l'energia potenziale associata alle forze esterne e dipende sia dalla configurazione del sistema sia dai corpi esterni ad esso.

Segue che:

$$dK = \delta L^{(int,nc)} - dV^{(int)} + \delta L^{(est,nc)} - dV^{(est)} \tag{4.125}$$

allora:

$$d(K + V^{(int)} + V^{(est)}) = \delta L^{(nc)} \tag{4.126}$$

definendo $E_M = K + V^{(int)} + V^{(est)}$, allora:

$$dE_M = \delta L^{(nc)} \tag{4.127}$$

quindi se il lavoro delle forze non conservative è nullo, allora:

$$dE_M = 0 \tag{4.128}$$

quindi E_M si conserva.

Bisogna però notare che l'energia meccanica non è una caratteristica intrinseca del sistema, infatti dipende anche dalle forze esterne, per questo si definisce l'energia proprio del sistema, come segue:

$$E^0 := K + V^{(int)} \tag{4.129}$$

allora:

$$dE^0 = \delta L^{(est)} + \delta L^{(int,nc)} \tag{4.130}$$

quindi se il sistema è isolato e non vi sono forze interne non conservative E^0 si conserva.

È allora possibile, tramite il Secondo Teorema di König, definire un'ulteriore quantità, infatti:

$$E^0 = K + V^{(int)} \tag{4.131}$$

$$= K' + K_c + V^{(int)} \tag{4.132}$$

$$\tag{4.133}$$

allora:

$$U := K' + V^{(int)} \tag{4.134}$$

segue che:

$$E^0 = U + K_c \tag{4.135}$$

4.13 Sistemi di due punti materiali

Se si ha un sistema di due punti materiali che interagiscono fortemente tra loro e debolmente con il resto dell'universo, allora definendo alcune variaible come segue:

- $\vec{r}_1$, $\vec{r}_2$ i vettori posizione in S
- $\vec{r}'_1$, $\vec{r}'_2$ i vettori posizione in S'
- S' il sistema del centro di massa
- $\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1 = \vec{r}'_2 - \vec{r}'_1$

Per tale sistema il centro di massa ha posizione:

$$\vec{r}_c = \frac{m_1\vec{r}_1 + m_2\vec{r}_2}{m_1 + m_2} \tag{4.136}$$

da cui segue che:

$$\begin{cases} \vec{r}'_1 = \vec{r}_1 - \vec{r}_c = \dfrac{(m_1+m_2)\vec{r}_1 - m_1\vec{r}_1 - m_2\vec{r}_2}{m_1+m_2} = \dfrac{-m_2\vec{r}}{m_1+m_2} \\ \vec{r}'_2 = \vec{r}_2 - \vec{r}_c = \dfrac{(m_1+m_2)\vec{r}_2 - m_1\vec{r}_1 - m_2\vec{r}_2}{m_1+m_2} = \dfrac{m_1\vec{r}}{m_1+m_2} \end{cases} \tag{4.137}$$

Definendo quindi la massa ridotta, come segue:

$$\frac{1}{\mu} = \frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2} \implies \mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \tag{4.138}$$

allora:

$$\vec{r}'_1 = \frac{-\mu\vec{r}}{m_1}; \quad \wedge \quad \vec{r}'_2 = \frac{\mu\vec{r}}{m_2} \tag{4.139}$$

Assumendo che S' si muove di moto traslatorio rispetto ad S, allora vale:

$$\begin{cases} \vec{v}_i = \vec{v}'_i + \vec{v}_c \\ \vec{a}_i = \vec{a}'_i + \vec{a}_c \end{cases} \implies \begin{cases} \vec{v}'_1 = -\dfrac{\mu}{m_1}\vec{v} \\ \vec{v}'_2 = \dfrac{\mu}{m_2}\vec{v} \\ \vec{a}'_1 = -\dfrac{\mu}{m_1}\vec{a} \\ \vec{a}'_2 = \dfrac{\mu}{m_2}\vec{a} \end{cases} \qquad \begin{cases} \vec{v} = \dot{\vec{r}} = \vec{v}_2 - \vec{v}_1 \\ \vec{a} = \dot{\vec{v}} = \vec{a}_2 - \vec{a}_1 \end{cases} \tag{4.140}$$

segue che:

$$\frac{\vec{v}'_1}{\vec{v}'_1} = \frac{m_2}{m_1} \tag{4.141}$$

ciò implica che se $m_1 \gg m_2$ allora $v'_1 \ll v'_2$.

Studiando la quantità di moto, si ottiene:

$$\begin{cases} \vec{q}'_1 = m_1\vec{v}'_1 = -\mu\vec{v} \\ \vec{q}'_2 = m_2\vec{v}'_2 = \mu\vec{v} \end{cases} \implies \vec{q}'_1 = -\vec{q}'_2 \implies \vec{Q} = \vec{q}'_1 + \vec{q}'_2 = 0 \tag{4.142}$$

Per il II Teorema di König:

$$K = K' + K_c; \quad K_c = \frac{1}{2}Mv_c^2 = \frac{1}{2}(m_1+m_2)v_c^2 \tag{4.143}$$

$$K' = \frac{1}{2}m_1 {v_1'}^2 + \frac{1}{2}m_2 {v_2'}^2 \tag{4.144}$$

$$= \frac{q_1^2}{2m_1} + \frac{q_2^2}{2m_2}; \quad q' := q_1' = -q_2' \tag{4.145}$$

$$= \frac{q'^2}{2}\left[\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2}\right] \tag{4.146}$$

$$= \frac{q'^2}{2\mu} = \frac{1}{2}\mu v^2 \tag{4.147}$$

$$\implies K = \frac{1}{2}\mu v^2 + \frac{1}{2}Mv_c^2 \tag{4.148}$$

Studiando invece il momento angolare, è possibile calcolare il momento in S rispetto ad un polo Ω situato sulla congiungente, inoltre vale il III Teorema del centro di massa per cui:

$$\vec{P}_O = \vec{P}_c + \vec{r}_c \times M\vec{v}_c \tag{4.149}$$

e poiché vale anche il I Teorema:

$$\vec{P}_c = \vec{P}_c' \tag{4.150}$$

allora:

$$\vec{P}_c' = \vec{r}_1' \times \vec{q}_1' + \vec{r}_2' \times \vec{q}_2' \tag{4.151}$$

$$= (\vec{r}_2' - \vec{r}_1') \times \mu\vec{v} \tag{4.152}$$

$$= \vec{r} \times \mu\vec{v} \tag{4.153}$$

$$\implies \vec{P}_0 = \vec{r} \times \mu\vec{v} + \vec{r}_c \times M\vec{v}_c \tag{4.154}$$

4.13.1 Sistemi di due punti materiali isolati

Se si considerano 2 punti materiali isolati che interagiscono tra loro, allora:

$$\vec{f} = \vec{f}_{2(1)} = -\vec{f}_{1(2)} \tag{4.155}$$

da cui per il II Principio della dinamica:

$$\begin{cases} m_1\vec{a}_1 = \vec{f}_{1(2)} = -\vec{f} \\ m_2\vec{a}_2 = \vec{f}_{2(1)} = \vec{f} \end{cases} \implies \begin{cases} \vec{a}_1 = -\dfrac{\vec{f}}{m_1} \\ \vec{a}_2 = \dfrac{\vec{f}}{m_2} \end{cases} \implies \tag{4.156}$$

da cui:

$$\vec{a}_2 - \vec{a}_1 = \vec{f}(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2})0\frac{f}{\mu} \tag{4.157}$$

segue che:

$$\vec{f} = \mu\vec{a} \tag{4.158}$$

Perché usare la Massa Ridotta?

L'introduzione della massa ridotta μ è un passaggio cruciale perché *riduce un problema a due corpi a un problema a un corpo singolo.*

Senza questo formalismo, bisognerebbe risolvere due equazioni differenziali accoppiate (dove il moto di m_1 influenza ed è influenzato da m_2). L'uso di μ permette invece di descrivere l'intera dinamica relativa con una sola equazione del moto:

$$\mu\vec{a} = \vec{F}_{\text{interna}} \tag{4.159}$$

Matematicamente, questo ridure la complessità del sistema: studiare due corpi interagenti (come nel caso di orbite o urti) diventa equivalente a studiare una singola particella fittizia immersa in un campo di forze centrali.

4.14 Urti

Gli urti sono eventi molto importanti nella fisica, sia microscopica sia macroscopica. In fisica delle particelle sono studiati in quanto permettono di comprendere le proprietà delle particelle fondamentali.

Dal punto di vista macroscopico, in prima approssimazione, è possibile approssimare i corpi che interagiscono nel processo d'urto come dei punti materiali.

poiché gli urti avvengono in tempi molto brevi, essi sono determinati da forze interne molto intense, dette impulsive, perciò è possibile trascurare le forze esterne nell'intervallo di temporale in cui avviene l'urto, considerando quindi il sistema come isolato.

Il sistema inerziale viene detto sistema del laboratorio, ma spesso conviene studiare gli urti rispetto al sistema del centro di massa.

4.14.1 Recap: Teorema dell'impulso

Detti $\vec{J}_1$ e $\vec{J}_2$ i rispettivi impulsi totali agenti sui due punti materiali, allora vale:

$$\begin{cases} \Delta q_1 = \vec{J}_1 = \vec{J}_1^{(int)} + \vec{J}_1^{(est)} = \displaystyle\int_{t_i}^{t_f} f_{1(2)}dt + \int_{t_i}^{t_f} f_1^{(est)}dt \\ \\ \Delta q_2 = \vec{J}_2 = \vec{J}_2^{(int)} + \vec{J}_2^{(est)} = \displaystyle\int_{t_i}^{t_f} f_{2(1)}dt + \int_{t_i}^{t_f} f_2^{(est)}dt \end{cases} \tag{4.160}$$

4.14.2 Quantità di moto negli urti

Poiché come già visto, l'urto avviene in un intervallo temporale molto breve, allora le $f^{(int)}$ devono essere molto intense in modo tale che Δq sia dell'ordine di q.

Le forze esterne entrano in gioco solo nel caso in cui siano anch'esse impulsive, e solitamente ciò accade in presenza di vincoli, quindi in assensa di vincoli esse possono essere trascurate, pertanto:

$$\begin{cases} \Delta q_1 = \vec{J}_1 \simeq \vec{J}_1^{(int)} = \displaystyle\int_{t_i}^{t_f} f_{1(2)}dt \\ \\ \Delta q_2 = \vec{J}_2 \simeq \vec{J}_2^{(int)} = \displaystyle\int_{t_i}^{t_f} f_{2(1)}dt = -\Delta q_1 \end{cases} \implies \Delta\vec{Q} = \Delta q_1 + \Delta q_2 \simeq 0 \tag{4.161}$$

Segue che i due corpi si comportano come un sistema isolato e $\vec{Q}$ si conserva, se si trascurano le forze esterne (ipotizzando che non siano impulsive).

4.14.3 Momento angolare negli urti

Il momento angolare durante l'urto può essere studiato tramite il Teorema dell'impulso angolare, e se non vi sono forze esterne impulsive, fissando un polo Ω si ottiene che:

$$\Delta\vec{P}_\Omega = \Delta\vec{P}_{\Omega,1} + \Delta\vec{P}_{\Omega,2} \simeq 0 \tag{4.162}$$

Ciò è valido anche se le forze esterne sono impulsive ma il loro momento è *costantemente* nullo

4.14.4 Energia negli urti

Per quanto riguarda l'energia se non vi sono forze interne non conservative e le forze esterne non sono impulsive allora l'energia propria del sistema si conserva durante l'urto, infatti:

$$dE^0 = \delta L^{(int,nc)} + \delta L^{(est)} \simeq 0 \tag{4.163}$$

Anche questo caso il contributo delle forze esterne non impulsive è trascurabile nel breve intervallo Δt in cui avviene l'urto. Si noti che le forze vincolari impulsive *spesso* non compiono lavoro.

L'energia cinetica del sistema si conserva o meno in base alla tipologia di urto, infatti:

- Se l'urto è elastico, allora l'energia cinetica si *conserva*
- Se l'urto è anelastico, allora l'energia cinetica si *non conserva*.

4.14.5 Recap:

In assenza di forze esterne impulsive, valgono le leggi di conservazione di:

- **Quantità di moto**, quindi la velocità del centro di massa è costante e ciò implica che l'energia cinetica del centro di massa è costante e il sistema è inerziale
- **Momento angolare**
- **Energia propria** (se il lavoro delle forze interne non conservative è nullo)

In generale le leggi di conservazione non sono in grado di terminare il sistema univocamente, poiché le leggi non sono indipendenti tra loro e non permettono di determinare i 6 gradi di libertà, ma nel caso di urti unidimensionale elastici sono sufficienti a determinare il moto univocamente.

4.14.6 Urti unidimensionali elastici

Il moto, sia prima sia dopo l'urto, si svolge sulla stessa retta d'azione, allora imponendo le leggi di conservazione:

$$\begin{cases} m_1 v_{1,i} + m_2 v_{2,i} = m_1 v_{1,f} + m_2 v_{2,f} \\ \frac{1}{2} m_1 v_{1,i}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2,i}^2 = \frac{1}{2} m_1 v_{1,f}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2,f}^2 \end{cases} \tag{4.164}$$

il sistema è facilmente risolvibile:

$$\overset{(2)}{\Longrightarrow} \; m_1(v_{1,i}^2 - v_{1,f}^2) = m_2(v_{2,i}^2 - v_{2,f}^2) \tag{4.165}$$

$$\overset{(1)}{\Longrightarrow} \; m_1(v_{1,i} - v_{1,f}) = m_2(v_{2,i} - v_{2,f}) \tag{4.166}$$

dividendo membro per membro si ottiene:

$$(3) \quad v_{1,i} + v_{1,f} = v_{2,i} + v_{2,f} \tag{4.167}$$

Il sistema composto da (1) e (3) è anch'esso risolvibile, e da esse derivano i casi generali:

$$\begin{cases} v_{1,f} = \frac{v_{1,i}(m_1 - m_2) + 2m_2 v_{2,i}}{m_1 + m_2} \\ v_{2,f} = \frac{v_{2,i}(m_2 - m_1) + 2m_1 v_{1,i}}{m_1 + m_2} \end{cases} \tag{4.168}$$

4.14.6.1 Casi limite: $(m_1 = m_2)$

Se le masse sono uguali, le formule si semplificano notevolmente e si ottiene:

$$\begin{cases} v_{1,f} = v_{2,i} \\ v_{2,f} = v_{1,i} \end{cases} \tag{4.169}$$

quindi le due particelle si scambiano le velocità

4.14.6.2 Casi limite: $(v_{1,i} = 0 \wedge v_{2,i} = 0)$

Se una delle due particelle ha una velocità iniziale nulla, allora:

- se la velocità della particelle 1 è nulla:

$$v_{1,i} = 0 \implies \begin{cases} v_{1,f} = \dfrac{2m_2}{m_1 + m_2} v_{2,i} \\ v_{2,f} = \dfrac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2} v_{2,i} \end{cases} \tag{4.170}$$

- se la velocità della particella 2 è nulla:

$$v_{2,i} = 0 \implies \begin{cases} v_{1,f} = \dfrac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_{1,i} \\ v_{2,f} = \dfrac{2m_1}{m_1 + m_2} v_{1,i} \end{cases} \tag{4.171}$$

Capitolo 5

Corpo rigido

Si definisce come corpo rigido o sistema rigido un corpo indeformabile, nel quale le distanze tra ogni coppia di punti rimangono invariate, indipendetemente dalle forze e dai momenti che agiscono sul sistema, quindi la posizione del centro di massa rispetto ai punti rimane inalterata.

In generale nessun corpo è veramente rigido, ma tale approssimazione è abbastanza accurata da determinare il moto (in linea di principio), in quanto le equazioni cardinali descrivono tutti e 6 i gradi di libertà del sistema.

Per conoscere la configurazione (posizione e rotazione) di un corpo rigido, bastano 3 punti non colineari del sistema, poiché le distante tra i punti sono fisse, allora servono 3 coordinate indipendeti per localizzare il primo punto, 2 per il secondo e 1 per il terzo.

Inoltre si può descrivere la configurazione del sistema anche specificando:

- la posizione di un punto P (3 coordinate)
- la direzione e verso di un asse solidale con il corpo rigido e passante per P (2 coordinate angolari)
- l'angolo di rotazione del corpo rigido attorno all'asse scelto (1 coordinata angolare)

Ad ogni corpo rigido è possibile associare almeno 1 terna cartesiana di assi solidale con esso (una volta che ne è stata associata 1 se ne possono associare infinite, cambiando l'origine e/o l'orientamento degli assi), e ciò è valido sia nel sistema del centro di massa sia in quello del laboratorio.

Pertanto lo studio del corpo rigido può essere ricondotto a quello del moto di un sistema di riferimento rispetto ad un altro (valgono quindi le relazioni cinematiche dellle trasformazioni di velocità ed accelerazioni)

5.1 Cinematica del corpo rigido

poiché, come gia visto, lo studio di un corpo rigido può essere ricondotto a quello del moto di un sistema rispetto ad un altro, allora vale:

$$\vec{v} = \vec{v}' + \vec{v}_\tau \tag{5.1}$$

dove $\vec{v}_\tau$ è la velocità di trascinamento, che nel caso del corpo rigido, equivale alla velocità in S di un punto solidale con S', ovvero il sistema di riferimento che si trova nella posizione del punto materiale nell'istante considerato.

Pertanto se S' è solidale con il corpo rigido, allora tutti i punti di quest'ultimo si muovono in S con una velocità pari alla velocità di trascinamento:

$$\vec{v}(t) = \vec{v}_\tau(t) = \vec{V}(t) + \vec{\omega}(t) \times [\vec{r}(t) - \vec{R}(t)]$$

dati quindi 2 punti A e B, appartententi al corpo, vale:

$$\vec{v}_B - \vec{v}_A = \vec{V}(t) + \vec{\omega}(t) \times [\vec{r}(t)_B - \vec{R}(t)] - \vec{V}(t) - \vec{\omega}(t) \times [\vec{r}(t)_A - \vec{R}(t)] \tag{5.2}$$
$$= \vec{\omega}(t) \times (\vec{r}_B - \vec{r}_A) \tag{5.3}$$

dove $\vec{\omega}$ non dipende ne dalla coppia di punti, ne dall'origine del sistema solidale al corpo rigiodo, in particolare se A coincide con il centro di massa, allora per ogni punto appartenente al corpo rigido, vale:

$$\vec{v} = \vec{v}_c + \vec{\omega} \times (\vec{r} - \vec{r}_c) \tag{5.4}$$

segue che il moto di tutti i punti è determinato da $\vec{v}_c$ e $\vec{\omega}$.

In generale il moto del corpo rigido può essere trattato come una combinazione di moto traslatorio e rotatorio, attorno ad un asse instantaneo.

5.2 Moto traslatorio puro

Si definisce come moto tralsatorio puro, il moto dove $\vec{\omega}$ è uguale a 0, nella spiegazione di tale moto, il corpo rigido verrà trattato come un sistema discreto per semplificare i calcoli, poiché $\vec{\omega}$ è uguale a 0, allora in S vale:

$$\vec{v}_i = \vec{v}_c; \quad \forall i \tag{5.5}$$

Valgono inoltre le seguenti proprietà:

$$\vec{Q} = M\vec{v}_c \tag{5.6}$$
$$\tag{5.7}$$

$$\vec{P} = \sum_i (\vec{r}_i - \vec{r}_c) \times m_i \vec{v}_i \tag{5.8}$$
$$= (\sum_i m_i \vec{r}_i - M\vec{r}_c) \times \vec{v}_i \tag{5.9}$$
$$= (\sum_i M\vec{r}_c - M\vec{r}_c) \times \vec{v}_i \tag{5.10}$$
$$= 0 \times \vec{v}_i \tag{5.11}$$
$$= 0 \tag{5.12}$$

Definendo invece un polo diverso dal centro di massa, allora il momento angolare corrisponde a:

$$\vec{P}_\Omega = \vec{P}_c + (\vec{r}_c - \vec{r}_\Omega) \times \vec{Q} \tag{5.13}$$
$$= (\vec{r}_c - \vec{r}_\Omega) \times \vec{Q} \tag{5.14}$$

Pertanto, segue che, nel caso di moto traslatorio puro, il momento angolare del corpo rispetto ad un polo generico è pari a quello di un punto materiale di massa M e di posizione coincidente con il centro di massa.

5.3 Moto rotatorio con asse fisso

Se si considera un corpo rigido che ruota intorno ad un asse fisso sia rispetto al sistema inerziale S del laboratorio, sia rispettoa al corpo stesso, allora l'asse è fisso anche rispetto ad S', scegliendo i due sistemi di riferimento in modo tale che l'asse di rotazione coincida con i loro assi z e z' e che le origini coincidano, quindi che:

$$O \equiv O' \tag{5.15}$$

allora, verificate le seguenti condizioni, vale che la velocità di un i-esimo punto del corpo rigido rispetto ad S è pari a:

$$\vec{v_i} = \vec{V} + \vec{\omega} \times (\vec{r_i} - \vec{R}) \tag{5.16}$$
$$= \vec{\omega} \times \vec{r_i} \tag{5.17}$$

i termini $\vec{V}$ e $\vec{R}$ sono nulli rispettivamente poiché il centro di massa è fermo e perchè i due sistemi hanno la stessa origine.

Nel sistema S i punti del corpo si muovono di moto circolare intorno all'asse di rotazione, tranne per quelli che giacciono sull'asse di rotazione che sono fermi.

Per la prima equazione cardinale:

- Se il centro di massa giace sull'asse, allora:

$$\vec{Q} = M\vec{v_c} \tag{5.18}$$

  ma poiché $\vec{v_c} = 0$, allora:

$$\frac{d\vec{Q}}{dt} = \frac{d}{dt}(M\vec{v_c}) \tag{5.19}$$
$$= 0 \tag{5.20}$$
$$\implies \vec{F}^{est} = 0 \tag{5.21}$$

- Se il centro di massa non giace sull'asse allora:

$$\vec{v_c} \neq 0 \tag{5.22}$$

  quindi:

$$0 \neq \frac{d\vec{Q}}{dt} = \vec{F}^{est} \tag{5.23}$$

  quindi sono necessarie forze esterne affinchè il moto possa avvenire lungo assi che non passano per il centro di massa.

Considerando il momento angolare rispettoa ad O in S, allora vale:

$$\vec{P_O} = \sum_i \vec{r_i} \times m_i\vec{v_i} \tag{5.24}$$
$$= \sum_i \vec{r_i} \times m_i(\vec{\omega} \times \vec{r_i}) \tag{5.25}$$

poiché:

$$\vec{r_i} = z_i\hat{k} + \vec{\rho_i} \tag{5.26}$$

Allora:

$$\vec{P} = \sum_i (z_i\hat{k} + \vec{\rho}_i) \times m_i[\vec{\omega} \times (z_i\hat{k} + \vec{\rho}_i)] \tag{5.27}$$

$$= \sum_i (z_i\hat{k} + \vec{\rho}_i) \times m_i(\vec{\omega} \times \vec{\rho}_i) \tag{5.28}$$

$$= \sum_i m_i z_i\hat{k} \times m_i(\vec{\omega} \times \vec{\rho}_i) + \sum_i m_i\vec{\rho}_i \times m_i(\vec{\omega} \times \vec{\rho}_i) \tag{5.29}$$

$$= -\sum_i m_i z_i \omega \vec{\rho}_i + \sum_i m_i \rho_i^2 \vec{\omega} \tag{5.30}$$

$$= \vec{P}_\perp + \vec{P}_\parallel \tag{5.31}$$

dove $\vec{P}_\perp + \vec{P}_\parallel$ indicano i componenti di $\vec{P}$ perpendicolari e paralleli all'asse di rotazione.

Il componente parallelo non dipende dal polo scelto, se esso giace sull'asse di rotazione, poiché $\vec{\rho}_i$ è indipendente al polo.

Nel caso in cui l'asse di rotazione fosse un asse di simmetria, allora:

$$\vec{P}_\perp = 0 \tag{5.32}$$

poiché per ogni punto m_i con quota z_i e vettore $\vec{\rho}_i$ ne esiste uno con la stessa m_i e z_i ma con vettore $-\vec{\rho}_i$.

Teorema 5.3.1 (Teorema di Poinsot)**.** *Per ogni punto di un corpo rigido arbitrario, esistono 3 assi tra loro perpendicolari e solidali con il corpo rigido, dove per rotazione attorno ad essi vale:*

$$\vec{P}_\perp = 0 \tag{5.33}$$

questi assi sono detti ***assi principali di inerzia****.*

Se l'asse di rotazione passa per il centro di massa, allora tali assi vengono detti ***assi centrali di inerzia***

5.3.1 Momento di inerzia

Il momento di inerzia (I) si definisce rispetto all'asse considerato (in questo caso coincidente con z), e vale:

$$I := \sum_i m_i \rho_i^2 \tag{5.34}$$

quindi segue che:

$$\vec{P}_{\parallel} = I\vec{\omega} \tag{5.35}$$

Inoltre le precendenti considerazioni valgono anche nel caso di sistemi continui, dove il momento di inerzia, assume la seguente formula:

$$I := \int dm\rho^2 \tag{5.36}$$

dove ρ indica la distanza tra l'elemento dm e l'asse in questione.

Il momento di inerzia dipende dall'asse considerato, esiste in teorema che mette in relazione il momento di inerzia (I) rispetto ad un asse arbitrario con quello calcolato rispetto ad un asse parallelo al precedente e passante per il centro di massa, ovvero il teorema di Huygen-Steiner.

Teorema 5.3.2 (Teorema di Huygen-Steiner)**.** *Detto I il momento di inerzia rispetto ad un asse arbitrario, vale:*

$$I = I_c + Md^2 \tag{5.37}$$

dove:

- *I_c è il momento di inerzia rispetto ad un asse parallelo e passante per il centro di massa.*
- *M è la massa totale del cropo rigido.*
- *d è la distanza fra i due assi.*

Dimostrazione. Indicando con z e z' rispettivamente il primo asse e il secondo asse parallelo al primo e passante per il centro di massa.

Considerando un punto m_i arbitrario del corpo rigido e il piano perpendicolare ai due assi e passante per il punto m_i, allora i vettori $\vec{\rho}_i$, $\vec{\rho}'_i$ e $\vec{\rho}_c$ giacciono nel piano e vale:

$$\vec{\rho}_i = \vec{\rho}'_i + \vec{\rho}_c; \qquad \vec{\rho}_c = d \tag{5.38}$$

allora per definisce i momento associati ai due assi sono:

$$I = \sum_i m_i \rho_i^2; \qquad I_c = \sum_i m_i \rho_i'^2 \tag{5.39}$$

allora segue che:

$$\begin{aligned} I &= \sum_i m_i(\rho' + \rho_c)^2 && (5.40)\\ &= \sum_i m_i \rho'^2 + \sum_i m_i \rho_c^2 + \sum_i 2m_i \rho' \rho_c && (5.41)\\ &= I_c + Md^2 + 2M\vec{\rho'}_c\vec{\rho}_c && (5.42)\\ &= I_c + Md^2 && (5.43) \end{aligned}$$

dove il termine $2M\vec{\rho'}_c\vec{\rho}_c$ è nullo poiché il vettore $\vec{\rho'}_c$ è nullo in quanto il centro di massa si trova nell'origine. □

È interessante notare che:

1. Il teorema afferma che il momento di inerzia aumementa all'aumentare della distanza dall'asse dal centro di massa

2. Dati due assi parallieli, allora i rispetti momenti di inerzia sono pari a:

$$I_1 = I_c + Md_1^2 \qquad I_2 = I_c + Md_2^2 \tag{5.44}$$

$$\implies I_2 - I_1 = M(d_2^2 - d_1^2) \tag{5.45}$$

$$\implies I_2 = I_1 + M(d_2^2 - d_1^2) \tag{5.46}$$

   Segue che, noto ad esempio I_1, I_2 si ricava banalmente conoscendo le distanze relative dal centro di massa.

3. Il momento di inerzia si può calcolare anche per assi che non attraversano il corpo, infatti tutti i teoremi restano validi

Lemma 5.3.3. *Dato un corpo rigido bidimensionale che giace nel piano xy, vale la seguente relazione fra i momento d'inerzia calcolati rispetto agli assi x, y e z, infatti:*

$$I_z = I_x + I_y \tag{5.47}$$

Dimostrazione. Definendo la distanza di un elemento del corpo rigido dall'asse come $\vec{\rho}$, allora

$$\vec{\rho}^2 = \vec{x}^2 + \vec{y}^2 \tag{5.48}$$

allora il momento calcolato rispetto a z, equivale a:

$$I_z = \sum_i m_i \vec{\rho}^2 \tag{5.49}$$

$$= \sum_i m_i (x_i^2 + y_i^2) \tag{5.50}$$

$$= \sum_i m_i x_i^2 + \sum_i m_i y_i^2 \tag{5.51}$$

$$= I_y + I_x \tag{5.52}$$

□

5.3.2 Tensore di inerzia

Il tensore di inerzia è un'estensione tri-dimensionale del concetto di momento di inerzia, infatti vale:

$$\vec{P} = \vec{I}\vec{\omega} \tag{5.53}$$

esso si può esprimere in forma matriciale:

$$\vec{I} = \begin{pmatrix} I_{xx} & I_{xy} & I_{zz} \\ I_{yx} & I_{yy} & I_{yz} \\ I_{zx} & I_{zy} & I_{zz} \end{pmatrix} \tag{5.54}$$

in cui un generico momento I_{ij} si può calcolare nel seguente modo:

$$I_{ij} := \sum_\alpha m_\alpha \left(R_\alpha^2 \delta_{ij} - X_{\alpha,i} X_{\alpha,y} \right) \tag{5.55}$$

$$:= \int_m dm \left(r^2 \delta_{ij} - X_i X_y \right) = \int_V dV \rho(\vec{r}) \left(r^2 \delta_{ij} - X_i X_j \right) \tag{5.56}$$

con:

$$\delta_{ij} := \begin{cases} 1; & i = j \\ 0; & i \neq j \end{cases} \tag{5.57}$$

Una volta calcolato il tensore di inerzia, è possibile trovare il momento di inerzia rispetto ad un versore $\hat{n}$ generico, il fatto che la matrice è simmetrica e diagonalizzabile, tramite la seguente formula:

$$I_{\hat{n}} = \hat{n}^T \vec{I} \hat{n} \tag{5.58}$$

5.3.3 Calcolo di alcuni momento di inerzia interessanti

Momento di inerzia di una sbarretta

Momento di inerzia rispetto al centro di massa Sia L la lunghezza della sbarretta omogena, ponendo l'origine gli cartesiani nel centro di massa, allora:

$$I_c = \int \rho^2 dm \tag{5.59}$$
$$= \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} x^2 \lambda dx \tag{5.60}$$
$$= \lambda \left. \frac{x^3}{3} \right|_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} \tag{5.61}$$
$$= \frac{\lambda}{12} L^3 \tag{5.62}$$
$$= \frac{1}{12} M L^2 \tag{5.63}$$

Momento di inerzia rispetto ad uno degli estremi Sia L la lunghezza della sbarretta omogena, ponendo l'origine gli cartesiani nel centro di massa, allora:

$$I_c = \int \rho^2 dm \tag{5.64}$$
$$= \int_0^L x^2 \lambda dx \tag{5.65}$$
$$= \lambda \left. \frac{x^3}{3} \right|_0^L \tag{5.66}$$
$$= \frac{\lambda}{3} L^3 \tag{5.67}$$
$$= \frac{1}{3} M L^2 \tag{5.68}$$

Disco bidimensionale 2D omogeneo Dividendo il disco in tante corone circolari di spessore infinitesi, allora vale che:

$$dm = \sigma dA \tag{5.69}$$
$$= \sigma[\pi(r + dr)^2 - \pi r^2] \tag{5.70}$$
$$= \sigma[2\pi r dr + \pi dr^2] \tag{5.71}$$
$$\simeq 2\pi r dr \tag{5.72}$$

segue che:

$$dI_z = \sigma 2\pi r dr r^2 \tag{5.73}$$
$$= 2\sigma\pi r^3 dr \tag{5.74}$$
$$= \frac{2Mr^3 dr}{R^2} \tag{5.75}$$

Integrando ambo i membri segue che:

$$I_z = \int_0^R \frac{2Mr^3 dr}{R^2} \tag{5.76}$$
$$= \frac{2M}{R^2}\int_0^R r^3 dr \tag{5.77}$$
$$= \frac{2MR^4}{4R^2} \tag{5.78}$$
$$= \frac{1}{2}MR^2 \tag{5.79}$$

5.4 Dinamica del moto rotatorio

È possibile descrivere il sistema conoscendo θ, tramite quindi un solo grado di libertà, infatti dalla seconda equazione cardinale scegliendo un polo coincidente con il centro di massa, segue che:

$$\vec{M}^{(est)} = \frac{d\vec{P}}{dt} \tag{5.80}$$

È possibile proiettare le seguente equazione sull'asse di rotazione nel seguente modo:

$$\begin{aligned}
\vec{M}_z^{(est)} &= \frac{d\vec{P}_z}{dt} && (5.81)\\
&= \frac{d}{dt}(\vec{P}\cdot\hat{k}) && (5.82)\\
&= \frac{d}{dt}(I\vec{\omega}) && (5.83)\\
&= I\frac{d\vec{\omega}}{dt} && (5.84)\\
&= I\frac{d^2\theta}{dt^2} && (5.85)\\
&= I\alpha && (5.86)
\end{aligned}$$

Dove, $\vec{P}_z$ e $\vec{M}_z^{(est)}$ vengono definiti come momenti assiali rispettivamente momento angolare assiale e momento assiale delle forze esterne, ed entrambi non dipendono dalla scelta del polo.

5.4.1 Proprietà dei momento assiali

- Il momento assiale non dipende dalla scelta del polo (purchè esso sia sull'asse)

$$\begin{aligned}
\vec{M}_{z,o}^{(est)} &= \hat{k}\cdot\vec{M}_o^{(est)} && (5.87)\\
&= \hat{k}(\vec{M}_{o'}^{(est)} + (\vec{r}_{o'} - \vec{r}_o)\times\vec{F}^{(est)}) && (5.88)\\
&= \hat{k}\vec{M_{o'}^{(est)}} && (5.89)
\end{aligned}$$

  in quanto $(\vec{r_{o'}} - \vec{r}_o) \parallel \hat{k}$

- Il momento assiale è additivo, infatti:

$$\begin{aligned}
\vec{M}_z^{(est)} &= \sum_i \vec{m}_{i,z}^{(est)} && (5.90)\\
&= \sum_i (\vec{r}_i \times f_i^{(est)}\cdot\hat{k}) && (5.91)\\
&= \sum_i \vec{m}_{i,z}^{(est)} && (5.92)
\end{aligned}$$

5.4.1.1 Momento assiale di una singola forza

Il momento assiale di una singola forza f è nullo se:

- La retta d'azione della forza interseca l'asse.
- La forza f è parallela all'asse.

Se il momento non è nullo, calcolato rispetto ad esempio all'asse z, allora scomponendo la forza f in $f_{\parallel}$ e $f_{\perp}$, segue che:

$$\begin{aligned}
\vec{m}_z &= (\vec{r} \times \vec{f}) \cdot \hat{k} && (5.93)\\
&= (\vec{r} \times (\vec{f}_{\parallel} + \vec{f}_{\perp})) \cdot \hat{k} && (5.94)\\
&= (\vec{r} \times \vec{f}_{\perp}) \cdot \hat{k} && (5.95)\\
&= ((\vec{z} + \vec{\rho}) \times \vec{f}_{\perp}) \cdot \hat{k} && (5.96)\\
&= (\vec{z} \times \vec{f}_{\perp}) \cdot \hat{k} + (\vec{\rho} \times \vec{f}_{\perp}) \cdot \hat{k} && (5.97)\\
&= (\vec{\rho} \times \vec{f}_{\perp}) \cdot \hat{k} && (5.98)
\end{aligned}$$

calcolando il prodotto vettoriale:

$$\vec{\rho} \times \vec{f}_{\perp} = b_{f_{\perp}} \cdot \hat{u} \tag{5.99}$$

segue che:

$$\vec{m}_z = b_{\vec{v}_{\perp}} \cdot \hat{u} \cdot \hat{k} \tag{5.100}$$

5.5 Moto rotatorio rispetto ad un asse fisso

Come è già noto, per un corpo rigido in rotazione attorno a un asse fisso (assumiamo l'asse z con versore $\hat{k}$), il momento angolare rispetto a un punto dell'asse può essere scomposto come:

$$\vec{P} = I\vec{\omega} + \vec{P}_{\perp} \tag{5.101}$$

Dove I è il momento d'inerzia rispetto all'asse di rotazione e $\vec{P}_{\perp}$ è la componente del momento angolare perpendicolare all'asse (legata ai prodotti d'inerzia). Dalla seconda equazione cardinale della dinamica segue che:

$$\begin{aligned}
\vec{M}^{(est)} &= \frac{d\vec{P}}{dt} && (5.102)\\
&= \frac{d}{dt}(I\vec{\omega} + \vec{P}_{\perp}) && (5.103)\\
&= \frac{d}{dt}(I\vec{\omega}) + \frac{d}{dt}(\vec{P}_{\perp}) && (5.104)
\end{aligned}$$

Analizzando i due termini della derivata, notiamo che:

- **Il primo termine è parallelo a $\vec{\omega}$:** Poiché l'asse è fisso, la direzione di $\hat{k}$ non cambia nel tempo. La derivata agisce quindi solo sul modulo della velocità angolare:

$$\frac{d}{dt}(I\omega\hat{k}) = I\dot{\omega}\hat{k} \tag{5.105}$$

  Questo termine rappresenta il **momento assiale** necessario per produrre l'accelerazione angolare $\alpha = \dot{\omega}$.

- **Il secondo termine è perpendicolare a $\vec{\omega}$:** Il vettore $\vec{P}_\perp$ ruota solidalmente al corpo rigido, vale:

$$\frac{d\vec{P}_\perp}{dt} = \frac{d}{dt}(\sum_i -m_i z_i \vec{\omega}\vec{\rho}_i) \tag{5.106}$$

$$= \sum_i -m_i z_i \frac{d\vec{\omega}}{dt}\vec{\rho}_i + \sum_i -m_i z_i \vec{\omega}\frac{d\vec{\rho}_i}{dt} \tag{5.107}$$

$$= \frac{d\vec{\omega}}{dt}\frac{\vec{P}_\perp}{\vec{\omega}} + \vec{\omega} \times \vec{P}_\perp \tag{5.108}$$

il secondo termine deriva dal fatto che la derivata di ρ equivale a:

$$\frac{d\rho}{dt} = \vec{\omega} \times \vec{P}_\perp \tag{5.109}$$

segue quindi che istante per istante la derivata è ortogonale a ω quindi giace sul piano parallelo a xy.

Se ω è costante, allora:

$$\frac{d\vec{P}_\perp}{dt} = \vec{\omega} \times \vec{P}_\perp \tag{5.110}$$

Proiettando quindi sull'asse, segue che:

$$\vec{M}_z^{(est)} = \frac{d\vec{P}}{dt} \cdot \hat{k} \tag{5.111}$$

$$= (\frac{d}{dt}(I\vec{\omega}) + \frac{d}{dt}(\vec{P}_\perp)) \cdot \hat{k} \tag{5.112}$$

$$= I\frac{d\omega}{dt} \tag{5.113}$$

$$= I\vec{\alpha} \tag{5.114}$$

$$= I\frac{d^2\theta}{dt^2} \tag{5.115}$$

Se $\vec{P}$ non è parallelo all'asse di rotazione, allora:

$$\frac{d\vec{P}}{dt} \neq 0; \qquad \frac{d\vec{P}_\perp}{dt} \neq 0 \tag{5.116}$$

Allora deve essere presente un momento delle forze esterne ortognoale a ω:

$$\vec{M}_\perp^{(est)} \neq 0 \tag{5.117}$$

Solitamente ciò deriva dalla presenza di vincoli.

Se l'asse di rotazione coincide con un asse principale d'inerzia, allora $\vec{P} \parallel \vec{\omega}$, allora il sistema può ruotare liberamente con $\vec{\omega}$ costante senza la necessità di momenti delle forze esterne.

Se il centro di massa non giace sull'asse, allora esso si muove di moto circolare, quindi per la prima equazione cardinale, vale che:

$$\frac{d\vec{Q}}{dt} \neq 0 \tag{5.118}$$

allora:

$$\frac{d\vec{Q}}{dt} \neq 0 \tag{5.119}$$

$$= \vec{F}^{(est)} \tag{5.120}$$

$$= M\vec{a}_c \neq 0 \tag{5.121}$$

5.5.1 Pendolo a torsione

Mentre il disco ruota il filo esercita un momento di torsione, per piccoli angoli vale:

$$\vec{M}_z = \vec{M} = -k\theta \tag{5.122}$$

Proiettando la seconda equazione cardinale, vale:

$$I\frac{d^2\theta}{dt^2} = -k\theta \tag{5.123}$$

$$\theta = \theta_{max} cos(\omega_o t + \phi_o); \quad \omega_o = \sqrt{\frac{K}{I}} \tag{5.124}$$

5.6 Energia cinetica del corpo rigido

5.6.1 Energia cinetima del moto puramente traslatorio

Nel moto puramente traslatorio, poiché vale:

$$\vec{v}_i = \vec{v}_c; \quad \forall i \tag{5.125}$$

allora:

$$K = \sum_i \frac{1}{2} m_i \vec{v}_c^2 \tag{5.126}$$

$$= \frac{1}{2} M v_c^2 \tag{5.127}$$

quindi nel caso di moto puramente traslatorio l'energia cinetica del corpo è equivalente a quella che avrebbe un punto materiale di massa M che si muove con la velocità del centro di massa.

5.6.2 Energia cinetica del moto rotatorio attorno ad un asse fisso

Nel moto rotatorio attorno un asse fisso, vale:

$$\vec{v}_i = \omega \times \vec{r}_i \tag{5.128}$$

allora:

$$K = \sum_i \frac{1}{2} m_i \vec{v}_i^2 \tag{5.129}$$

$$= \sum_i \frac{1}{2} m_i (\vec{\omega} \times \vec{r}_i)^2 \tag{5.130}$$

$$= \sum_i \frac{1}{2} m_i (\omega \rho_i)^2 \tag{5.131}$$

$$= \sum_i \frac{1}{2} m_i \rho_i^2 \omega^2 \tag{5.132}$$

$$= \frac{1}{2} I \omega^2 \tag{5.133}$$

5.6.3 Moto rettilineo roto traslatorio

Nel caso di moto rettilineo roto traslatorio, vale che:

$$\vec{v}_i = \vec{v}_c + \vec{\omega} \times (\vec{r}_i - \vec{r}_c) \tag{5.134}$$

allora:

$$K = \sum_i \frac{1}{2} m_i \vec{v}_i^2 \tag{5.135}$$

$$= \sum_i \frac{1}{2} m_i (\vec{v}_c + \vec{\omega} \times (\vec{r}_i - \vec{r}_c))^2 \tag{5.136}$$

$$= \sum_i \frac{1}{2} m_i \vec{v}_c^2 + \sum_i \frac{1}{2} m_i (\vec{\omega} \times (\vec{r}_i - \vec{r}_c))^2 \tag{5.137}$$

$$+ \sum_i \frac{1}{2} m_i \vec{v}_c \vec{\omega} \times (\vec{r}_i - \vec{r}_c) \tag{5.138}$$

$$= \frac{1}{2} M \vec{v}_c^2 + \frac{1}{2} I_c \vec{\omega}^2 \tag{5.139}$$

Ciò equivale e può essere ricavato anche al teorema di König in quanto nel sistema S' si ha solo il moto rotatorio attorno ad un asse instantaneo.

5.6.4 Moto rotatorio con punto fisso

Nel caso di moto rotatorio con punto fisso, vale:

$$\vec{v}_i = \vec{\omega} \times \vec{r}_i \tag{5.140}$$

allora:

$$K = \frac{1}{2} I \omega^2 \tag{5.141}$$

ma I varia nel tempo.

Teorema 5.6.1. *Un moto rotatorio con un punto fisso, può essere interpretato come un moto roto-traslatorio dove il centro di massa si muove di moto traslatorio e il corpo si muove di moto rotatorio attorno ad un alle passante per il centro di massa.*

Dimostrazione. Sapendo che:

$$K = \frac{1}{2} I \omega^2 \tag{5.142}$$

Per il teorema di Huygen-Steiner, vale:

$$I = I_c + Md^2 \tag{5.143}$$

Allora segue che:

$$K = \frac{1}{2} I_c \omega^2 + \frac{1}{2} M d^2 \omega^2 \tag{5.144}$$

$$= \frac{1}{2} I_c \omega^2 + \frac{1}{2} M v_c^2 \tag{5.145}$$

□

5.7 Lavoro per i corpi rigidi

In un corpo rigido le forze interne non un compiono mai lavoro, in quanto la distanza tra due punti è costante, quindi le uniche forze che compiono lavoro non nullo sono le forze esterne, il calcolo di esse dipende quindi dalla tipologia di moto.

5.7.1 Moto traslatorio

Il lavoro svolto da un corpo rigino in moto traslatorio equivale a quello svolto da un punto materiale soggetto alle forze esterne a cui era soggetto il corpo rigido, infatti:

$$\delta L = \sum_i \delta L_i \tag{5.146}$$
$$= \sum_i \vec{f}_i^{(est)} \cdot d\vec{r}_i \tag{5.147}$$
$$= \sum_i \vec{f}_i^{(est)} \cdot \vec{v}_i dt \tag{5.148}$$
$$= \vec{F}^{(est)} \vec{v}_c dt \tag{5.149}$$
$$= \vec{F}^{(est)} d\vec{r}_c \tag{5.150}$$

5.7.2 Moto rotatorio attorno ad un asse fisso

Per questo moto vale:

$$\vec{v}_i = \vec{\omega} \times \vec{r}_i = \omega \hat{k} \times \vec{r}_i \tag{5.151}$$

allora:

$$\delta L = \sum_i \vec{f}_i^{(est)} \vec{v}_i \; dt \tag{5.152}$$
$$= \sum_i \vec{f}_i^{(est)} \vec{\omega} \times \vec{r}_i \; dt \tag{5.153}$$
$$= \sum_i \vec{f}_i^{(est)} \omega (\hat{k} \times \vec{r}_i) \; dt \tag{5.154}$$
$$= \sum_i \vec{f}_i^{(est)} (\hat{k} \times \vec{r}_i) \omega \; dt \tag{5.155}$$
$$= \sum_i \hat{k} (\vec{r}_i \times \vec{f}_i^{(est)}) \omega \; dt \tag{5.156}$$
$$= \hat{k} \sum_i (\vec{r}_i \times \vec{f}_i^{(est)}) \omega \; dt \tag{5.157}$$
$$= \hat{k} \vec{M}^{(est)} \omega \; dt \tag{5.158}$$
$$= \vec{M}_z^{(est)} \; d\theta \tag{5.159}$$

5.7.3 Moto roto-traslatorio

Nel moto roto-traslatorio la velocità equivale a:

$$\vec{v}_i = \vec{v}_c + \vec{\omega} \times (\vec{r}_i - \vec{r}_c) \tag{5.160}$$

Allora il lavoro equivale a:

$$\delta L = \sum_i \vec{f}_i^{(est)} \cdot v_i \, dt \tag{5.161}$$

$$= \sum_i \vec{f}_i^{(est)} \cdot (\vec{v}_c + \vec{\omega} \times (\vec{r}_i - \vec{r}_c)) \, dt \tag{5.162}$$

$$= \sum_i \vec{f}_i^{(est)} \vec{v}_c \, dt + \sum_i \vec{f}_i^{(est)} \cdot \vec{\omega} \times (\vec{r}_i - \vec{r}_c) \, dt \tag{5.163}$$

$$= \vec{F}^{(est)} \vec{v}_c \, dt + \sum_i \vec{f}_i^{(est)} \cdot \vec{\omega} \times (\vec{r}_i - \vec{r}_c) \, dt \tag{5.164}$$

$$= \vec{F}^{(est)} \vec{v}_c \, dt + \sum_i \vec{\omega} \cdot (\vec{r}_i - \vec{r}_c) \times \vec{f}_i^{(est)} \, dt \tag{5.165}$$

$$= \vec{F}^{(est)} \vec{v}_c \, dt + \vec{\omega} \vec{M}_c^{(est)} \, dt \tag{5.166}$$

5.8 Energia meccanica del corpo rigido

Se tutte le forze esterne sono conservative, allora l'energia meccanica del sistema si conserva:

$$E_M = K + V^{(est)} = costante \tag{5.167}$$

Nel caso di problemi con un solo grado di libertà, come ad esempio un moto rotatorio intorno ad un asse fisso, la conservazione dell'energia meccanica è sufficiente a determinare il moto, per esempio per un moto rotatorio scegliendo il parametro θ che descrive il grado di libertà, allora è possibile scrivere l'energia meccanica in funzione di esso e delle sue derivate, infatti:

$$E_M(\theta, \dot{\theta}) = costante \tag{5.168}$$

Calcolando quindi la derivata temporale e imponendola uguale a zero si ottiene l'equazione differenziale che descriver il moto.

$$\frac{dE_M}{dt} = 0 \tag{5.169}$$

5.9 Moto di puro rotolamento

Definendo S come il sistema di riferimento inerziale e S' come il sistema solidale al centro di massa in moto traslatorio con velocità $\vec{v}_c$ rispetto ad S, si ha che in S' il moto è puramente rotatorio.

Nel sistema S, la velocità di un generico punto i è data da:

$$\vec{v}_i = \vec{v}_c + \vec{\omega} \times (\vec{r}_i - \vec{r}_c) \tag{5.170}$$

Il moto di puro rotolamento è caratterizzato dall'assenza di strisciamento. Questo equivale a imporre che la velocità istantanea del punto di contatto $p*$ con il terreno sia nulla:

$$\vec{v}_{p*} = 0 \tag{5.171}$$

Dalle formulazioni precedenti deriva che:

$$0 = \vec{v}_{p*} = \vec{v}_c + \vec{\omega} \times (\vec{r} * - \vec{r}_c) \tag{5.172}$$

allora segue che:

$$\vec{v}_c = \vec{\omega} \times (\vec{r}_c - \vec{r}*) \tag{5.173}$$

mettendo quindi a confronti i moduli, allora:

$$|\vec{v}_c| = |\vec{\omega} R| \tag{5.174}$$

Dalle equazioni precedenti, nello specifico 5.170 e 5.173, segue che:

$$\vec{v} = \vec{\omega} \times (\vec{r}_c - \vec{r}*) + \vec{\omega} \times (\vec{r} - \vec{r}_c) \tag{5.175}$$

$$= \vec{\omega} \times (\vec{r} - \vec{r}*) \tag{5.176}$$

quindi avviene, istante per istante, un moto puramente rotatorio intorno ad un asse perpendicolare allora ruota e passante per $p*$, tale asse + detto asse istantaneo di rotazione. Un modo intuitivo di vedere il cambio istantaneo di rotazione, non è quello di pensare ad un asse che si muove, ma di sceglie istante per istante un nuovo asse.

Il fatto che $\vec{v}_{p*}$ istante per istante sia nulla, non implica che anche se la sua accelerazione lo sia, infatti se essa lo fosse non potrebbe avvenire il moto poiché il corpo nell'istante successivo non si potrebbe muovere.

Infatti $\vec{a}_{p*}$ è puramente centripeta e partendo dalle leggi di trasformazione della velocità e delle accelerazioni, si deriva che :

$$\vec{a}_{p*} = \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times (\vec{r} * - \vec{r}_c)) \tag{5.177}$$

Per un moto rototraslatorio valgono le sequenti formulazioni:

- Quantità di moto:

$$\vec{Q} = M\vec{v}_c \tag{5.178}$$

- Momenot angolare, calcolato rispetto ad un polo sull'asse istantaneo di rotazione:

$$\vec{P}_{p*} = I\vec{\omega} + \vec{P}_{\perp} \tag{5.179}$$

- Energia cinetica:

$$K = \frac{1}{2} M \vec{v}_c^2 + \frac{1}{2} I_c \vec{\omega}^2 \tag{5.180}$$

calcolata per un moto rototraslatorio, oppure:

$$K = \frac{1}{2} I \vec{\omega}^2; \quad I = I_c + MR^2 \tag{5.181}$$

per un moto puramente rotatorio

5.10 Dinamica del corpo rigido

5.10.1 Configurazioni di equilibrio

Come per un punto materiale esistono diverse tipologie di configurazione di equilibrio, e si dividono in:

- Stabile: piccole perturbazioni iniziali portano al muoversi attorno alla configurazione iniziale.
- Instabile: piccole perturbazioni iniziali portano il corpo rigido ad allontanarsi dalla configurazione di equilibrio.

- Indifferenti: piccole perturbazioni iniziali portano il corpo rigido a rimanere in equilibrio nella nuova configurazione (o posizione) assunta, senza tendere a tornare alla configurazione iniziale né ad allontanarsene ulteriormente.

Per studiare i punti di equilibrio di sistemi con un grado di libertà in caso di forze conservative, allora bisogna studiare i punti di massimo o minimo relativo dell'energia potenziale esterna, nel seguente modo:

Si esprime l'energia potenziale $V(\theta)$ in funzione del parametro θ che descrive la configurazione del sistema. Le posizioni di equilibrio θ_e corrispondono ai punti stazionari dell'energia potenziale, ovvero dove la derivata prima si annulla:

$$\left.\frac{dV}{d\theta}\right|_{\theta=\theta_e} = 0 \tag{5.182}$$

Successivamente, per determinare la natura di ciascuna configurazione di equilibrio trovata, si procede con lo studio della derivata seconda dell'energia potenziale valutata in θ_e:

- Stabile: la derivata seconda è positiva, quindi il punto q_e è un minimo relativo per l'energia potenziale. Se il sistema viene perturbato, nasce una forza di richiamo verso la posizione iniziale.
$$\left.\frac{d^2V}{d\theta^2}\right|_{\theta=\theta_e} > 0 \tag{5.183}$$

- Instabile: la derivata seconda è negativa, quindi il punto q_e è un massimo relativo per l'energia potenziale. Qualsiasi perturbazione genera una forza che allontana il sistema dall'equilibrio.
$$\left.\frac{d^2V}{d\theta^2}\right|_{\theta=\theta_e} < 0 \tag{5.184}$$

- Indifferente (o casi dubbi): la derivata seconda è nulla.
$$\left.\frac{d^2V}{d\theta^2}\right|_{\theta=\theta_e} = 0 \tag{5.185}$$

  Se $V(\theta)$ è costante in un intero intorno di θ_e, l'equilibrio è strettamente indifferente. Se invece si annulla solo nel singolo punto, per stabilirne la natura è necessario proseguire e valutare la prima derivata non nulla di ordine superiore.

5.10.2 Moto della trottola

Il moto della trottola può essere rappresentato come un moto rotatorio attorno ad un punto fisso, dove l'asse di rotazione si muove di moto rotatorio con velocità angolare $\vec{\omega}_p$ rispetto alla normale, e tale moto viene detto moto di precessione.

Definendo il sistema di riferimento inerziale S, il sistema S' in moto rotatorio con velocità $\vec{\omega}_p$ rispetto ad S e il sistema S'' in moto rotatorio con velocità angolare $\vec{\omega}$ rispetto ad S', allora:

$$\left(\frac{d\vec{W}}{dt}\right)_S = \left(\frac{d\vec{W}}{dt}\right)_{S'} + \vec{\omega}_p \times \vec{W} \tag{5.186}$$

$$\left(\frac{d\vec{W}}{dt}\right)_{S'} = \left(\frac{d\vec{W}}{dt}\right)_{S''} + \vec{\omega} \times \vec{W} \tag{5.187}$$

quindi:

$$\left(\frac{d\vec{W}}{dt}\right)_S = \left(\frac{d\vec{W}}{dt}\right)_{S''} + (\vec{\omega}_p + \vec{\omega}) \times \vec{W} \tag{5.188}$$

scegliendo $W \equiv \imath'', \jmath'', \hat{k}''$, allora: poiché i versori sono fissi nel loro stesso sistema di riferimento S'', si ha che la loro derivata temporale valutata in S'' è identicamente nulla:

$$\left(\frac{d\imath''}{dt}\right)_{S''} = \left(\frac{d\jmath''}{dt}\right)_{S''} = \left(\frac{d\hat{k}''}{dt}\right)_{S''} = 0 \tag{5.189}$$

Sostituendo questa condizione nell'equazione precedente, si ricavano le formule di Poisson per il moto risultante nel sistema inerziale:

$$\left(\frac{d\imath''}{dt}\right)_{S} = (\vec{\omega}_p + \vec{\omega}) \times \imath'' \tag{5.190}$$

$$\left(\frac{d\jmath''}{dt}\right)_{S} = (\vec{\omega}_p + \vec{\omega}) \times \jmath'' \tag{5.191}$$

$$\left(\frac{d\hat{k}''}{dt}\right)_{S} = (\vec{\omega}_p + \vec{\omega}) \times \hat{k}'' \tag{5.192}$$

Questo risultato fondamentale dimostra che il corpo rigido (la trottola, solidale al sistema S'') si muove rispetto al sistema fisso S con una **velocità angolare totale** $\vec{\omega}_{tot}$ data dalla somma vettoriale della velocità angolare di precessione e della velocità angolare di rotazione propria:

$$\vec{\omega}_{tot} = \vec{\omega}_p + \vec{\omega} \tag{5.193}$$

Solo nell'approssimazione ove:

$$\omega >> \omega_p \tag{5.194}$$

vale:

$$P \simeq I_c \vec{\omega} \tag{5.195}$$

Dalla seconda equazione cardinale segue che:

$$\vec{M}^{(est)} = \vec{r}_c \times M\vec{g} \tag{5.196}$$

allora:

$$\vec{r}_c \times M\vec{g} = I\frac{d\vec{\omega}}{dt} \tag{5.197}$$

quindi:

$$\frac{d\vec{\omega}}{dt} = \frac{\vec{r}_c \times M\vec{g}}{I_c} \tag{5.198}$$

si legge quindi che $\vec{r}_c \times M\vec{g}$ è perpendicolare a $\vec{\omega}$.

Vale inoltre che:

$$\frac{d\vec{\omega}}{dt} = \vec{\omega}_p \times \vec{\omega} \tag{5.199}$$

ciò si verifica applicando la relazione generale di composizione delle derivate (teorema di Poisson) scegliendo come vettore generico proprio la velocità angolare di rotazione propria, ovvero ponendo $\vec{W} \equiv \vec{\omega}$.

Sostituendo $\vec{\omega}$ nella formula generale di passaggio dal sistema S' al sistema inerziale S:

$$\left(\frac{d\vec{\omega}}{dt}\right)_{S} = \left(\frac{d\vec{\omega}}{dt}\right)_{S'} + \vec{\omega}_p \times \vec{\omega} \tag{5.200}$$

Poiché $\vec{\omega}$ rappresenta la velocità angolare del corpo rispetto al sistema S', per un osservatore posto nel sistema S' (il quale segue il moto di precessione) l'asse di rotazione della trottola appare fisso. Assumendo un moto di precessione stazionaria e un modulo ω costante, la derivata temporale del vettore $\vec{\omega}$ valutata internamente a S' è identicamente nulla:

$$\left(\frac{d\vec{\omega}}{dt}\right)_{S'} = 0 \tag{5.201}$$

Sostituendo tale condizione, si ricava l'equazione che governa la variazione di $\vec{\omega}$ nel sistema inerziale:

$$\left(\frac{d\vec{\omega}}{dt}\right)_S = \vec{\omega}_p \times \vec{\omega} \tag{5.202}$$

Questo risultato si integra senza contraddizioni con la definizione di $\vec{\omega}_{tot}$. Derivando infatti la velocità angolare totale nel sistema inerziale, e considerando stazionario il vettore precessione lungo il proprio asse (dunque $\left(\frac{d\vec{\omega}_p}{dt}\right)_S = 0$), si ha:

$$\frac{d\vec{\omega}_{tot}}{dt} = \frac{d}{dt}(\vec{\omega}_p + \vec{\omega}) = 0 + \vec{\omega}_p \times \vec{\omega} \tag{5.203}$$

Inoltre, sfruttando la proprietà del prodotto vettoriale per cui $\vec{\omega}_p \times \vec{\omega}_p = 0$, è possibile riorganizzare l'espressione in forma più generale:

$$\frac{d\vec{\omega}_{tot}}{dt} = \vec{\omega}_p \times \vec{\omega}_p + \vec{\omega}_p \times \vec{\omega} = \vec{\omega}_p \times (\vec{\omega}_p + \vec{\omega}) = \vec{\omega}_p \times \vec{\omega}_{tot} \tag{5.204}$$

Ciò dimostra geometricamente che l'intero vettore velocità angolare totale $\vec{\omega}_{tot}$ ruota nello spazio inseguendo l'asse di precessione.

Da questo segue che:

$$\vec{\omega}_p \times \vec{\omega} = \frac{1}{I_c}\vec{r}_c \times M\vec{g} \tag{5.205}$$

$$\omega_p \omega \hat{k} \times \hat{u}_\omega = -\frac{r_c M g}{I_c}\hat{u}_\omega \times \hat{k} \tag{5.206}$$

$$\tag{5.207}$$

Quindi se vale l'approssimazione tale per cui $\vec{\omega} >> \vec{\omega}_p$, allora:

$$\omega_p = \frac{r_c M g}{I_c \omega} \tag{5.208}$$

Capitolo 6

Gravitazione

Partendo dalla legge di gravitazione universale di Newton, è possibile derivare e dimostrare analiticamente le leggi di Keplero.

6.1 Legge della gravitazione universale

Newton capì che l'intensità della forza gravitazione fosse inversamente proporzionale alla distanza al quadrato confrontando l'accelerazione dei gravi sulla terra con l'accelerazione della Luna. Dal periodo T di rivoluzione della Luna e dal valore del raggio medio dell'orbita lunare R_{TL} stimò la sua accelerazione, assumendo un moto circolare uniforme, infatti:

$$V_L = \frac{2\pi R_{TL}}{T}, \qquad a_L = \frac{V_L^2}{R_{TL}} \tag{6.1}$$

Per quanti riguarda il rapporto tra a_L e g esso è circa uguale al quadrato del reciproco delle distanza, infatti:

$$(\frac{g}{a_L}) = 3603 \simeq (\frac{R_{TL}}{R_T})^2 \tag{6.2}$$

Tramite il secondo principio della dinamica, determinò inoltre che la forza di attrazione terrestre che agisce su un corpo è proporzionale alla massa del corpo:

$$f \propto \frac{m}{r^2} \tag{6.3}$$

Nel caso lunare invece:

$$f_{L(T)} \propto \frac{M_L}{R_{TL}^2} \tag{6.4}$$

È però importante notare che Newton era consapevolo della differenza concettuale fra massa inerziale e massa gravitazione, ma egli stesso arrivò alla conclusione che esse sono proporzionali.

Affinché la legge fosse effettivamente universa, anche la forza che la Luna esercita sulla Terra deve avere una forma analoga:

$$f_{t(L)} = \frac{M_T}{R_{TL}^2} \tag{6.5}$$

per il III principio deve valere:

$$f_{T(L)} = f_{L(T)} \tag{6.6}$$

da cui:

$$f_{T(L)} = f_{L(T)} \propto \frac{M_T M_L}{R_{TL}} \tag{6.7}$$

Quindi dati 2 punti di massa m_1 e m_2, è possibile definire f come:

$$f = G\frac{m_1 m_2}{r^2} \tag{6.8}$$

però tale espressione è valida solo per punti materiali o per corpi sferici con densità di massa a simmetria sferica, quindi dipendente solo dalla distanza dal centro della sfera.

Siccome la forza gravitazionale è attrattiva, allora è diretta lungo la retta che congiunge i due punti materiali (o i centri delle sfere), è quindi possibile definire la forma vettoriale:

$$\vec{f}_{2(1)} = -\vec{f}_{1(2)} = -G\frac{m_1 m_2}{r^3}\vec{r} = -G\frac{m_1 m_2}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|^3}(\vec{r}_2 - \vec{r}_1) \tag{6.9}$$

Se i due corpi sono estesi, allora è possibile trovare la forza di attrazione totale fra gli stessi sommande i contributi dovuti alle forze fra tutte le posizioni infinitesime dei corpi:

$$\vec{f}_{2(1)} = -\sum_{i,j}^{+\infty} G\frac{\Delta m_{1,i}\Delta m_{2,j}}{r_{ij}^3}(\vec{r}_{2,j} - \vec{r}_{1,i}) \tag{6.10}$$

$$= -\int_{m_1}\int_{m_1} G\frac{dm_1 dm_2}{r^3}\vec{r} \tag{6.11}$$

Assumendo il corpo 2 puntiforme e di massa M, vale:

$$\vec{f}_{2(1)} = -\int_{m_1} G\frac{M dm_1}{r^3}\vec{r} \tag{6.12}$$

$$= -\int_{V_1} G\frac{M\rho_1(r)dV_1}{r^3}\vec{r} \tag{6.13}$$

È quindi possibile definire un energia potenziale totale relativa a M e al corpo 1, sommande le energie potenziali fra M e le masse infinitesime dm_1:

$$V = -\int_{m_1} G\frac{M dm_1}{r} \tag{6.14}$$

Si può dimostrare la validità dell'equazione 6.9 nel caso in cui un corpo sia puntiforme e il secondo sia una sfera con densità a simmetria sferica utilizzando la formula 6.13 o la 6.14 integrando sulla sfera, oppure applicando il Teorema di Gauss.

6.2 Le leggi di Keplero

Teorema 6.2.1 (La I legge di Keplero)**.** *I pianeti si muovono lungo orbite piane di forma ellittica e il Sole è posizionato su uno dei due fuochi dell'ellisse.*

Teorema 6.2.2 (La II legge di Keplero)**.** *Il vettore posizione (raggio vettore) di un pianeta, tracciato a partire dal centro del Sole, spazza aree uguali in tempi uguali.*

Dimostrazione. Assumendo che la forza gravitazione si comporta come una forza centrale, ovvero:

$$\vec{F} = -F\hat{u}_r \tag{6.15}$$

Allora, calcolando il momento angolare rispetto al centro del sole, allora:

$$\vec{P} = \vec{r} \times \vec{Q} \tag{6.16}$$
$$= \vec{r} \times m\vec{v} \tag{6.17}$$

Derivando rispetto al tempo seque che:

$$\frac{d\vec{P}}{dt} = \frac{d\vec{r}}{dt} \times m\vec{v} + \vec{r} \times m\frac{d\vec{v}}{dt} \tag{6.18}$$
$$= \vec{v} \times m\vec{v} + \vec{r} \times m\vec{a} \tag{6.19}$$
$$= \vec{r} \times \vec{F} \tag{6.20}$$
$$= -rF\hat{u}_r \times \hat{u}_r \tag{6.21}$$
$$= 0 \tag{6.22}$$

Segue che il momento angolare si conserva, da cui segue che il piano perpendicolare a $\vec{P}$ in cui giacciono $\vec{r}$ e $\vec{v}$ rimane invariato nel tempo.

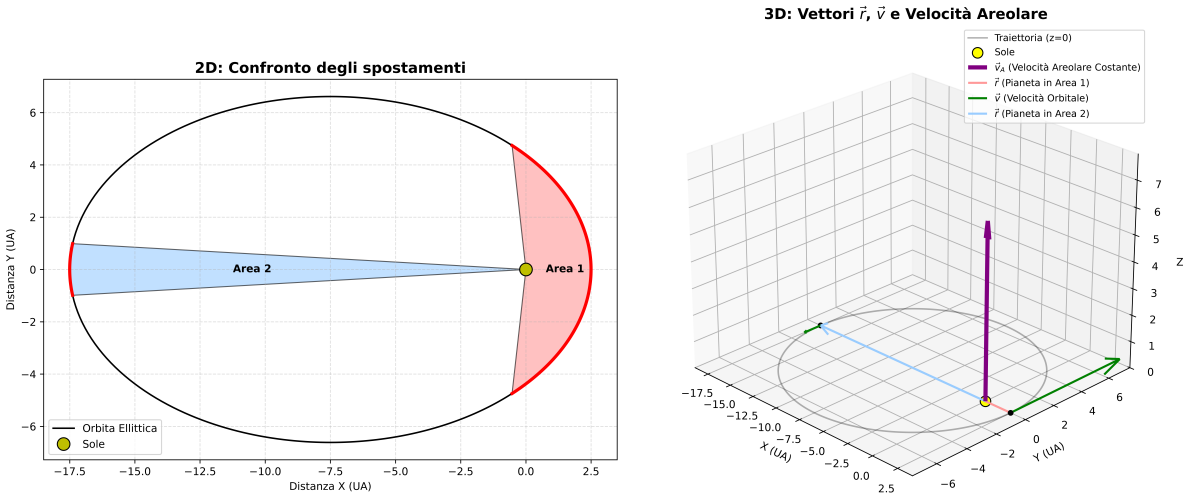


Figura 6.1: Esempio di moto kepleriano e rappresentazione del vettore velocità aereolare

Questa proprietà implica che la traiettoria percorsa dal pianeta sia piana. Per dimostrare effettivamente la seconda legge bisogna introdurre il concetto di velocità aereolare $\vec{\sigma}$, per definizione essa ha direzione e verso del momendo angolare.

Considerando un intervallo di tempo dt lo spostamento corrisponde a $\vec{v}dt$ e quindi l'area infinitesima spazzata dal raggio vettore equivale alla metà dell'area del parallelogramma di lati:

$$|\vec{r}|, \quad |\vec{v}dt| \tag{6.23}$$

ciò implica che:

$$dA = \frac{|\vec{r} \times \vec{v}|dt}{2} \implies \sigma = \frac{dA}{dt} = \frac{|\vec{r} \times \vec{v}|}{2} = \frac{P}{2M_p} \tag{6.24}$$

dove M_p è la massa del pianeta.

Segue che:

$$\vec{\sigma} = \frac{\vec{P}}{2M_p} \tag{6.25}$$

poiché $\vec{P}$ e M_p si conservano, allora la velocità aereolare si deve conservare, dimostrando la II legge di Keplero.

Tale dimostrazione però è valida solo se si considera il Sole fermo, ciò è valido in ottima approssimazione, ma nel caso in cui si volesse considerare il moto del Sole, o si volesse studiare il moto tra due corpi celesti di massa simile, allora è posisbile studiare il moto studiando separatamente il moto del centro di massa da quello relativo, usando la massa ridotta al posto della massa del pianeta. □

Teorema 6.2.3 (La III legge di Keplero)**.** *Il rapporto tra il periodo al quadrato e il cubo del semi asse maggiore di ogni orbita è costante.*

$$\frac{T^2}{a^3} = K = \frac{4\pi^2}{GM_S} \tag{6.26}$$

Caso particolare $a = b = r$ (moto circolare). Studiando il moto relativo:

$$\vec{f} = \mu\vec{a} \tag{6.27}$$

con:

$$f = G\frac{M_S M_P}{r^2} \tag{6.28}$$

Assumendo che la traiettoria sia circolare, allora dalla seconda legge deriva che il moto deve essere circolare uniforme, da cui segue che l'accelerazione è puramente centripeta:

$$\vec{a} = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r = \frac{4\pi^2}{T^2} r \tag{6.29}$$

da cui:

$$\frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{G(M_S + M_P)} \simeq \frac{4\pi^2}{GM_S} \tag{6.30}$$

□

6.3 Campi centrali a simmetria sferica

Considerando nuovamente un sistema di due corpi che interagiscono tramite forze gravitazionali, supponendo che la massa del primo M sia molto maggiore della massa del secondo m, è possibile assumere che M sia ferma nell'origine del sistema di riferimento inerziale, da cui segue che la forza di attrazione che M esercita su m è pertanto una forza centrale diretta verso l'origine del sistema di riferimento.

Per studiare il moto di m è conveniente usare un sistema di coordinate polari nel piano xy.

Sapendo che:

$$E_M = K + V(r) = K - G\frac{Mm}{r} \tag{6.31}$$

e:

$$P = \vec{r} \times m\vec{v} \tag{6.32}$$

ed entrambe le quantità si conservano.

Allora usando le coordinate polari e i versori corrispondi è possibile esprimere queste due quantità come segue:

$$\begin{aligned}
\vec{P} &= \vec{r} \times m\vec{v} && (6.33)\\
&= r\hat{u}_r \times m(\dot{r}\hat{u}_r + r\dot{\theta}\hat{u}_\theta) && (6.34)\\
&= mr^2\dot{\theta}\hat{k} && (6.35)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
E_M &= \frac{1}{2}mv^2 + V(r) && (6.36)\\
&= \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2) + V(r) && (6.37)\\
&= \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{P^2}{2mr^2} + V(r) && (6.38)\\
&= \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + V_{eff}(r) && (6.39)
\end{aligned}$$

nella quale V_{eff} è detta energia potenziale efficace, ed è definita come segue:

$$V_{eff}(r) = \frac{P^2}{2mr^2} + V(r) \tag{6.40}$$

È importante notare che l'espressione dell'energia meccanica non dipende da θ.

Formalmente l'espressione dell'energia meccanica corrisponde all'energia di una particella vincolata a muoversi lungo la semiretta $r \geq 0$ e soggetta alla froza corrisponde all'energia potenziale V_{eff}, tale sistema però non è equivalente a quello iniziale per il quale è necessario conoscere anche $\theta(t)$ per descrivere il moto.

6.3.1 Studio dell'energia meccanica in funzione della posizione

È comunque possibile dedurre alcune importanti proprietà del moto tramite lo studio dell'energia meccanica, infatti:

$$E_M = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + V_c(r) + V(r); \quad V_c(r) = \frac{P^2}{2mr^2} \tag{6.41}$$

Caso $P = 0$: Nel caso in cui $P = 0$ in cui vale:

$$V_{eff} = V(r) = -\frac{\alpha}{r}; \quad \alpha := GMm \tag{6.42}$$

In questo caso il moto è puramente radiale e quindi rettilineo.

In generale deve valere:

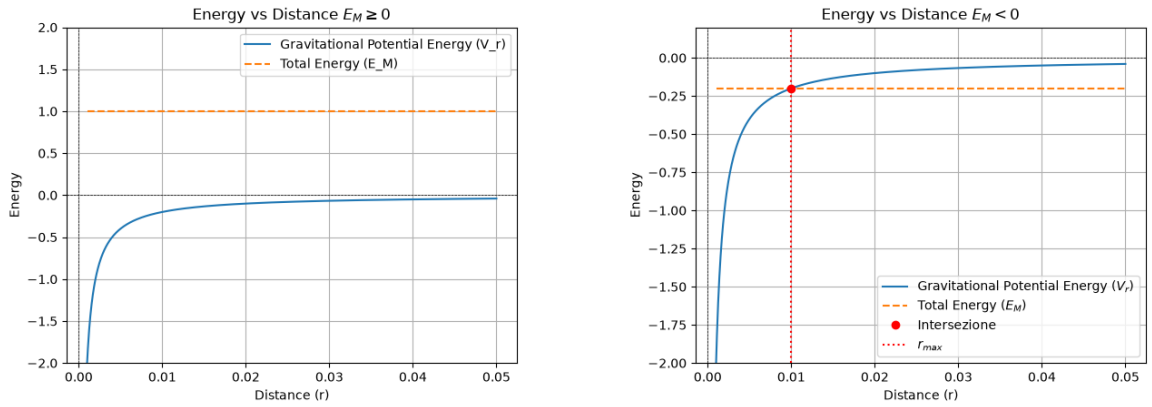
$$E_M \geq V_{eff}(r) \tag{6.43}$$

Se $E_M \geq 0$ non vi sono limitazioni al moto, e la particella può trovari a qualsiasi distaanza dall'origine, a seconda della velocità iniziale, la particella cade su M o si allontana.

Nel caso in cui $E_M < 0$ il moto è legato e il corpo può muoversi solo nella regione:

$$0 \leq r \leq r_{max} \tag{6.44}$$

Il corpo è quindi destinato a cadere sul corpo M e il sistema non può essere stabile nel tempo, come è possibile vedere nel grafico 6.2



(a) Caso con $P = 0$ e $E_M \geq 0$

(b) Caso con $P = 0$ e $E_M < 0$

Figura 6.2: Energia potenziale in funzione della distanza per $P = 0$.

Caso $P \neq 0$ Nel caso più interessante ove $P \neq 0$ il termine centrifugo $V_c(r)$ garantisce la stabilità del sistema, infatti la somma dei due termini $V_c(r) + V(r)$ garantisce la presenza di una "barriera" di potenziale per piccoli valori di r dovuta a V_c mentre per grandi valori di r domina $V(r)$, come è possibile vedere in figura 6.3 V_{eff} ha un minimo per $r = r_c$ e sia il valore del minimo che r_c dipendono da P.

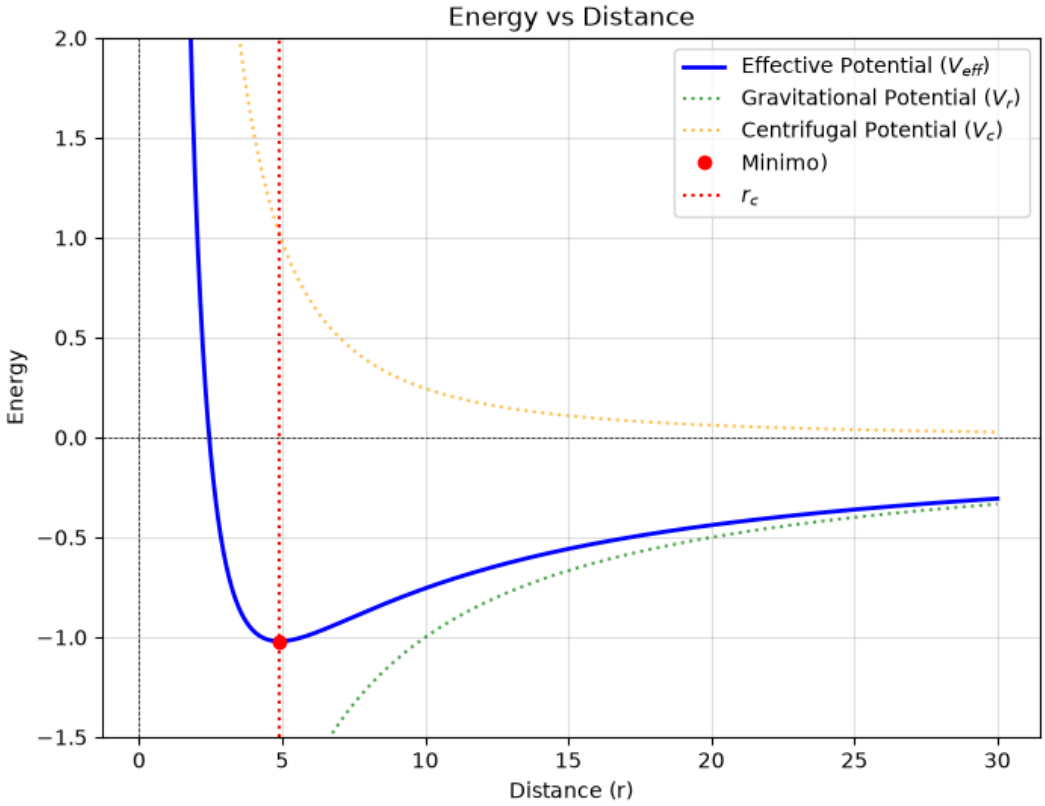


Figura 6.3: Caso con $P \neq 0$

Detta $E_c = V_{eff}(r_c)$ si possono verificare 3 casi:

- $E_m < E_c$ moto impossibile.
- $E_c \leq E_m < 0$ il sistema si trova in uno stato legato.
- $E_m \geq 0$ il sistema non è legato.

Studio del sistema legato Nel caso in cui:

$$E_c \leq E_M < 0 \tag{6.45}$$

le orbito sono limitate, in quanto il moto può avvenire solo per valori di r che soddisfano $r_{min} \leq r \leq r_{max}$.

Se $E_c < E_m < 0$ le traiettorie sono ellissi, con una eccentricità non nulla, mentre se $E_m = E_c$ si ha un moto circolare con raggio pari ad r_c

Studio del sistema non legato Nel caso in cui:

$$E_M \geq 0 \tag{6.46}$$

il corpo è libero ma esiste una distanza minima r_{min} di avvicinamento al secondo corpo e vale:

- $E_M > 0$ le traiettorie sono iperboli.
- $E_M = 0$ le traiettorie sono parabole.

6.3.2 Orbite circolari nel campo gravitazione

Come già visto, questo caso corrisponde a $E_M = E_c$, vale che:

$$P = mr_c v \tag{6.47}$$

e poiché P è costante, lo deve essere anche v, infatti il moto è circolare uniforme, come dimostrato delle leggi di Keplero.

Inoltre per questo moto vale che: $\dot{r} = 0$ da cui:

$$E_M = V_{eff}(r_c) = -\frac{GMm}{r_c} + \frac{P}{2mr_c^2} \tag{6.48}$$

nella quale r_c corrisponde al minimo di $V_{eff}(r)$, calcolato imponendo la derivata prima di V_{eff} uguale a 0, si trova in fatti che:

$$\frac{\mathrm{d}V_{eff}}{\mathrm{d}dr} = 0 \tag{6.49}$$

$$= \frac{GMm}{r_c^2} - \frac{P^2}{mr_c^3} = 0 \tag{6.50}$$

$$= r_c = \frac{P^2}{GMm^2} \tag{6.51}$$

da cui vale che:

$$V(r_c) = -\frac{GMm}{r_c} = -\frac{GMm^2 r_c}{mr_c} = -2\frac{P^2}{2mr_c^2} \tag{6.52}$$

$$\tag{6.53}$$

siccome $\frac{P^2}{2mr_c^2} = K$ essendo il termine $\frac{1}{2}m\dot{r}^2 = 0$, allora è possibile scrivere:

$$V = -2K \implies K = -\frac{V}{2} = \frac{GMm}{2r_c} \tag{6.54}$$

da cui segue che:

$$E_M = K + V = -K = -\frac{1}{2}\frac{GMm}{r_c} \tag{6.55}$$

Calcolo della velocità di fuga Per calcolare la velocità minima che si deve imprimere a un corpo affinchè esso si allontani indefinitamente dalla terra, bisogna considerare che un corpo si allontana indefinitamente se la sua energia meccanica iniziale è maggiore o uguale a 0.

Più intuitivamente il corpo non rimane legato alla terra se, a distanza "infinita" dove $V \to 0$, la sua energia cinetica è ≥ 0, la velocità di fuga corrisponde al caso limite $E_M = 0$.

Da cui:

$$E_M = K_i + V_i = K_\infty + V_\infty = K_\infty \geq 0 \tag{6.56}$$

e la velocità di fuga corrisponde a $K_i + V_i = 0$ Pertanto:

$$\frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{GMM_t}{R_t} = 0 \implies v_f = \sqrt{\frac{2GM_t}{R_t}} \tag{6.57}$$

Da ciò è possibile determinare il raggio a cui corrisponde una velocità di fuga pari alla velocità della luce nel vuoto, infatti:

$$R_S = \frac{2GM}{c^2} \tag{6.58}$$

tale risultato è puramente classico non relativistico, discusso per la prima volta da J. Michell, ma e lo si combina con il fatto (non classico) che c è una velocità limite, allora nessun corpo può abbandonare M se il raggio è $\leq R_S$

6.4 Equazione canonica dell'ellisse in coordinate polari

Scegliendo come origine il fuoco F_2 è possibile esprimere la distanza di un punto generico p dai due fuochi in coordinate polari, tramite la seguente formula:

$$\underbrace{\sqrt{(2c + r\cos\theta)^2 + r^2\sin^2\theta}}_{|\overline{PF_2}|} + \overbrace{r}^{|\overline{PF_1}|} = 2a \tag{6.59}$$

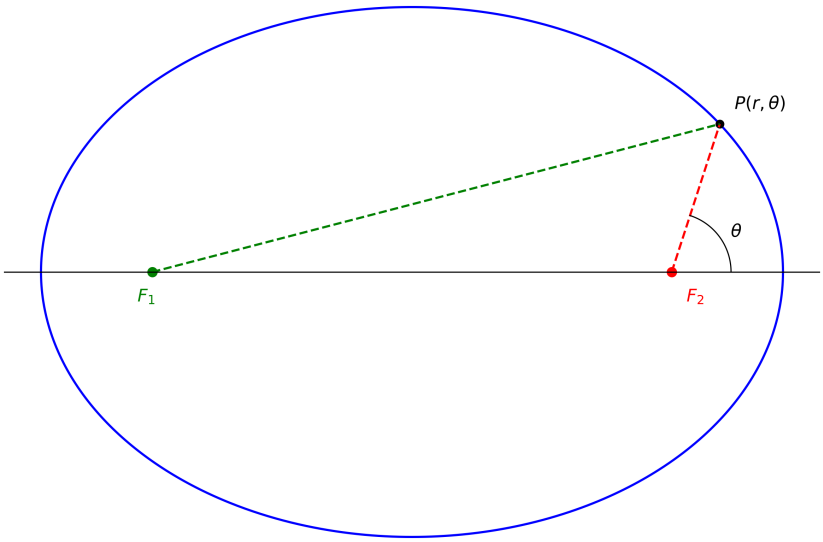


Figura 6.4: Ellisse con F_2 all'origine del sistema di riferimento polare.

da cui segue che:

$$\sqrt{(2c + r\cos\theta)^2 + r^2\sin^2\theta} + r = 2a \tag{6.60}$$

$$\sqrt{(2c + r\cos\theta)^2 + r^2\sin^2\theta} = 2a - r \tag{6.61}$$

$$(2c + r\cos\theta)^2 + r^2\sin^2\theta = (2a - r)^2 \tag{6.62}$$

$$4c^2 + 4cr\cos\theta + r^2\cos^2\theta + r^2\sin^2\theta = 4a^2 - 4ar + r^2 \tag{6.63}$$

$$4c^2 + 4cr\cos\theta + r^2 = 4a^2 - 4ar + r^2 \tag{6.64}$$

$$4c^2 + 4cr\cos\theta = 4a^2 - 4ar \tag{6.65}$$

$$c^2 + cr\cos\theta = a^2 - ar \tag{6.66}$$

$$a^2 - b^2 + cr\cos\theta = a^2 - ar \tag{6.67}$$

$$cr\cos\theta = b^2 - ar \tag{6.68}$$

$$r(a + c\cos\theta) = b^2 \tag{6.69}$$

$$r(1 + e\cos\theta) = \frac{b^2}{a}; \qquad e = \frac{c}{a} \tag{6.70}$$

Introducendo la quantità:

$$d := \frac{b^2}{ea} \tag{6.71}$$

allora:

$$r = ed - er\cos\theta \implies e = \frac{r}{d - r\cos\theta} \tag{6.72}$$

tale equazione permette di definire un'altra definizione equivalente di ellisse, infatti l'ellise è il luogo dei punti del piano le cui distanza da un punto (il fuoce F_2) e da una retta (direttrice) giacenti nel piano hanno un rapporto costante $e < 1$

6.4.1 Sistema Sole-Pianeta

Sapendo che:

$$r = \frac{b^2}{a(1 + e\cos\theta)} \tag{6.73}$$

allora è possibile introdurre due quantità, l'afelio e il perielio, defini come segue:

$$\begin{cases} \text{perielio}: & \theta = 0, r_p = \frac{b^2}{a(1+e)} \\ \text{afelio}: & \theta = \pi, r_a = \frac{b^2}{a(1-e)} \end{cases} \tag{6.74}$$

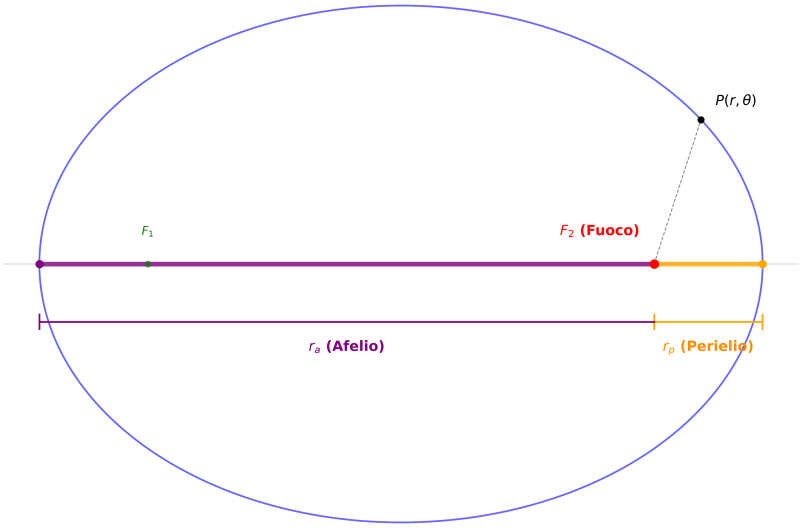


Figura 6.5: Ellisse con F_2 all'origine del sistema di riferimento polare con rappresentazione delle distanza tra F_2 e il punto di perielio e il punto di afelio

da cui:

$$r_p = \frac{a^2 - c^2}{a(1+e)} = \frac{a^2(1-e^2)}{a(1+e)} = a(1-e) \tag{6.75}$$

$$r_a = \frac{a^2 - c^2}{a(1-e)} = \frac{a^2(1-e^2)}{a(1-e)} = a(1+e) \tag{6.76}$$

segue quindi che:

$$a = \frac{1}{2}(r_a + r_p); \qquad e = \frac{r_a - r_p}{r_a + r_p} \tag{6.77}$$

6.5 Nota sulle curve coniche

Le curve coniche possono essere definite come i luoghi dei punti del piano le cui distanza da un punto (fuoco) e da una retta (direttrice) giagenti nel piano hanno un rapporto costante e, le 3 curve corrispondono a:

$$\begin{cases} 0 \leq e < 1 & ellise(cerchiosee = 0) \\ e = 1 & parabola \\ e > 1 & iperbole \end{cases} \tag{6.78}$$

6.6 Dimostrazione I legge di Keplero

È quindi possibile dimostrare che un corpo celeste soggetto all'atrtazione gravitazionale del Sole traccia una curva conica, la prima legge di Keplero corrisponde al caso di moto legato con traiettoria ellittica, poiché $P \neq 0$ allora esiste una distanza minima dal sola, ovvero il perielio.

In corrispondenza del perielio vale che:

$$\dot{r} = 0 \tag{6.79}$$

e quindi $\vec{v} \perp \hat{u}_r$, per il II principio di Newton vale:

$$m\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}dt} = -\frac{\alpha}{r^2}\hat{u}_r \tag{6.80}$$

da cui sapendo che:

$$\hat{u}_r = -\frac{\mathrm{d}\hat{u}_\theta}{\mathrm{d}\theta} = -\frac{\mathrm{d}\hat{u}_\theta}{\mathrm{d}t}\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}\theta} \tag{6.81}$$

ciò implica che:

$$m\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} = \frac{\alpha}{r^2\dot{\theta}}\frac{\mathrm{d}\hat{u}_\theta}{\mathrm{d}t} = \frac{\alpha m}{p}\frac{\mathrm{d}\hat{u}_\theta}{\mathrm{d}t} \tag{6.82}$$

da cui:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(m\vec{v} - \frac{\alpha m}{p}\hat{u}_\theta\right) = 0 \tag{6.83}$$

Pertanto la quantità:

$$\frac{p}{\alpha}\vec{v} - \hat{u}_\theta \tag{6.84}$$

è una costante del moto.

Nella posizione del perielio è facile calcolare questa costante poiché $\vec{v} \parallel \hat{u}_\theta$, vale quindi che:

$$\frac{p}{\alpha}\vec{v} - \hat{u}_\theta = e\hat{\jmath} \tag{6.85}$$

moltiplicando scalarmente per $\hat{u}_\theta$ si ottiene:

$$\frac{p}{\alpha}r\dot{\theta} - 1 = e\cos\theta \implies r(1 + e\cos\theta) = \frac{p^2}{m\alpha} \tag{6.86}$$

da cui si legge che la traiettoria è una conica.

È possibile esprimere l'eccentricità in funzione delle costanti del moto E_M e p, e per farlo è possibile calcolarla prima nel perielio, e vale:

$$E_M = V_{eff}(r_p) = \frac{p^2}{2mr_p^2} + V(r) = \frac{p^2}{2mr_p^2} - \frac{\alpha}{r_p} \tag{6.87}$$

usando le relazioni trovate precedentemente, si ottiene:

$$p^2 = m\alpha(1 + e)r_p \tag{6.88}$$

pertanto segue che:

$$E_M = \frac{m\alpha(1 + e)r_p}{2mr_p^2} - \frac{\alpha}{r_p} = \frac{\alpha(e - 1)}{2r_p} \tag{6.89}$$

esprimendo r_p in funzione di p^2, si ricava:

$$E_M = \frac{m\alpha^2(e^2 - 1)}{2p^2} \tag{6.90}$$

ovvero:

$$e = \sqrt{1 + \frac{2p^2 E_M}{m\alpha^2}} \tag{6.91}$$

Tale relazione permette di dimostrare la relazione fra E_M e il tipo di traiettoria conica tracciata dal corpo, ovvero:

$$\begin{cases} E_M < 0 & \implies e < 1 : \text{ellisse} \\ E_M = 0 & \implies e = 1 : \text{parabola} \\ E_M > 0 & \implies e > 1 : \text{iperbole} \end{cases} \tag{6.92}$$

È infine possibile esprimere l'energia meccanica in funzione del semiasse maggiore, nel di $E_M < 0$, infatti:

$$r_p = \frac{p^2}{m\alpha(1+e)} \tag{6.93}$$

$$r_a = \frac{p^2}{m\alpha(1-e)} \tag{6.94}$$

allora:

$$2a = r_p + r_a = \frac{2p^2}{m\alpha(1-e^2)} \tag{6.95}$$

da cui:

$$E_M = \frac{m\alpha^2(e^2-1)}{2p^2} = -\frac{\alpha}{2a} = -\frac{GM_s m}{2a} \tag{6.96}$$

6.7 Dimostrazione III legge di Keplero (caso generale)

I risultati ottenuti dalla prima legge, permettono di dimostrare la III legge per il caso generale, infatti essendo la velocità aereolare costante e pari a:

$$\sigma = \frac{p}{2m} \tag{6.97}$$

allora il periodo del moto è:

$$T = \frac{A}{\sigma} = \frac{\pi ab}{\sigma} = \frac{\pi a^2\sqrt{1-e^2}}{\sigma} \tag{6.98}$$

sfruttando la relazione tra l'energia meccanica ed a, allora:

$$T^2 = \frac{\pi^2 a^4(1-e^2)}{\sigma^2} \tag{6.99}$$

$$= \frac{\pi^2 a^4(1-e^2)4m^2}{p^2} \tag{6.100}$$

$$= \frac{\pi^2 a^4(1-e^2)4m^2}{am\alpha(1-e^2)} \tag{6.101}$$

$$= \frac{\pi^2 a^3 4m}{\alpha} \tag{6.102}$$

$$\implies \frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2 m}{GM_s m} = \frac{4\pi^2}{GM_s} \tag{6.103}$$

Capitolo 7

Meccanica dei fluidi

Un fluido può essere definito in maniera intuitiva (ma non propriamente rigorosa) come un sistema materiale la cui forma è fissata da vincoli esterni, ovvero il recipiente che lo contiene.

A questa categoria appartengono i liquidi e i gas. Nel caso dei gas, il recipiente determina anche il volume, pertanto i gas sono un sistema a volume variabile e comprimibile, i liquidi al contrario hanno un volume proprio che dipende debolmente dalla temperatura e molto debolmente dalla pressione.

A livello microscopico tale comportamento è dovuto a interazioni molecolari più intense nei liquidi rispetto ai gas, ma comunque meno intense rispetto ai solidi.

È possibile trattare i fluidi in modo macroscopico, dividendo tali sistemi in porzioni "piccole" ma contenenti un numero enorme di costituenti microscopici, quindi verrano trattati come sistemi continui.

È possibile inoltre dare un definizione più precisa di fluido in termini dell'effetto che le forze tangenziali (ovvero le forze che tendono a far scorrere uno strato del sistema sull'altro) hanno su di essi. Infatti per un fluido tale forze deformano il sistema con *continuità* indipendetemente dalla loro intensità, al contrario in un solido le forze tangenziali provocano deformazioni finite, che non crescono indefinitamente.

7.1 Densità nei fluidi

Per lo studio dei fluidi è importante definire il concetto di densità, ne esistono 3 tipologie:

- Densità media di un fluido:
$$\rho_m := \frac{\Delta m}{\Delta V} \tag{7.1}$$
- Densità locale:
$$\rho = \lim_{\Delta V \to 0} \frac{\Delta m}{\Delta V} = \frac{dm}{dV} \tag{7.2}$$
- Densità relativa (all'acqua):
$$\rho_r = \frac{\Delta m}{\Delta m_{H_2O}} \tag{7.3}$$
nella quale Δm_{H_2O} è la massa di un volume di acqua (a pressione atmosferica e $T = 3.8\,\mathrm{deg}\,C$) uguale a quello del sistema. Vale:
$$\rho_r = \frac{\Delta m}{\Delta V}\frac{\Delta V}{\Delta m_{H_2O}} \implies \rho = \rho_r \rho_{H_2O} \tag{7.4}$$
il motivo per cui si prende come riferimento l'acqua alla temperatura di $T = 3.8\,\mathrm{deg}\,C$ è che la densità dell'acqua ha un massimo a quella temperatura, tale comportamento è anomalo infatti normalmente nei fluidi la densità diminuisce con la temperatura.

7.2 Forze nei fluidi

Dato un elemento di fluido, è conveniente suddividere le forze esterne che agiscono su di esso in 2 categorie:

- forze di superficie, dovute alle parti di fluido confinanti con l'elemento in questione, e possono essere considerate come forze di contatto.
- forze di volume proporzionali al volume ΔV dell'elemento considerato (per esempio forze gravitazioni o centrifughe, proporzionali a Δm e quindi a ΔV)

7.2.1 Pressione

Considerando una piccola superficie immaginaria ΔS all'interno del fluido, è possibile supporre che questa superficie corrisponda alla faccia di un piccole volume di fluido. Le forze di superficie sulla faccia del volumetto sono dovute alle forze che le particelle microscopiche alla destra del volumetto esercitano su quelle all'interno.

In generale, la forza di superficie risultante ha un componente normale entrate $\Delta\vec{F}_n$ che tende a comprimere il volumetto e un componente tangente $\Delta\vec{V}_t$, allora è possibile definire la pressione media come segue:

$$p_m = \frac{\Delta F_n}{\Delta S} \tag{7.5}$$

La pressione in un punti si ottiene tramite un processo di limite:

$$p = \lim_{\Delta S \to 0} \frac{\Delta F_n}{\Delta S} = \frac{dF_n}{dS} \tag{7.6}$$

è possibile dimostrare che il valore di p non dipende dall'orientazione delle superficie. In generale le forze normali responsabili delle pressione sono presenti sia in condizioni statiche che in condizioni dinamiche. Esse sono dovute agli urti che le molecole esterne al volumetto esercitano sulla superficie considerata. Naturalmente, per il principio di azione e reazione, le particelle esercitano su quella a destra una reazione uguale e contraria.

L'unità di misura della pressione è il Pascal e vale che:

$$1Pa = 1N \cdot m^{-2} \tag{7.7}$$

altre unità di misura frequentemente usate sono il bar $1bar = 10^5 Pa$ e l'atmosfera $1atm = 1.013 \times 10^5 Pa$

La componente tangenziale della forza di superficie si definisce in maniera analoga alla pressoine, ed è definita come *sforzo di taglio* $\vec{T}$:

$$\vec{T} := \frac{d\vec{T}_t}{dS} \tag{7.8}$$

In generale gli sforzi di taglio sono presenti solo se il fluido è in movimento, essi corrispondono intuitivamente a una forma di attrito interno che si manifesta quando una porzione di fluido è in moto rispetto alla porzioni confinanti, mentre dal punto di vista microscopico sono dovute a forze di coesione attrattive fra le molecole contenute negli elementi di fluido in moto l'uno verso l'altro.

7.3 Statica dei fluidi

Per lo studio della statica dei fluidi è necessario considerare le forze di volume e le forze di superficie normali, poiché quelle tangenti sono nulle per fluidi fermi.

Nello specifico affinché ogni elemento di un fluido sia in quiete è necessario che la somma vettoriale delle forze precedentemente elencate, agenti sul corpo sia pari a 0.

Ad esempio, studiando un corpo sul quale agisce solo la forza peso (una forza di volume), poiché tale forza è verticale, è possibile considerare un elemento di fluido cilindrico, (considerandolo come se fosse una superficie immaginaria a forma di moneta) per via della simmetria cilindrica le forze normali agenti sulla superficie laterale dovute alla pressione si annullano, è quindi necessario tener conto soltanto delle forze normali sulle basi, di area A, della superficie immaginaria e della forza peso.

poiché è presente la forza peso, allora la pressione dipende dalla coordinata z. Detto quindi dz lo spessore infinitesimo della moneta, deve valere in condizione di equilibrio che:

$$-\rho A g dz - p(z+dz)A + p(z)A = 0 \tag{7.9}$$

usando il seguente sviluppo di Taylor al primo ordine:

$$p(z+dz) = p(z) + \frac{dp}{dz}dz \tag{7.10}$$

segue che:

$$-\rho A g dz - (p(z) + \frac{dp}{dz}dz)A + p(z)A = 0 \tag{7.11}$$

$$-\rho A g dz - \frac{dp}{dz}A dz = 0 \tag{7.12}$$

dividendo per il volume Adz, segue che:

$$\frac{dp}{dz} = -\rho g \tag{7.13}$$

o in forma vettoriale:

$$\vec{\nabla} p = \rho \vec{g} \tag{7.14}$$

Tale formula può essere generalizzata al caso in cui sono presenti più forze di volume, aventi componenti non nulle lungo i 3 assi.

Nel caso più generale è possibile applicare le precedenti considerazioni in presenza di un volumetto cubico infinitesimo, tenendo presente che la pressione può dipendere da x, y, z. Imponendo che tutte le componenti della forza complessiva siano nulle, allora si ottiene:

$$\vec{\nabla} p = \rho \vec{H} \tag{7.15}$$

dove H è la risultante delle forze di volume per unità di massa, quindi $\vec{H}$ è il rapporto fra la forza di volume totale $\vec{F}_V$ agente su un volumetto e la massa Δm del volumetto stesso:

$$\vec{H} = \frac{\vec{F}_V}{\Delta m} \implies \vec{F}_V = \Delta m \vec{H} = \rho \Delta V \vec{H} \tag{7.16}$$

segue quindi che $\vec{H}$ ha le dimensioni di una accelerazione, le cui componenti sono:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial p}{\partial x} &= \rho H_x \\ \dfrac{\partial p}{\partial y} &= \rho H_y \\ \dfrac{\partial p}{\partial z} &= \rho H_z \end{cases} \tag{7.17}$$

Se $\vec{H}$ è conservativa, allora è possibile definire un potenziale per unità di massa $\Phi(r)$, è possibile infine scrivere:

$$\vec{\nabla} p = -\rho \vec{\nabla} \Phi \tag{7.18}$$

Tale formula mostra che le superfici a pressione costante, dette isobariche, coincidono con quelle equipotenziali.

Nel caso in cui è presente solo la forza peso, le superfici isobariche sono piane e orizzontali (se si considera una sezione di spazio in cui $\vec{g}_i \approx -g\hat{k}$)

Esempio: Trovare le superfici equipotenziali di un corpo soggetto a forza peso e forza centrifuga: Per trovare le superfici isobariche di un liquido di densità ρ che si trova all'interno di un recipiente cilindrico e che ruota solidalmente al recipiente attorno ad un asse verticale con velocità angolare $\vec{\omega}$.

La forza che agisce su un elemento di liquido di massa δm è pari alla somma vettoriale della forza peso e della forza centrifuga, da cui segue che:

$$\vec{H} = \frac{\vec{F}_v}{\Delta m} = \vec{g} + \omega^2 \xi \tag{7.19}$$

con ξ definite come la distanza perpendicolare tra l'asse e l'elemento dm.

L'energia potenziale per unità di massa è quindi:

$$\Phi(\vec{r}) = gz - \frac{1}{2}\omega^2 \xi^2, \qquad \xi^2 = x^2 + y^2 \tag{7.20}$$

Le superfici isobariche corrispondono quindi alle superfici equipotenziali:

$$gz = \frac{1}{2}\omega^2 (x^2 + y^2) + c \tag{7.21}$$

tali figure sono paraboloidi di rotazione.

7.3.1 Legge di Stevino e Principio di Pascal

Considerando un liquido soggetto alla forza peso e assumendo che la sua densità non dipende ne dalla pressione ne dalla temperatura, effettuando l'approssimazione di liquido incompressibile (che per molti problemi è adeguata) è possibile integrando l'equazione 7.13 si ottiene:

$$p_2 - p_1 = -\rho g (z_2 - z_1) \tag{7.22}$$

tale formula afferma che la variazione di pressione fra due punti è data dalla loro differenza in quota moltiplicata per $-\rho g$.

Indicando con p_0 la pressione alla superficie libera di un liquido e con p il valore ad una profondità h, allora si ottiene:

$$p = p_0 + \rho g h \tag{7.23}$$

tale equazione è detta **Legge di Stevino**, e la quantità $\rho g h$ è detta pressione idrostatica.

La pressione idrostatica corrisponde alla pressione dovuta al peso di una colonna di liquido di altezza h e di area di base A, tale peso è distribuito sulla base della colonna, da cui:

$$p_{idr} = \frac{\rho g h A}{A} \tag{7.24}$$

Dalla 7.23 si ricava il principio di Pascal.

Teorema 7.3.1 (Principio di Pascal)**.** *In un fluido incompressibile in quiete, un incremento di pressione prodotto in un punto di propaga inalterato in ogni altro punto del fluido.*

Applicazioni del principio di Pascal Le principali applicazioni del principio di Pascal sono la pressa idraulica che si comportan da moltiplicatore di forza, e i freni delle automobili.

Pressa idraulica Consideriamo un sistema dotato di due superfici mobili di area A_{in} e A_{out}, dove $A_{in} < A_{out}$. Applicando una forza F_{in} sulla superficie d'ingresso A_{in}, si genera all'interno del fluido una pressione pari a:

$$p = \frac{F_{in}}{A_{in}} \tag{7.25}$$

Per il principio di Pascal, tale pressione p si trasmette integralmente fino alla superficie d'uscita A_{out}. La forza emergente F_{out} esercitata dal fluido su quest'ultima superficie sarà quindi:

$$F_{out} = p \cdot A_{out} \tag{7.26}$$

Sostituendo l'espressione della pressione p trovata in precedenza, otteniamo la relazione fondamentale della pressa idraulica:

$$F_{out} = \left(\frac{F_{in}}{A_{in}}\right) A_{out} = \frac{A_{out}}{A_{in}} F_{in} \tag{7.27}$$

Poiché, per ipotesi di costruzione, l'area di uscita è maggiore dell'area di ingresso ($A_{out} > A_{in}$), il rapporto geometrico $\frac{A_{out}}{A_{in}}$ risulta maggiore di 1. Di conseguenza, la forza in uscita è sempre maggiore della forza applicata in entrata:

$$F_{out} > F_{in} \tag{7.28}$$

Questo dimostra come la pressa idraulica agisca a tutti gli effetti come un moltiplicatore di forza.

7.3.2 Pressione atmosfera

L'aria è un fluido e quindi è caratterizzata da una pressione che dipende dalla quota, tale pressione può essere misurata usando il barometro, strumento inventato da Torricelli.

Il liquido utilizzato è il mercurio, l'equilibrio la pressione nei punti A e B deve essere la stessa, in quanto i due punti sono alla stessa quota.

La pressione in A corrisponde a quella atmosfera, mentre in B è la pressione idrostatica dovuta alla colonna di mercurio di altezza h (tendendo conto che la pressione p_0 alla superficie libera, dovuta ai vapori di mercurio è piccola), uguagliando quindi le due presioni si ottiene:

$$P_{atm} = \rho_{mercurio} g h \tag{7.29}$$

A livello del mare la colonna di mercurio è alta circa $76cm$ (tale valore non è costante in quanto la pressione atmosferica varia in funzione delle condizioni atmosferiche), da ciò segue che:

$$P_{atm} = \rho_{mercurio} \frac{kg}{m^3} \cdot 9.81 \frac{m}{s^2} \cdot 0.76m \simeq 1.013 \cdot 10^5 Pa \tag{7.30}$$

Tale pressione corrisponde per definizione all'unità di misura dell'atmosfera. Esiste anche un'altra unità di misura molto utilizzata, il Torr, che corrisponde alla pressione di una colonna di mercurio di $1mm$, da cui segue che:

$$1atm = 760\ Torr \tag{7.31}$$

7.3.3 Dipendenza della pressione atmosferica dalla quota

Usando la relazione 7.13 è possibile calcolare la dipendenza della pressione atmosferica dell'aria dalla quota. Trattandosi di un gas, non è possibile assumera che la sua densità sia costante, quindi non si può usare la legge di Stevino.

Per risolvere tale problema è necessario usare oltre alla 7.13 anche un'altra equazione che metta in relazione ρ e p dato che non si conosce a priprio la dipendenza di ρ da z.

Si può dimostrare che, per i gas rarefatti come l'aria, vale con buono approssimazione che:

$$pV \propto T \tag{7.32}$$

dove V è il volume occupato dal gas e T e la sua temperatura, tale formula è detta la legge del gas perfetto, se si vuole esprimere in funzione della densità, vale che:

$$\frac{p}{\rho} \propto T \tag{7.33}$$

Come è noto la temperatura dell'aria dipende anch'essadalla quota, ma per variazioni non troppo grandi della quota è possibile, in prima approssimazione, considerarla costante. Si ottiene quindi:

$$\frac{p}{\rho} = \text{costante} \tag{7.34}$$

definendo come p_0 e ρ_0 i valori della pressione e della densità alla quota di base, allora:

$$\frac{p}{\rho} = \frac{p_0}{\rho_0} \tag{7.35}$$

sostituendo questa telazione in 7.13 si ottiene:

$$\frac{dp}{dz} = -p(z)\frac{\rho_0}{p_0}g \implies \frac{dp}{p} = -\frac{\rho_0}{p_0}gdz \tag{7.36}$$

tale equazione differenziale può essere facilmente risolta intengrando entrambi i membri si ottiene:

$$\int_{p_0}^{p} \frac{dp}{p} == -\int_0^z \frac{\rho_0}{p_0}gdz \implies \ln\left(\frac{p}{p_0}\right) = -\frac{\rho_0}{p_0}gz \tag{7.37}$$

da cui segue che:

$$p(z) = p_0 e^{-\frac{\rho_0}{p_0}gz} = p_0 e^{-\frac{z}{\lambda}}; \quad \lambda := -\frac{gp_0}{\rho_0} \tag{7.38}$$

Pertanto, la pressione diminuisce all'aumentare della quota in modo esponenziale.

Si può mostrare che, nei livelli bassi dell'atmosfera il valore di λ è dell'ordine di $7 - 8km$, è importante notare che per tali valori di differenza di quota la temperatura dell'aria varia in modo non trascurabile (sapendo che, salendo, la temperatura diminuisce di circa 0.65 deg ogni 100 metri).

7.3.4 Principio di Archimede

Teorema 7.3.2 (Il principio di Archimede)**.** *Il principio di Archimede, che dal punto di vista teorico è una legge derivabile dalle equazioni della statica dei fluidi, afferma che un corpo immerso parzialmente o totalmente in un fluido riceve da questo, in presenza di gravità, una spinta verticale verso l'alto il cui modulo è pari al peso del volume di fluido spostato.*

Dimostrazione. Per dimostrare il principio, immaginiamo di sostituire il corpo immerso con una porzione del medesimo fluido avente lo stesso identico contorno. Tale porzione di fluido si trova in equilibrio statico, pertanto la forza peso che agisce su di essa è perfettamente bilanciata dalla risultante delle forze di superficie esercitate dal fluido circostante sul suo contorno.

Poiché queste forze di superficie dipendono unicamente dalla geometria del contorno e dalla distribuzione della pressione idrostatica esterna, esse non variano se al posto del fluido si inserisce il corpo vero e proprio. Di conseguenza, il corpo subisce la medesima spinta verso l'alto, uguale e opposta al peso del fluido spostato (ovvero la porzione di fluido avente un volume pari a quello della parte immersa del corpo).

Se il corpo è immerso solo parzialmente, le stesse considerazioni geometriche e dinamiche si applicano alla sola frazione volumetrica sommersa. □

Dal principio di Archimede consegue che un corpo galleggia in un fluido se la sua densità media ρ_c è inferiore a quella del fluido ρ_f.

Infatti, se il corpo fosse completamente immerso, la spinta di Archimede:

$$\vec{A} = -\rho_f V \vec{g} \tag{7.39}$$

sarebbe maggiore in modulo rispetto alla forza peso del corpo:

$$\vec{F}_p = \rho_c V \vec{g} \tag{7.40}$$

Poiché $\rho_f > \rho_c$, la forza risultante è diretta verso l'alto; il corpo quindi sale in superficie ed emerge parzialmente.

Una volta raggiunto l'equilibrio statico, la parte che rimane immersa riceve una spinta di Archimede che bilancia esattamente il peso totale del corpo, ovvero:

$$A = \rho_f V_i g = \rho_c V g \tag{7.41}$$

dove V_i è il volume della parte immersa del corpo e V è il suo volume totale. Da questa uguaglianza si ricava l'espressione per la frazione sommersa del corpo:

$$\frac{V_i}{V} = \frac{\rho_c}{\rho_f} \tag{7.42}$$

7.3.5 Statica del galleggiamento

Dalle considerazioni fatte precedentemente è possibile ricavare informazioni non solo sul modulo della spinta, ma anche sul suo punto di applicazione: per la seconda equazione cardinale, affinché il sistema sia in quiete, deve essere nullo anche il momento risultante delle forze esterne, oltre alla loro risultante.

Pertanto le forze superficiali sono equivalenti a una forza opposta alla forza peso, applicata nel baricentro del volume di fluido spostato.

Dimostrazione: Equivalenza delle forze superficiali. Per determinare l'effetto delle forze di pressione, si applica il principio di sostituzione: si immagini di rimuovere il corpo immerso e di sostituire il suo volume V con un'uguale quantità del fluido circostante, in quiete. Questo volume di fluido, di massa m_f, si trova in equilibrio statico sotto l'azione del proprio peso $\vec{F}_{p,f} = m_f \vec{g}$, applicato nel suo baricentro geometrico B, e della risultante delle forze di pressione superficiali $\vec{F}_{\text{sup}}$ esercitate dal resto del fluido. Dalla prima equazione cardinale si ha $\vec{F}_{\text{sup}} + \vec{F}_{p,f} = \vec{0}$, da cui $\vec{F}_{\text{sup}} = -\vec{F}_{p,f}$. Calcolando i momenti rispetto al baricentro B del fluido spostato, poiché il peso ha braccio nullo rispetto a B, si ottiene $\vec{M}_{B,\vec{F}_{\text{sup}}} = \vec{0}$. Questo dimostra che la spinta risultante $\vec{F}_{\text{sup}}$ è equivalente a un'unica forza applicata esattamente in B. □

Per il corpo immerso, la spinta di Archimede è quindi applicata nel punto che corrisponde al baricentro del liquido spostato, e non al baricentro del corpo: tale punto è detto *centro di galleggiamento*

In condizioni statiche, la spinta di Archimede e la forza peso devono avere momento risultante nullo rispetto a un polo qualunque: ciò è verificato se e solo se le due forze hanno la stessa retta d'azione.

Dimostrazione: Allineamento delle rette d'azione. Sul corpo rigido in quiete agiscono la forza peso $\vec{P}$, applicata nel centro di massa G, e la spinta di Archimede $\vec{S}$, applicata nel centro di galleggiamento B. Scegliendo il centro di massa G come polo, il momento della forza peso è nullo. Affinché il momento risultante sia nullo (seconda equazione cardinale), deve valere:

$$\vec{M}_G = (\vec{r}_B - \vec{r}_G) \times \vec{S} = \vec{0} \tag{7.43}$$

Poiché $\vec{S}$ è un vettore non nullo e rigorosamente verticale (essendo $\vec{S} = -\vec{P}$), l'annullamento del prodotto vettoriale impone che il vettore posizione relativa $(\vec{r}_B - \vec{r}_G)$ sia parallelo a $\vec{S}$, dunque verticale. Di conseguenza, il segmento che unisce G e B deve essere verticale, ponendo i due punti sulla stessa retta d'azione. □

Tale studio ha un'applicazione nella progettazione delle imbarcazioni: infatti esse non devono solo essere in grado di galleggiare, ma devono anche trovarsi in una condizione di equilibrio stabile. Si possono distinguere due casi, a seconda della posizione relativa di G e B:

- **Centro di massa al di sotto del centro di galleggiamento**: in questo caso il sistema è sempre in equilibrio stabile, poiché per piccoli spostamenti dalla posizione di equilibrio i momenti delle due forze tendono a riportare il sistema in equilibrio.

  Dimostrazione (Stabilità con G sotto B). Poniamo che in condizioni di quiete G si trovi sotto B a una distanza $h > 0$. Definiamo $\vec{r}_{BG} := \vec{r}_B - \vec{r}_G$ il vettore posizione di B rispetto a G, così che $\vec{r}_{BG} = h\hat{k}$, con $\hat{k}$ versore verticale verso l'alto. Se il corpo subisce una piccola rotazione oraria di angolo θ (nel piano $\hat{\imath}$-$\hat{k}$), il corpo è rigido e B resta solidale ad esso, per cui $\vec{r}_{BG}$ ruota esattamente in

  $$\vec{r}'_{BG} = h\sin\theta\hat{\imath} + h\cos\theta\hat{k},$$

  dove $\hat{\imath}$ è il versore orizzontale nel piano di inclinazione. Il momento generato dalla spinta $\vec{S} = S\hat{k}$ rispetto a G diventa:

  $$\vec{M}_G = \vec{r}'_{BG} \times \vec{S} = (h\sin\theta\hat{\imath} + h\cos\theta\hat{k}) \times S\hat{k} = -hS\sin\theta\hat{\jmath}$$

  Il segno negativo indica che il momento risultante è opposto al verso della perturbazione: agisce quindi da momento di richiamo, e l'equilibrio è pertanto intrinsecamente stabile. □

- **Centro di massa al di sopra del centro di galleggiamento**: in questo caso l'equilibrio non è garantito a priori. Se il sistema si inclina verso destra (sinistra), i momenti delle forze peso e spinta di Archimede tendono a riportare il sistema in posizione verticale se e solo se il nuovo centro di galleggiamento si trova a destra (sinistra) della retta d'azione della forza peso.

  Dimostrazione (Stabilità con G sopra B). Quando l'imbarcazione si inclina verso destra di un angolo θ, la geometria della parte immersa cambia: il lato destro si immerge maggiormente, spostando il centro di galleggiamento verso destra, in una nuova posizione B'. La spinta di Archimede $\vec{S}$ agisce ora lungo la nuova verticale passante per B'. Il braccio di questa forza rispetto al centro di massa G dipende dalla distanza orizzontale tra G e tale verticale. Se lo spostamento di B' è tale da portarlo strettamente a destra della retta d'azione del peso (passante per G), la spinta genera un momento raddrizzante, in senso antiorario rispetto a G. Viceversa, se B' resta a sinistra della verticale di G, la spinta genera un momento ribaltante, in senso orario. Questo definisce la condizione di stabilità. □

È importante notare che il centro di massa è solidale con il corpo, mentre la posizione del centro di galleggiamento dipende dalla forma della parte immersa, che varia al variare dell'inclinazione.

7.4 Dinamica dei fluidi

Per descrier enu fluido in movimento possono essere utilizzati due approcci diversi:

- la descrizione *lagrangiana*
- la descrizione *euleriana*

7.4.1 Descrizione lagrangiana

La descrizione lagrangiana consiste nel fissare un sistema di riferimento e nel descrivere il moto delle singolo particelle del liquido in quel sistema di riferimento.

Pertanto, tale descrizione corrisponde all'approccio usato fino ad ora per studiare la dinamica dei sistemi.

Per questa descrizione è necessario individuare la posizione iniziale x_0, y_0, z_0 all'istante $t = 0$ degli elementi del fluido e determinare le loro traiettorie $x(t), y(t), z(t)$ risolvendo le opportune equazioni differenziali.

È possibile effettuare una analogia fra questa descrizione e il monitoraggio del moto, rispetto alla riva, di un galleggiante lascianto in un punto di un fiume all'intante $t = 0$, a ogni elemento del liquido corrisponde un'equazione oraria del tipo:

$$\begin{cases} x = x(x_0, y_0, z_0, t) \\ y = y(x_0, y_0, z_0, t) \\ z = z(x_0, y_0, z_0, t) \end{cases} \tag{7.44}$$

7.4.2 Descrizione euleriana

La descrizione euleriana consiste, al contrario di quella lagrangiana, nel determinare il moto di un fluido osservando un certo numero di posizioni, non vengono monitorate le traiettorie delle singole particelle ma vengono misurate le velocità delle particelle del fluido quando passano presso i punti d'osservazione.

Queste velocità si riferiscono a particelle di liquido sempre divere tra loro, pertanto in questa descrizione si definisce un cosiddetto, *campo di velocità*:

$$\vec{v} = \vec{V}(x, y, z, t) \tag{7.45}$$

dove x, y, z determinano le coordinate del punto d'osservazione e t è l'istante in cui la misura viene effettuata.

Un campo di velocità è un campo vettoriale, ovvero una funzione che associa ad ogni punto dello spazio considerato e ad ogni istante di tempo un vettore.

Tale descrizione è applicabile non solo alla velocità ma a tutte le grandezze fisiche che descrivono il moto (accelerazione, pressione, etc)

In questo corso verrà usato solo l'approccio euleriano che permette di classificare il moto due fluidi in stazionario e non stazionario.

7.4.3 Moto stazionario

Nel caso di moto stazionario, il campo delle velocità non dipende dal tempo:

$$\vec{v} = \vec{v}(x, y, z) \tag{7.46}$$

La stazionarietà del moto non implica che una determinata particella abbia velocità costante.

È quindi importante introdurre il concetto di linea di flusso e tubo di flusso.

7.4.4 Linea di flusso

Sopponendo che sia noto in un certo instante t il campo delle velocità, allora si definisce la linea di flusso come una linea geometrica tangente in ogni punto alla velocità nel punto stesso.

Le linee di flusso sono particolarmente utili nello studio di moti stazionari.

infatti, in questo caso, esse non dipendono dal tempo e corrispondono alle traiettorie reali delle particelle.

Le linee di flusso non si possono intersecare fra loro, altrimenti si avrebbero particelle con due velocità diverse nel punto di intersezione.

7.4.5 Tubo di flusso

Nel caso di moti stazoinari, è utile introdurre il concetto di tubo di flusso.

Un tubo di flusso è una superficie formata dalle linee di flusso che passano per i punti di una data linea chiusa.

Il tubo di flusso separa il fluido in una parte interna e una esterna, e non vi è scambio di particelle fra le due parti, in quanto, se così fosse, vi sarebbero intersezioni fra le linee di campo. Vale quindi che le linee di campo sono quindi "impermeabili" rispetto alle porzioni di fluido che li circondano.

7.4.6 Classificazione dei fludi e del tipo di moto

Classificazione basata sulle proprietà fisiche:

- Fluido incompressibile, ovvero fluido a densità costante (buona approssimazione per i liquidi)
- Fluido non viscono, ovvero un fluido con sforzo di taglio nullo anche in condizioni di moto

Un fluido incompressibile e non viscoso è detto prefetto o ideale.

Classificazione basata sulle caratteristiche del moto:

- Moto stazionario:
$$\vec{v}(x, y, z) \tag{7.47}$$
indipendente dal tempo
- Moto irrotazionale:
$$\vec{\nabla} \times \vec{v} = 0 \tag{7.48}$$
nel caso di spazi con domini semplicemente connessi, implica che non vi sono vortici.

7.5 Analisi dei moti stazionari

È necessario che, nello svolgeri del moto, la massa si conservi, infatti è possibile derivare un'equazione di continuità che appunto esprime la conservazione della massa.

7.5.1 Equazione di continuità

Considerando un tupo di flusso sottile, prendendo la porzione di fluido limitate dalle basi A_1 e A_2 corrispondeti al tempo t, indicando con ρ_1 e ρ_2 e con v_1 e v_2 le densità e le velocità del fluido in corrispondenza delle 2 basi, come si vede in figura 7.1.

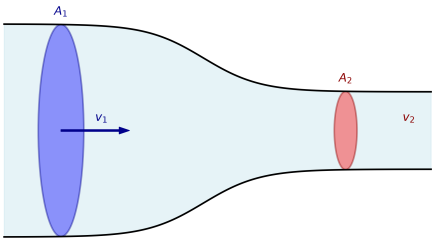


Figura 7.1: Tubi di flusso e conservazione della massa

Poichè il tubo è sottile è possible trascurare la variazione di ρ e v sui punti delle basi.

Supponendo che il moto avvenga nella direzione $A_1 \longrightarrow A_2$, nell'intervallo di tempo dt una quantità di fluido di volume $dV_1 = A_1 v_1 dt$ e massa $dm_1 = \rho_1 dv_1$ entra nella porzione di sinistra, mentre una quantità di fluido di volume $dV_2 = A_2 v_2 dt$ e massa $dm_2 = \rho_2 dv_2$ esce da destra.

Le porzioni del tubo di flusso ai tempo t e $t + dt$ devono avere la stessa massa.

Inoltre essendo il moto stazionario, deve valere che la massa della parte comunque alla due porzioni non varia:

$$dm_1 = dm_2 \implies \rho_1 A_1 v_1 = \rho_2 A_2 v_2 = \text{costante} \tag{7.49}$$

Nel caso di fluidi incompressibili, dove $\rho_1 = \rho_2$, allora:

$$A_1 v_1 = A_2 v_2 = \text{costante} \tag{7.50}$$

La quantità Av è detta portata, essa corrisponde al volume di fluido che attraversa una sezione del tubo di flusso per unità di tempo. L'invarianza della portata per fluidi incompressibili implica che, se un tubo di flusso si restringe la velocità aumenta e viceversa.

Le linee di flusso si addensano dove il tubo si restringe e la velocità è alta, mentre si diradano nelle zone ad alta velocità, come si vede in figura 7.2.

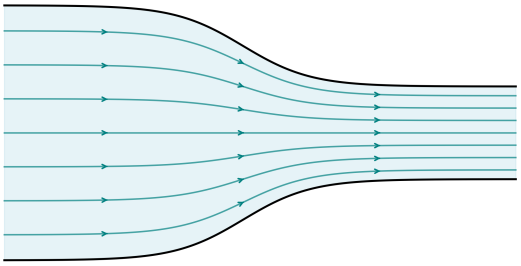


Figura 7.2: Linee di flusso

D'ora in avanti verranno trattati solo fluidi non viscosi, ciò è una approssimazione, ma permette comunque di descrivere le caratteristiche del moto di fluidi poso viscosi in alcuni particolari regimi, come quelli dei moto ad alta velocità in maniera adeguata.

7.5.2 Teorema di Bernoulli

Se si considera un fluido perfetto, con moto stazionario e irrotazionale, sul quale agisce solo la forza volumica di gravità, allora, rispetando tutte le precedenti condizioni, vale il Teorema di Bernoulli. Tale teorema è una semplice conseguenza del Teorema delle forze vive.

Teorema 7.5.1. *Considerando un fluido perfetto, con moto stazionario e irrotazionale, sul quale agisce solo la forza volumica di gravità, allora lungo una linea di flusso vale che:*

$$\frac{p}{\rho} + \frac{1}{2}v^2 + gh = costante \tag{7.51}$$

Dimostrazione. Considerando un tubo di flusso, supponendo che il fluido al suo interno si muova da sinistra a destra, allora le uniche forze che compiono lavoro sono la forza peso e le forza di pressione che agiscono sulle basi, in quanto quelle che agiscono sulla superficie laterale sono perpendicolari al moto, poichè in un fluido ideale non vi sono sforzi di taglio.

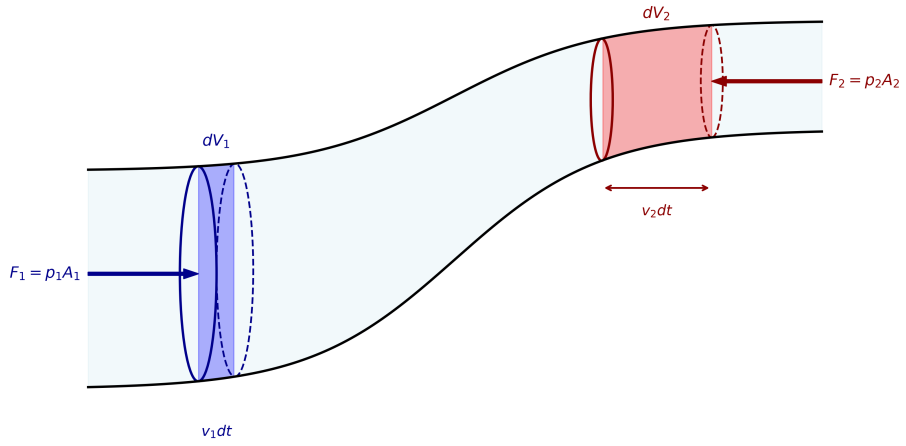


Figura 7.3: Lavoro delle forze di pressione sul tubo di flusso

Vale quindi che:

$$F_1 = p_1A_1 \quad e \quad F_2 = p_2A_2 \tag{7.52}$$

Supponendo nuovamente che il tubo di flusso sia sottile e quindi la velocità del fluido sia costante sulle singola facce, il lavoro compiuto da $\vec{F}_1$ e da $\vec{F}_2$ in un tempo dt vale:

$$\begin{aligned} dL_p &= dL_1 + dL_2 && (7.53)\\ &= F_1v_1dt - F_2v_2dt && (7.54)\\ &= p_1A_1v_1dt - p_2A_2v_2dt && (7.55)\\ &= p_1dV_1 - p_2dV_2 && (7.56)\\ &= (p_1 - p_2)dV && (7.57)\\ &= \frac{(p_1 - p_2)}{\rho}dm && (7.58)\\ & && (7.59) \end{aligned}$$

I due volumi dV_1 e dV_2 sono uguali in quanto massa uguale e la densità ρ è costante (fluido incompressibile).

Per quanto riguarda il lavoro compiuto dalla forza esso è pari a meno la variaza di energia potenziale dV_{peso}. Essa si può calcolare denendo conto del fatto che esiste una parte comunque alle due porzioni di fluido corrispondenti a t e $t+dt$, pertanto la variazione di energia potenziale della massa dm nella due configurazioni è:

$$\delta L_{peso} = -dV_{peso} = dmg(h_1 - h_2) \tag{7.60}$$

Analogamente si calcola la variazione di energia cinetica, essendo il moto stazionario, il contributo a K della parte comune delle due porzioni di fluido non cambia nel tempo, pertanto:

$$dK = \frac{1}{2}dmv_2^2 - \frac{1}{2}dmv_1^2 \tag{7.61}$$

tale quantità deve essere pari al lavoro totale compiuto dalle forze di pressione e dalla forza peso, quindi vale:

$$dK = \frac{1}{2}dmv_2^2 - \frac{1}{2}dmv_1^2 = \frac{(p_1 - p_2)}{\rho}dm + dmg(h_1 - h_2) \tag{7.62}$$

dividendo per dm si ottiene:

$$\frac{p_1}{\rho} + \frac{1}{2}v_1^2 + gh_1 = \frac{p_2}{\rho} + \frac{1}{2}v_2^2 + gh_2 = costante \tag{7.63}$$

pertanto si può concludere che lungo una linea di flusso deve valere:

$$\frac{p}{\rho} + \frac{1}{2}v^2 + gh = costante \tag{7.64}$$

si è pertanto dimostrato il Teorema di Bernoulli. □

Dividendo per g si ottiene la relazione:

$$\frac{p}{g\rho} + \frac{1}{2}\frac{v^2}{g} + h = costante \tag{7.65}$$

dove i 3 termini hanno una semplice interpretazione fisica, infatti:

- $\frac{p}{\rho g}$ rappresenta l'altezza che una colonna di fluido deve avere affinchè la sua pressione sia p, detta *altezza piezometrica*
- $\frac{1}{2}\frac{v^2}{g}$ rappresenta l'altezza da cui deve cadere un fluido affinche la velocità alla quota di arrivo sia v, ed è detta *altezza cinetica*
- h altezza effettiva

7.5.3 Tubo di Venturi

Il tubo di Venturi è un condotto orizzontale a sezione variabile, come in figura.

Indicando con A_1 la sezione nel tratto largo e con A_2 la sezione nella strozzatura. I tubi verticali aperti verso l'esterno servono a misurare le pressioni (e quindi le velocità) tramite una misure delle altezze delle colonne di liquido.

Supponendo che il fluido sia perfetto e non viscoso, allora vale il Teorema di Bernoulli:

$$\frac{p_1}{g\rho} + \frac{1}{2}\frac{v_1^2}{g} + h_1 = \frac{p_2}{g\rho} + \frac{1}{2}\frac{v_2^2}{g} + h_2 \tag{7.66}$$

Poichè le sezioni si trovano alla stessa altezza $h_1 = h_2$, quindi vale che:

$$\frac{p_1}{g\rho} + \frac{1}{2}\frac{v_1^2}{g} = \frac{p_2}{g\rho} + \frac{1}{2}\frac{v_2^2}{g} \tag{7.67}$$

Inoltre conservandosi la portata segue che:

$$A_1 v_1 = A_2 v_2 \implies v_2 \frac{A_1}{A_2} v_1 > v_1 \tag{7.68}$$

si vuole però definire v_1 in funzione di h.

Poichè la velocità è maggiore in A_2, la pressione è minore, tale effetto è detto appunto *effetto venturi*, il che può apparire controintuitivo.

Dal Teorema di Bernoulli e dalla conservazione della portata si ricava che:

$$p_1 - p_2 = \frac{1}{2}(v_2^2 - v_1^2) = \frac{1}{2}\rho v_1^2 \left(\left(\frac{A_1}{A_2} \right)^2 - 1 \right) \tag{7.69}$$

Siccome le altezze delle colonne di fluido in 1 e 2 sono pari a:

$$h_1 = \frac{p_1}{\rho g} \quad e \quad h_2 = \frac{p_2}{\rho g} \tag{7.70}$$

allora si ottiene:

$$\Delta h = h_1 - h_2 = \frac{1}{2}\frac{v_1^2}{g} \left(\left(\frac{A_1}{A_2} \right)^2 - 1 \right) \implies v_1^2 = 2g\Delta h \left(\frac{A_2^2}{A_1^2 - A_2^2} \right) \tag{7.71}$$

7.5.4 Tubo di Pitot

Il tubo di Pitot è un altro strumento per la misurazione della velocità di un fluido, che questa volta viene ottenuta misurando la pressione necessaria per fermare il fluido stesso.

Nella sua forma più semplice esso ha la forma di una L e viene parlazialmente immerso come in figura.

In questo modo il fluido che penetra nel tubo si arresta.

Se il rabo del tubo immerso è orizzontale, per il teorema di Bernoulli vale:

$$\frac{p_{est}}{\rho g} + \frac{1}{2}\frac{v^2}{g} = \frac{p_{in}}{\rho g} \tag{7.72}$$

essendo il fluido fermo in corrispondenza di p_{in}.

Siccome vale, per la legge di Stevino, che:

$$\Delta p = \rho g h \implies h = \frac{p_{in}}{\rho g} - \frac{p_{est}}{\rho g} \tag{7.73}$$

allora si ottiene che:

$$v = \sqrt{2gh} \tag{7.74}$$

pertanto la misura di h fornisce immediatamente il valore della velocità del fluido.

7.6 Fluidi reali

I fluidi reali sono viscosi e la presenza di sforzi di taglio complica di molto l'analisi del moto.

Le caratteristiche del moto stesso dipendono molto dalla velocità. A basse velocità, il è in così detto regime di flusso laminare, dove, i tubi di flusso infinitesimi in cui può essere scomposto il fluido, scorrono gli uni sugli altri con velocità diverse e sforzi di taglio reciproci, ma essi mantengono la loro individualità.

Aumentando la velocità, si raggiunge un valore critico, al di sopra del quale i tubi non sono più "impermeabili" e quindi inizano a mescolarsi e/o si formano vortici, tale comportamento corrisponde al regime turbolento.

7.6.1 Viscosità

È possibile dare una definizione di viscosità considerando un moto laminare semplice, ovvero il moto dell'acqua in un canale in pianura.

In questo caso la velocità degli strati d'acqua dipende solo dalla coordinata z, ma a causa delle forze d'attrito fra gli strati d'acqua, la velocità dell'acqua diminuisce via via che si scendo in profondità, e lo strato a diretto contatto con il fondale ha velocità nulla.

Sperimentalmente si osserva che, lo sforzo di taglio orizzontale è proporzionale alla derivata della velocità del fluido rispetto alla quota:

$$T = \frac{dF_s}{ds} = \eta \frac{dv}{dz} \tag{7.75}$$

dove il coefficiente η è detto viscosità, essa dipende dalle caratteristiche che fluido.

7.7 Portanza

La portanza è la *spinta aereodinamica* verso l'alto che permette agli aerei di volare. Essa ha una natura fisica diversa dalla spinta di Archimede.

Infatti, la portanza viene esercitata dall'aria solo se il corpo è in moto rispetto al fluido.

La portanza è un fenomeno complesso, quindi verranno fornite due spiegazioni qualitative del fenomeno basate sul III principio della dinamica e sul teorema di Bernoulli.

7.7.1 Portanza tramite il III principio

Poichè l'ala esercita una forza verso il basso sull'aria mentre questa le scorre attorno, allora per il III principio, l'aria deve esercitare una forza uguale e contraria sull'ala, ovvero la portanza.

È importante notare che la forza sul fluido non è prodotta solo dalla superficie inferiore dell'ala.

Tale spiegazione è corretta ma non da informazioni sul comportamento dell'aria intorno all'ala, nello specifico non mette in relazione la portanza con le differenza di pressione sopra e sotto l'ala.

7.7.2 Portanza tramite il Teorema di Bernoulli

Considerando un corpo che si muove in un fluido con velocità relativa $\vec{v}$, allora le interazioni fra il corpo e il fluido sono le stesse che ci sarebbero se il corpo fosse fermo e il fluido lo investisse con velocità $-\vec{v}$.

Considerando il profilo dell'ala di un aeroplano, allora le linee di flusso si adattano alla forma del profilo alare.

A causa dell'inclinazione e della forma dell'ala le linee di flusso si addensano nella parte superiore, come accadrebbe in una strozzatura, pertanto la velocità del fluido è maggiore nella parte superiore rispetto a quella inferiore.

Dal Teorema di Bernoulli segue che la pressione sia più bassa nella parte superiore, il risultato nello è una spinta verso l'alto.

Tale dimostrazione è una semplificazione drastica e non del tutto corretta, infatti solo in un fluido viscoso può esservi la portanza. Inoltre l'aumento di densità di linee di flusso al disopra dell'ala è spiegato in termini di una strozzatura dovuta alla forma non simmetria del profilo alare, ma in reatà non vi è nessun confinamento geometrico.

7.8 Effetto Magnus

L'effetto magnus è un fenomeno che si osserva quando un corpo si muove in un fluido con moto roto-traslatorio. A causa della presenza del moto rotatorio, il corpo devia dalla traiettoria che avrebbe in assenza di tale moto.

L'effetto è tanto più marcato quanto più alta è la velocità di rotazione.

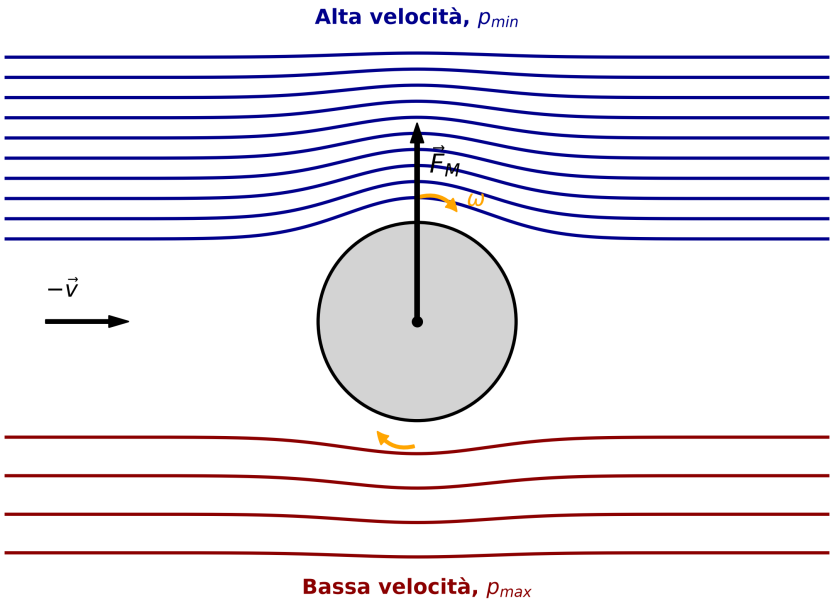


Figura 7.4: Rappresentazione dell'effetto Magnus

La spiegazione di questo fenomeno presenza diverse analogia con quella della portanza, infatti se la velocità del centro di massa del corpo rispetto al fluido è $\vec{v}$, allora è possibile considerare un sistema equivalente in cui il corpo ha solo moto rotatorio e il fluido si muove con velocità $-\vec{v}$ rispetto ad esso.

Sopponendo che il corpo sia di forma sferica, abbia un moto rotatorio in senso orario e che il fluido si muova verso destra, allora è possibile immaginare che il corpo in rotazione trascini con se lo strato di fluido a contatto con esso e che questo strato trascini con se lo stratto vicino e così via.

Pertanto nella parte "al di sopra" del corpo, l'effetto del trascinamento tende ad aumentare la velocità del fluido, mentre nella parte inferiore l'effetto è opposto.

Di conseguenza, le linee di flusso sono più dense nella parte superiore e più rarefatte nella parte inferiore.

Per il Teorema di Bernoulli, la pressione è inferiore nella regione sopra il corpo, da cui segue che vi è una forza con direzione verso la zona di addensamente delle linee di flusso, e con verso positivo.

Capitolo 8

Onde

Le onde si dividono in 3 tipologie:

- Onde meccaniche
- Onde elettromagnetiche
- Onde gravitazionali

8.1 Onde meccaniche

Le onde meccaniche rappresentano una perturbazione di una proprietà fisica (rispetto all'equilibrio) che si propaga in un mezzo materiale, è importante notare che le onde meccaniche non rappresentano un trasferimento di materiale ma solo di energia e quantità di moto.

Vi sono 2 tipologie di onde meccaniche:

- Onde trasversali nelle quali lo spostamento degli elementi del corpo soggetto alla perturbazione è perpendicolare alla direzione di propagazione. Questo tipo di onde può propagarsi solo nei solidi.
- Onde longitudinali nelle quali lo spostamento degli elementi del corpo soggetto alla perturbazione è parallelo alla direzione di propagazione. Al contrario delle onde trasversali, queste si possono propagare in ogni mezzo materiale.

Supponendo che:

- la categoria di onde di interesse soddisfi il principio di sovrapposizione, allora tali onde devono essere una soluzione di una equazione differenziale alle derivate parziali.
- la forma delle onde si propaga inalterata nello spazio

8.1.1 Onde trasversali

Definendo come ξ la funzione scalare che descrive lo spostamento dell'elemento d'onda in x all'istante t rispetto alla posizione di equilibrio, allora per le supposizioni precedenti deve valere:

$$\xi(x, t = 0) = f(x) \tag{8.1}$$

Se si studiano onde progessive, ovvero onde che si muovono con velocità positiva (rispetto agl'assi scelti), vale, per costruzione di ξ stesso:

$$x, t \longleftrightarrow x - vt, \quad t = 0 \tag{8.2}$$

$$\xi(x, t) = \xi(x - vt, 0) \tag{8.3}$$

$$= f(x - vt) \tag{8.4}$$

Mentre per le onde regressive (onde che si muovono con velocitò negativa rispetto agl'assi scelti), vale:

$$x, t \longleftrightarrow x + vt, \quad t = 0 \tag{8.5}$$
$$\xi(x,t) = \xi(x+vt, 0) \tag{8.6}$$
$$= g(x+vt) \tag{8.7}$$

Teorema 8.1.1 (Equazione di d'Alembert)**.** *L'equazione di d'Alembert, detta anche equazione delle onde, è l'equazione differenziale alle derivate parziali che definisce la categoria di onde che rispettano le supposizioni precedentemente fatte:*

$$\frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} \tag{8.8}$$

ove v è una costante che equivale alla velocità di propagazione dell'onda.

Dimostrazione. Consideriamo una funzione d'onda della forma

$$\xi(x,t) = f(x - vt). \tag{8.9}$$

Introducendo la variabile ausiliaria

$$w(x,t) = x - vt, \tag{8.10}$$

si ha $\xi(x,t) = f(w(x,t))$. Derivando parzialmente ξ rispetto ad x:

$$\frac{\partial \xi}{\partial x} = \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}w} \cdot \frac{\partial w}{\partial x} = \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}w} \cdot 1 = \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}w}. \tag{8.11}$$

Applicando nuovamente l'operatore $\frac{\partial}{\partial x}$:

$$\frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}w}\right) = \frac{\mathrm{d}^2 f}{\mathrm{d}w^2} \cdot \frac{\partial w}{\partial x} = \frac{\mathrm{d}^2 f}{\mathrm{d}w^2}. \tag{8.12}$$

Derivando invece rispetto al tempo, e usando $\frac{\partial w}{\partial t} = -v$:

$$\frac{\partial \xi}{\partial t} = \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}w} \cdot \frac{\partial w}{\partial t} = -v\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}w}. \tag{8.13}$$

Derivando una seconda volta rispetto al tempo:

$$\frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = \frac{\partial}{\partial t}\left(-v\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}w}\right) = -v\frac{\mathrm{d}^2 f}{\mathrm{d}w^2} \cdot \frac{\partial w}{\partial t} = -v\frac{\mathrm{d}^2 f}{\mathrm{d}w^2} \cdot (-v) = v^2\frac{\mathrm{d}^2 f}{\mathrm{d}w^2}. \tag{8.14}$$

Confrontando le due derivate seconde si ottiene

$$\frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} = \frac{\mathrm{d}^2 f}{\mathrm{d}w^2} = \frac{1}{v^2}v^2\frac{\mathrm{d}^2 f}{\mathrm{d}w^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2}, \tag{8.15}$$

che è proprio l'equazione di d'Alambert. Poiché l'equazione è lineare e le onde rispettano il principio di sovrapposizione, la soluzione generale è

$$\xi(x,t) = f(x - vt) + g(x + vt), \tag{8.16}$$

dove f e g sono funzioni arbitrarie che rappresentano rispettivamente un'onda che si muove verso destra e una verso sinistra. □

Ciò si può generalizzare per il caso tridimensionale, introducendo l'operatore *Laplaciano*, definito come segue:

$$\nabla^2 = \vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla} \tag{8.17}$$

$$= \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \tag{8.18}$$

Si mostra quindi che l'equazione di d'Alambert definendo ξ come segue

$$\xi(x, y, z, t) \tag{8.19}$$

allora si ottiene:

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} \tag{8.20}$$

applicando il laplaciano a ξ si ottiene:

$$\nabla^2 \xi = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} \tag{8.21}$$

8.1.2 Onde piane

Le onde piane solo soluzioni particolari dell'equazione di d'Alambert, sono descritte da:

$$\xi(\vec{r}, t) = f(\hat{u}_n \cdot \vec{r} \pm vt) \tag{8.22}$$

$$= f(xu_{n_x} + yu_{n_y} + zu_{n_z} \pm vt) \tag{8.23}$$

Dimostrazione. Definendo una funzione ausiliaria come segue:

$$w(\vec{r}, t) = \hat{u}_n \cdot \vec{r} \pm vt \tag{8.24}$$

$$= xu_{n_x} + yu_{n_y} + zu_{n_z} \pm vt \tag{8.25}$$

Derivando parzialmente segue che:

$$\frac{\partial \xi}{\partial x} = \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}w} \cdot \frac{\partial w}{\partial x} = \hat{u}_{n_x} \cdot \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}w} \tag{8.26}$$

derivando nuovamente si ottiene:

$$\frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} = \hat{u}_{n_x}^2 \frac{\mathrm{d}^2 f}{\mathrm{d}w^2} \tag{8.27}$$

ciò vale anche per le altre variabili spaziali.

Derivando quindi rispetto al tempo si ottiene:

$$\frac{\partial \xi}{\partial t} = \pm v \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}w} \tag{8.28}$$

derivando nuovamente si ottiene:

$$\frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = v^2 \frac{\mathrm{d}^2 f}{\mathrm{d}w^2} \tag{8.29}$$

segue quindi che:

$$\frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \xi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \xi}{\partial z^2} = (\hat{u}_{n_x}^2 + \hat{u}_{n_y}^2 + \hat{u}_{n_z}^2)\frac{\mathrm{d}^2 f}{\mathrm{d}w^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 \xi}{\partial w^2} \tag{8.30}$$

$$\nabla^2 \xi = \frac{\mathrm{d}^2 f}{\mathrm{d}w^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 \xi}{\partial w^2} \tag{8.31}$$

□

Tali onde sono dette onde piane, poiché il valore della perturbazione, per punti su piani perpendicolari a $\hat{u}_n$ è costante, infatti il valore:

$$\hat{u}_n \cdot \vec{r} = costante \tag{8.32}$$

per $\vec{r}$ appartententi al piano perpendicolare a $\hat{u}_n$

8.1.2.1 Onde piane sinusoidali

Le onde piane sinusoidali sono descritte dalla Formula 8.33, ed esse hanno importanti applicazioni, come per esempio nel Teorema di Fourier.

$$\xi(\vec{r},t) = A\cos\left(\vec{k}\cdot\vec{r} \pm \omega t + \delta_0\right) \tag{8.33}$$

nella quale:

- $\vec{k}$ rappresenta il vattore d'onda, ovvero il vettore che rappresenta la direzione dell'onda.
- A rappresenta l'ampiezza massima dell'onda.
- ω rappresenta la pulsazione.
- δ_0 rappresenta la fase.

La forma presente nella formula 8.33 è equivalente alla seguente:

$$\xi(\vec{r},t) = A\cos\left(\vec{k}(\hat{u}_k\cdot\vec{r} \pm \frac{\omega}{k}t) + \delta_0\right) \tag{8.34}$$

dalla quale si può ricavare la velocità di propagazione, anche detta velocità di fase nel caso di onde sinusoidale, tramite la seguente formula:

$$v = \frac{\omega}{k} \tag{8.35}$$

Nell'ipotesi dove $\hat{u}_k \equiv \hat{x}$ e $\delta_0 = 0$, allora:

$$\xi(x,t) = A\cos(kx - \omega t) \tag{8.36}$$

da questa funzione fissando la coordinata temporale o la coordinata spaziale si trovano rispettivamente il periodo spaziale e il periodo temporale, presenti in figura 8.1, e descritti dalle formule 8.37 e 8.38.

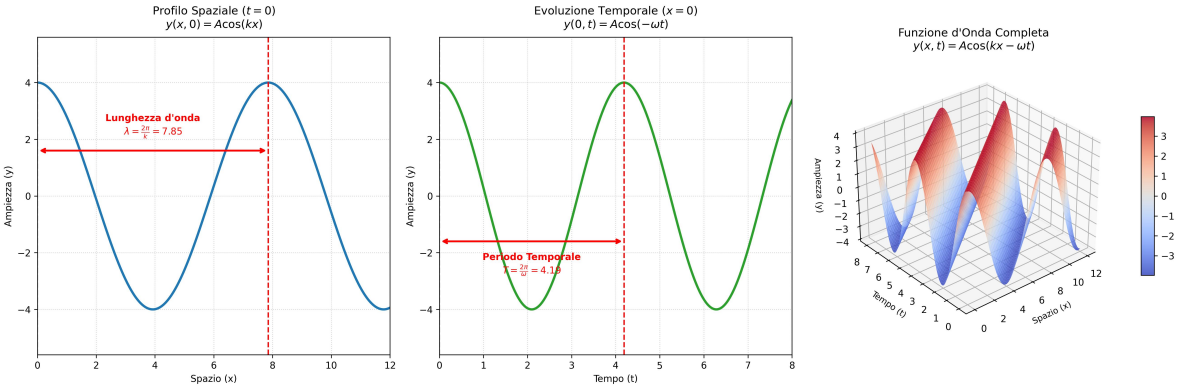


Figura 8.1: Andamento spaziale e temporale di una generica onda piana sinusoidale

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} \tag{8.37}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} \tag{8.38}$$

da ciò segue che:

$$v = \frac{\omega}{k} = \frac{\lambda}{T} \tag{8.39}$$

8.2 Formalismo complesso per le onde monocromatiche

Per rappresentare un'onda monocromatica è possibile studiare la parte reale di funzioni complesse, infatti:

$$f = A\cos\left(\vec{k}\vec{r} \pm \omega t + \delta_0\right) \tag{8.40}$$

$$= A\cos(\alpha); \quad \alpha = \vec{k}\vec{r} \pm \omega t + \delta_0 \tag{8.41}$$

$$= \mathrm{Re}\left\{Ae^{i\alpha}\right\} \tag{8.42}$$

allora, definendo:

$$z = Ae^{i\alpha} \tag{8.43}$$

è possibile studiare le sovrapposizioni di onde.

8.2.1 Sovrapposizione di onde monocromatiche

Siano f_1 e f_2 due generiche onde monocromatiche, con direzione di propagazione lungo x, ma con fase differente, definite come segue:

$$f_1 = A_1\cos(kx \pm \omega t) \tag{8.44}$$

$$f_2 = A_2\cos(kx \pm \omega t + \delta) \tag{8.45}$$

Allora queste funzioni sono eqiuvalenti a:

$$\begin{cases} f_1 = \mathrm{Re}\{z_1\}; z_1 = A_1 e^{i\alpha} \\ f_2 = \mathrm{Re}\{z_2\}; z_2 = A_2 e^{i\alpha} \end{cases} \tag{8.46}$$

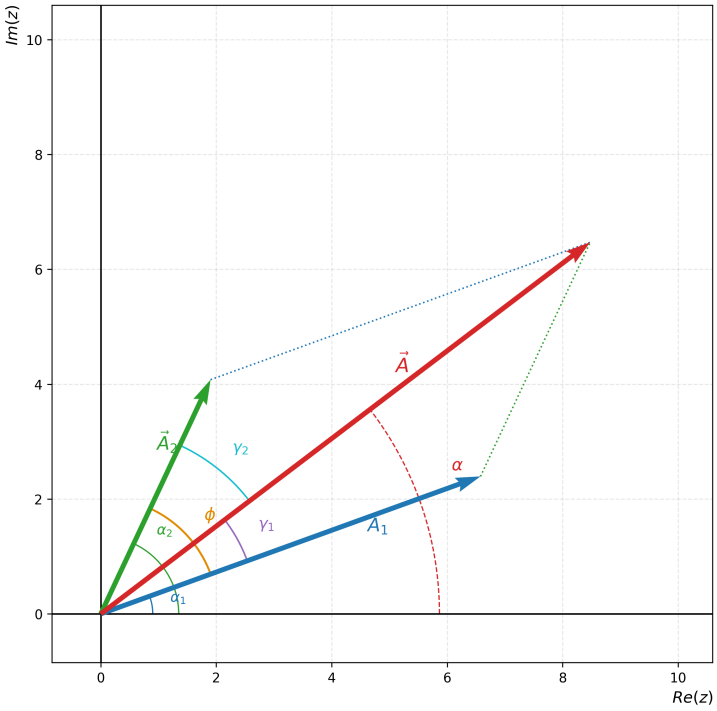


Figura 8.2: Somma tra le rappresentazioni complesse di onde monocromatiche

Studiando quindi, la somma tra z_1 e z_2 equivale z, presente in figura 8.2, vale che:

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\varphi)} \tag{8.47}$$

mentre vale che:

$$\begin{cases} \varphi = \gamma_1 + \gamma_2 \\ \alpha = \alpha_1 + \gamma_1 = \alpha_2 - \gamma_2 \\ A_1 \sin(\gamma_1) = A_2 \sin(\gamma_2) \end{cases} \tag{8.48}$$

da cui segue che:

$$f = \mathrm{Re}\{z\} = A\cos(\alpha) = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\varphi)}\cos(\alpha_1 + \gamma_1) \tag{8.49}$$

$$= \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\varphi)}\cos(kx - \omega t + \gamma_1) \tag{8.50}$$

Segue quindi che:

- l'ampiezza massima (interferenza costruttiva) equivale a:

$$A = A_1 + A_2 \tag{8.51}$$

  ed avviene se e solo se:

$$\varphi = 2n\pi, n \in \mathbb{Z} \tag{8.52}$$

- l'ampiezza minima (interferenza distruttiva) equivale a:

$$A = |A_1 - A_2| \tag{8.53}$$

  ed avviene se e solo se:

$$\varphi = (2n+1)\pi, n \in \mathbb{Z} \tag{8.54}$$

Nel caso particolare, ove $A_1 = A_2$, allora:

$$A = \sqrt{2A_1^2 + 2A_1^2\cos(\varphi)} \tag{8.55}$$

$$= 2A_1\sqrt{\frac{1+\cos(\varphi)}{2}} \tag{8.56}$$

$$= 2A_1\cos\Big(\frac{\varphi}{2}\Big) \tag{8.57}$$

e:

$$\gamma_1 = \gamma_2 = \frac{\varphi}{2} \tag{8.58}$$

allora, segue che:

$$f = 2A_1\cos\Big(\frac{\varphi}{2}\Big)\cos\Big(kx - \omega t + \frac{\varphi}{2}\Big) \tag{8.59}$$

in questo caso, l'ampiezza massima è $2A_1$, mentre l'ampiezza minima è 0.

8.3 Sovrapposizione (Battimenti)

Definendo due onde, come segue:

$$f_1 = A\cos(k_1 x - \omega_1 t) \tag{8.60}$$
$$f_2 = A\cos(k_2 x - \omega_2 t) \tag{8.61}$$

nel caso in cui le frequenze delle due onde sono vicine, quindi:

$$|\omega_1 - \omega_2| << \omega_1 + \omega_2 \iff |k_1 - k_2| << k_1 + k_2 \tag{8.62}$$

definendo quindi:

$$\alpha_1 = k_1 x - \omega_1 t \tag{8.63}$$
$$\alpha_2 = k_2 x - \omega_2 t \tag{8.64}$$

allora:

$$\varphi = \alpha_2 - \alpha_1 \neq costante \tag{8.65}$$

Segue quindi che, le relazioni precedenti sono valide istante per istante, quindi:

$$f = 2A\cos\Big(\frac{\varphi}{2}\Big)\cos\Big(k_1 x - \omega_1 t + \frac{\varphi}{2}\Big) \tag{8.66}$$

con:

$$\alpha_1 + \frac{\varphi}{2} = \alpha_1 - \frac{\alpha_2 - \alpha_1}{2} = \frac{\alpha_1 + \alpha_2}{2} \tag{8.67}$$

segue che:

$$f = 2A\cos\Big(\frac{k_2 - k_1}{2}x - \frac{\omega_2 - \omega_1}{2}t\Big)\cos\Big(\frac{k_2 + k_1}{2}x - \frac{\omega_2 + \omega_1}{2}t\Big) \tag{8.68}$$

ridefinendo alcune variabili, come segue, si ottiene:

$$k_2 - k_1 \equiv \Delta k \tag{8.69}$$
$$\omega_2 - \omega_1 \equiv \Delta\omega \tag{8.70}$$
$$\frac{k_1 + k_2}{2} \equiv k_0 \tag{8.71}$$
$$\frac{\omega_1 + \omega_2}{2} \equiv \omega_0 \tag{8.72}$$

$$f = 2A\cos\Big(\frac{\Delta k}{2}x - \frac{\Delta\omega}{2}t\Big)\cos(k_0 x - \omega_0 t) \tag{8.73}$$

Studiando le propagazioni spaziali (fissando il tempo) e quelle temporali (fissando lo spazio), si possono visualizzare i battimenti.

- Nel caso temporale, l'onda è descritta da:

$$f(0,t) = 2A\cos\Big(\frac{\Delta\omega}{2}t\Big)\cos(\omega_0 t) \tag{8.74}$$

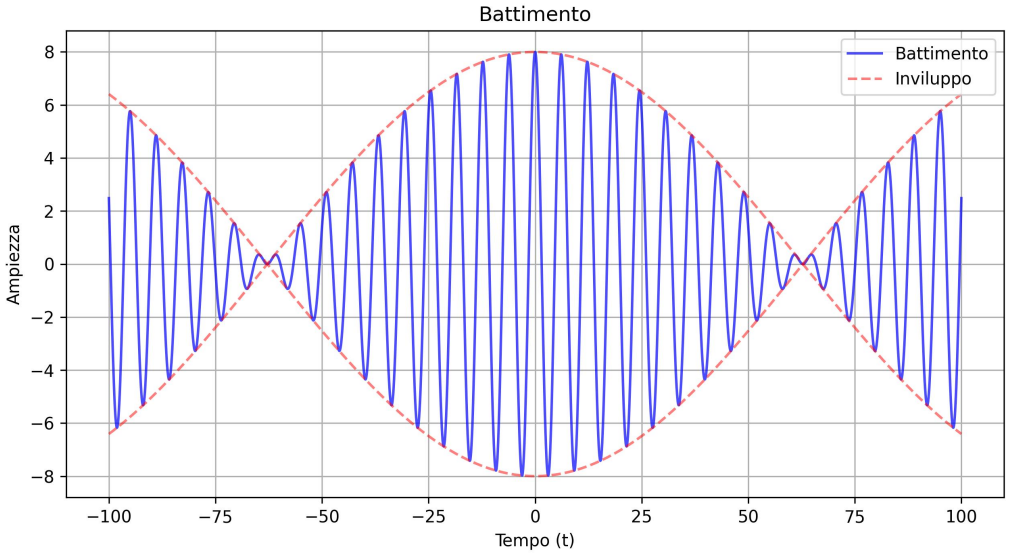


Figura 8.3: Battimenti temporali (con spazio fissato)

- Nel caso temporale invece, l'onda è descritta da:

$$f(x,0) = 2A\cos\left(\frac{\Delta k}{2}x\right)\cos(k_0 x) \tag{8.75}$$

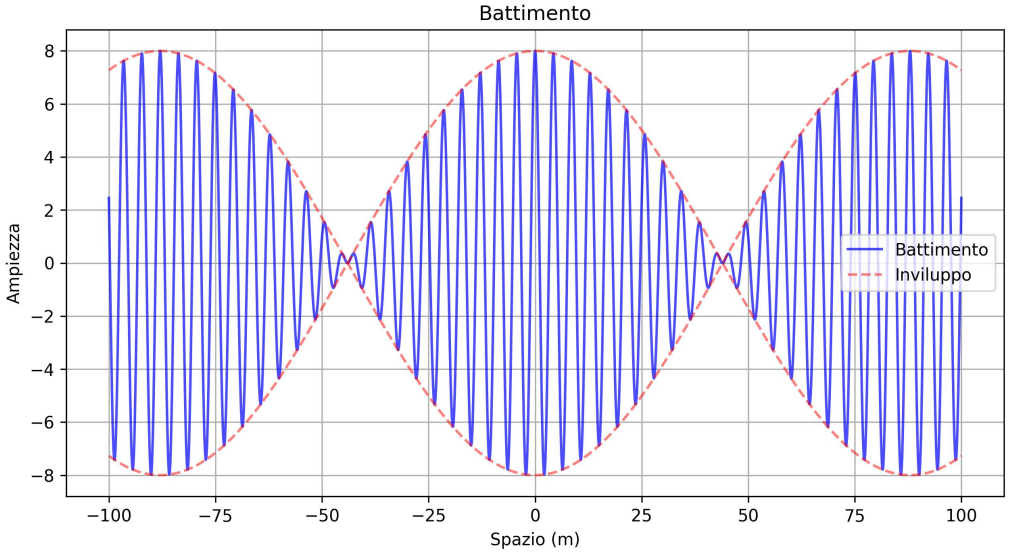


Figura 8.4: Battimenti spaziali (con tempo fissato)

Si può inoltre definire una ulteriore quantità, ovvero la velocità di gruppo:

$$v_g = \frac{\Delta\omega}{\Delta k} = v \tag{8.76}$$

8.4 Fenomeni di dispersione

I fenomeri di dispersione sono fenomeni per cui onde monocromatiche con pulsazioni diverse hanno velocità di fase diverse, infatti la velocità di fase dipende dalla pulsazione. Sono quindi onde che vengono descritte da equazioni di D'Alambert con v diversa.

In generale ogni mezzo è dispersivo, tranne il vuoto.

8.5 Onde trasversali nella corda (approssimazione per piccola perturbazioni)

Se si considera una corda che all'equilibrio è tesa in configurazione perfettamente orizzontale, definendo $\xi(x,t)$ come la funzione che descrivere lo spostamento lungo y di un tratto dx centrato in x all'istante t.

Allora trascurando la forza peso e definendo la densità di massa lineare $\sigma = \frac{dm}{dx}$, allora dalla seconda legge di Newton segue che:

$$\vec{T}(x+dx) + \vec{T}(x) = \sigma dx \vec{a} \tag{8.77}$$

ma poiché il moto è verticale (accelerazione lungo x nulla), allora proiettando lungo x:

$$T(x+dx)\cos(\theta+d\theta) - T(x)\cos(\theta) = a_x = 0 \tag{8.78}$$

nell'approssimazione per piccole perturbazioni, è possibile sviluppare il coseno con tramite gli sviluppi di Taylor-McLauren al primo ordine, dove segue che:

$$\cos(\theta) = \cos(\theta+d\theta) = 1 \tag{8.79}$$

allora:

$$T(x+dx) = T(x) = T \tag{8.80}$$

Proiettando invece lungo l'asse y:

$$T\sin(\theta+d\theta) - T\sin(\theta) = \sigma dx a_y \tag{8.81}$$

applicando nuovamente gli sviluppi di Taylor, segue che *PER θ PICCOLI*:

$$\sin(\theta+d\theta) - \sin(\theta) = (\theta+d\theta) - \theta \simeq \tan(\theta+d\theta) - \tan(\theta) \tag{8.82}$$

da cui segue che:

$$T(\tan(\theta+d\theta) - \tan(\theta)) = \sigma dx a_y \tag{8.83}$$

Per le proprietà delle derivate, vale che:

$$a_y = \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} \tag{8.84}$$

$$\tan(\theta) = \frac{\partial \xi}{\partial x} \tag{8.85}$$

allora:

$$\tan(\theta+d\theta) - \tan(\theta) = \left.\frac{\partial \xi}{\partial x}\right|_{x+dx} - \left.\frac{\partial \xi}{\partial x}\right|_{x} \tag{8.86}$$

da cui segue che:

$$\frac{T(\left.\frac{\partial \xi}{\partial x}\right|_{x+dx} - \left.\frac{\partial \xi}{\partial x}\right|_{x})}{dx} = \sigma \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} \tag{8.87}$$

per la definizione della derivata tramite il processo di limite del rapporto incrementale, allora:

$$T\frac{\partial^2\xi}{\partial x^2} = \sigma\frac{\partial^2\xi}{\partial t^2} \tag{8.88}$$

definendo:

$$v = \sqrt{\frac{T}{\sigma}} \tag{8.89}$$

allora si ottiene l'equazione d'onda di D'Alambert, infatti:

$$\frac{\partial^2\xi}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2\xi}{\partial t^2} \tag{8.90}$$

8.6 Energia dell'onda

Considerando un tratto infinitesimo di corda, allora il lavoro infinitesimo della tensione applicata da sinistra è:

$$\delta L = \vec{T}\cdot d\vec{r} \tag{8.91}$$
$$= T_y \cdot d\xi \tag{8.92}$$
$$= T_y\frac{\partial\xi}{\partial t}dt \tag{8.93}$$

Ciò corrisponde quindi alla potenza moltiplicata per un tempo infinitesimo, infatti:

$$P(x,t) = T_y\frac{\partial\xi}{\partial t} \tag{8.94}$$

allora:

$$\delta L = P(x,t)dt \tag{8.95}$$

considerando che:

$$T_y = -T\sin(\theta) = -T\tan(\theta) = -T\frac{\partial\xi}{\partial t} \tag{8.96}$$

allora:

$$P(x,t) = -T\frac{\partial\xi}{\partial x}\frac{\partial\xi}{\partial t} \tag{8.97}$$

Sapendo che:

$$v^2 = \frac{T}{\sigma} \tag{8.98}$$
$$\frac{\partial\xi}{\partial x} = -\frac{1}{v}\frac{\partial\xi}{\partial t} \tag{8.99}$$

allora:

$$P(x,t) = \frac{T}{v}\left(\frac{\partial\xi}{\partial t}\right)^2 \tag{8.100}$$
$$= v\sigma\left(\frac{\partial\xi}{\partial t}\right)^2 \tag{8.101}$$
$$= Tv\left(\frac{\partial\xi}{\partial x}\right)^2 \tag{8.102}$$

da cui:

$$P(x,t) = v\left[\frac{1}{2}\sigma\left(\frac{\partial\xi}{\partial t}\right)^2 + \frac{1}{2}T\left(\frac{\partial\xi}{\partial x}\right)^2\right] \tag{8.103}$$

$$\implies \delta L = v dt \left[\frac{1}{2}\sigma \left(\frac{\partial \xi}{\partial t} \right)^2 + \frac{1}{2} T \left(\frac{\partial \xi}{\partial x} \right)^2 \right] \tag{8.104}$$

$$= dx \left[\frac{1}{2}\sigma \left(\frac{\partial \xi}{\partial t} \right)^2 + \frac{1}{2} T \left(\frac{\partial \xi}{\partial x} \right)^2 \right] \tag{8.105}$$

$$= \frac{1}{2}\sigma \left(\frac{\partial \xi}{\partial t} \right)^2 dx + \frac{1}{2} T \left(\frac{\partial \xi}{\partial x} \right)^2 dx \tag{8.106}$$

nella quale:

- Il primo termine $\frac{1}{2}\sigma \left(\frac{\partial \xi}{\partial t} \right)^2 dx$ rappresenta l'energia cinetica del tratto dx.
- Il secondo $\frac{1}{2} T \left(\frac{\partial \xi}{\partial x} \right)^2 dx$ equivale all'energia potenziale del tratto di corda.

È quindi possibile definire una nuova quantità, ovvero la densità di energia:

$$U(x,t) = \frac{1}{2}\sigma \left(\frac{\partial \xi}{\partial t} \right)^2 + \frac{1}{2} T \left(\frac{\partial \xi}{\partial x} \right)^2 \tag{8.107}$$

da cui:

$$P(x,t) = v U(x,t) \tag{8.108}$$

8.6.1 Energia e potenza nelle onde monocromatiche

Nel caso di un'onda piana monocromatica, come già visto descritta da:

$$\xi(x,t) = A\cos(kx - \omega t) \tag{8.109}$$

la densità di energia e la potenza si calcolano immediatamente dalle formule 8.107 e 8.108, da cui segue che:

$$U(x,t) = \sigma \left(\frac{\partial \xi}{\partial t} \right)^2 = \sigma \omega^2 A^2 \sin^2(kx - \omega t) \tag{8.110}$$

$$P(x,t) = v U(x,t) = v\sigma \omega^2 A^2 \sin^2(kx - \omega t) \tag{8.111}$$

8.6.1.1 Onde monodimensionali (caso della corda)

Si verifica facilmente che sia $U(x,t)$ sia $P(x,t)$ soddisfano l'equazione di D'Alambert e quindi che si propagano con velocità v lungo la corda, la quale è confrontabile con una onda piana in buona approssimazione.

Per mantenere un'onda sinusoidale, biosgna fornire energia con continuità facendo oscillare un estremo della corda (supponendo che essa sia molto lunga).

È quindi possibile calcolare l'energia che deve essere trasferita alla corda in un periodo per mantenere l'oscillazione, trascurando l'attrito con l'aria, per farlo è possibile integrare su un

periodo T la potenza calcola nell'estremo della corda ($x = 0$), allora:

$$E_T = \int_{t_0}^{t_0+T} P(0,t)dt \tag{8.112}$$
$$= \int_{t_0}^{t_0+T} v\sigma\omega^2 A^2 \sin^2(\omega t)dt \tag{8.113}$$
$$= \frac{\pi}{\omega}\sigma v\omega^2 A^2; \quad \omega = kv \tag{8.114}$$
$$= \frac{\pi}{k}\sigma\omega^2 A^2 \tag{8.115}$$
$$= \frac{1}{2}\frac{2\pi}{k}\sigma\omega^2 A^2; \quad \lambda = \frac{2\pi}{k} \tag{8.116}$$
$$= \frac{1}{2}\lambda\sigma\omega^2 A^2 \tag{8.117}$$

Calcolando l'energia totale di un tratto di corda oscillante di lunghezza λ ad un instante generico, si otttiene:

$$E_\lambda = \int_{x}^{x+\lambda} U(x,t)dx \tag{8.118}$$
$$= \int_{x}^{x+\lambda} \sigma\omega^2 A^2 \sin^2(kx - \omega t)dx \tag{8.119}$$
$$= \frac{1}{2}\sigma A^2\omega^2\lambda \tag{8.120}$$
$$= E_T \tag{8.121}$$

Pertanto si conclude che:

- la sorgente della perturbazione immette continuamente energia nella corda, aumentando l'energia totale della stessa. L'energia immessa è pasi a $\frac{1}{2}\sigma A^2\omega^2\lambda$ per periodo T
- in un periodo T la perturbazione avanza di un tratto $\lambda = vt$
- tale energia corrisponde anche all'energia totale di un tratto di corda oscillante (ovvero già perturbato) di lunghezza λ

È interessante notare che:

- Nel caso di onde sinusoidali, solitamente vengono considerate quantità mediate su un periodio, da cui segue che la potenza media è:

$$\bar{P} = \frac{E_T}{T} = \frac{1}{2}\sigma\lambda A^2\omega^2 \tag{8.122}$$

- L'energia $E_\lambda = \frac{1}{2}\sigma\lambda A^2\omega^2$ corrisponde all'energia totale di un oscillatore armonica di massa $m = \sigma\lambda$, però in questo caso a differenza di un oscillatore armonico per ogni tratto infinitesimo di corda l'energia cinetica e l'energia potenziale sono sempre uguali tra loro.

8.7 Onde stazionarie

Per comprendere le onde stazionarie è possibile studiare il caso di un onda trasversale su una corda, supponendo di generare un onda muovendo l'estremo sinistro, allora il comportamento dell'onda una volta raggiunto l'estremo destro è diverso a seconda che esso sia fisso o mobile.

L'onda viene riflessa in entrambi i casi ma in maniera diversa, infatti:

- se l'estremo è fisso, lo spostamento trasversale in quel punto è nullo ad ogni istante, ciò è possibile solo se è presente un'onda riflessa che si sovrappone all'onda incidente e la "cancella" in modo tale che la loro somma sia nulla. Pertanto l'onda riflessa deve essere invertita rispetto a quella incidente.

- se l'estremo è mobile, allora l'onda riflessa *non* è invertita.

Se non vi è trasferimento di energia ai vincoli, o nel caso in cui non vi è attrito per l'estremo mobile, l'onda viene riflessa integralmente.

Se si generano altre onde incidenti dopo la prima, esse si sovrappongono a quelle riflesse, ciò corrisponde a una soluzione dell'equazione d'onda del tipo:

$$\xi(x,t) = f(x - vt) + g(x + vt) \tag{8.123}$$

Studiando quindi la sovrapposizione tra due onde (incidente e riflessa) monocromatiche, è possibile supporre che le due onde abbiamo la stessa ampiezza e pulsazione, ma velocitò opposte, quindi siamo in presenza di un onda progressiva e una regressiva.

Considerando entrambi i casi di onde riflessa invertita e non, allora abbiamo:

$$f = A\cos(kx - \omega t); \qquad g = \pm A\cos(kx + \omega t) \tag{8.124}$$

sommando le due onde, si ottiene la relazione trigonometrica:

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos(\alpha)\cos(\beta) \mp \sin(\alpha)\sin(\beta) \tag{8.125}$$

infatti:

$$\xi_{\pm} = A\cos(kx - \omega t) \pm A\cos(kx + \omega t) = \begin{cases} 2A\cos(kx)\cos(\omega t); & \text{estremo libero} \\ 2A\sin(kx)\sin(\omega t); & \text{estremo fisso} \end{cases} \tag{8.126}$$

Supponendo che l'estremo destro della corda si trovi a $x = 0$, otteniamo il seguente comportamento nei due casi:

- Estremo libero:

$$\xi_{+}(0,t) = 2A\cos(\omega t) \tag{8.127}$$

- Estremo fisso:

$$\xi_{-}(0,t) = 0 \tag{8.128}$$

Le equazioni 8.126 descrivono un onda stazionario, che non si propaga in un verso determinato, infatti la corsa si comporta come un'unica entità vibrante e tutti i punti vibrano in fase, ma con ampiezze diverse.

In particolare vi sono dei punti, detti nodi, in cui $\xi = 0\ \forall t$ e dei punti, detti ventri, dove la deformazione è massima in ogni istante, rappresentati in figura 8.5.

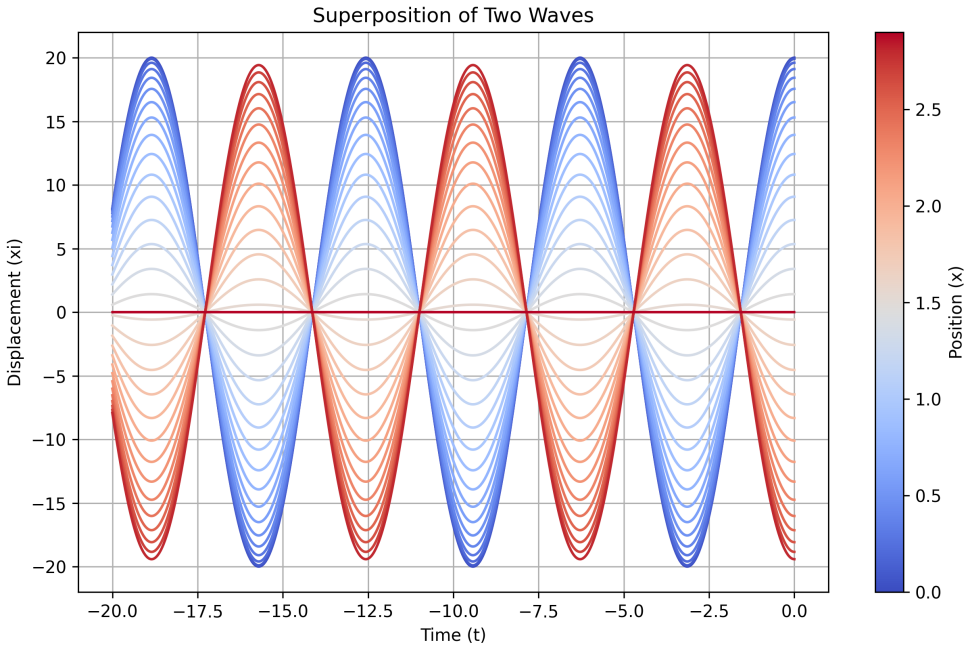


Figura 8.5: Grafico del displacement in funzione del tempo, al variare della x fissata

8.7.1 Onde stazionarie su una corda di lunghezza L con estremi fissi

Tali considerazioni valgono per una corda di lunghezza arbitraria, considerando un corda di lunghezza L e supponendo che entrambi gli estremi della corda siano fissi, come negli strumenti a corda.

Le onde stazionarie con estremi fissi, devono avere nodi agli estremi $x = 0$ e $x = L$, segue quindi che:

$$\xi(0,t) = 0; \quad \xi(L,t) = 0; \quad \forall t \tag{8.129}$$

la prima condizione è soddisfatta per:

$$\xi(x,t) = A\sin(kx)\sin(\omega t) \tag{8.130}$$

la seconda è soddisfatta se:

$$\sin(kL) = 0 \implies kL = n\pi, n \in \mathbb{N}^+ \tag{8.131}$$

dalla quale segue che:

$$k_n = \frac{n\pi}{L}, n \in \mathbb{N}^+ \implies \lambda_n = \frac{2L}{n}, n \in \mathbb{N}^+ \tag{8.132}$$

Ciò significa che la corda deve contenenre un numero interno di mezze lunghezze d'onda:

$$L = n\frac{\lambda_n}{2}, \ n \in \mathbb{N}^+ \tag{8.133}$$

A valori discreti di λ_n corrispondono valori discretti di $\omega = vk = \frac{2\pi v}{\lambda}$ e della frequenza $\nu = \frac{\omega}{2\pi}$, infatti:

$$\omega_n = \frac{\pi v n}{L} = n\omega_1; \qquad \nu_n = \frac{vn}{2L}, \quad n \in \mathbb{N}^+ \tag{8.134}$$

tali valori sono detti autofrequenze o frequenze naturali della corda. La frequenza ν_1 è detta fondamentale, le altre sono dette armoniche.

Le onde stazionarie corrispondenti alle varie armoniche, dette *modi normali* di vibrazione, hanno la forma:

$$\xi(x,t) = A_n \sin(k_n x)\sin(\omega_n t); \quad n \in \mathbb{N}^+ \tag{8.135}$$

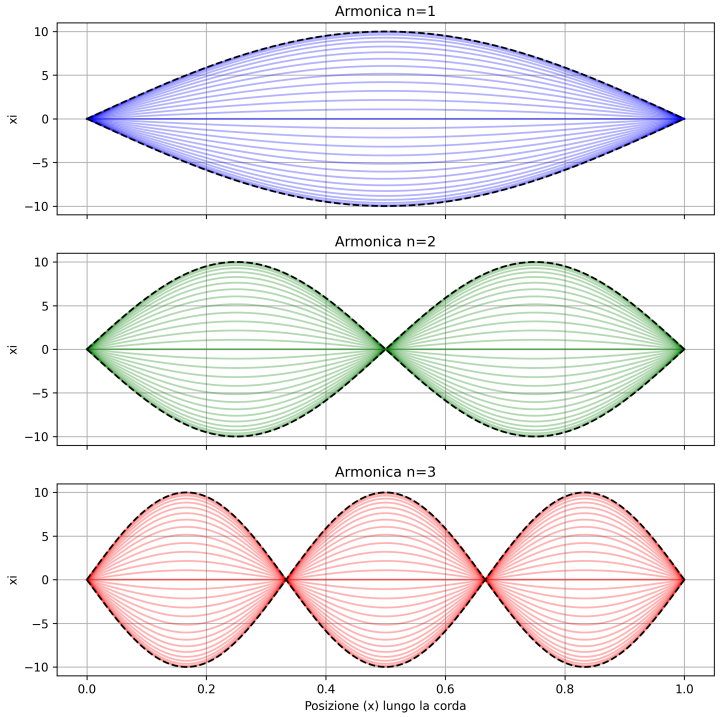


Figura 8.6: Le 3 armoniche corrispondenti a $n = 1, 2, 3$¡

Nella figura 8.6 sono presenti 3 onde stazionarie corrispondenti a $n = 1, 2, 3$ con lunghezze d'onda e frequenze rispettivamente pari a:

$$\lambda_1 = 2L \qquad \lambda_2 = L \qquad \lambda_3 = \frac{2}{3}L \tag{8.136}$$

$$\nu_1 = \frac{v}{2L} \qquad \nu_2 = \frac{v}{L} \qquad \nu_3 = \frac{3v}{2L} \tag{8.137}$$

Come visto precedentemente le frequenze neturali di una corda hanno la forma:

$$\nu_n = \frac{vn}{2L} \tag{8.138}$$

Siccome per le onde trasversali vale:

$$v = \sqrt{\frac{T}{\sigma}} \tag{8.139}$$

allora:

$$\nu_n = \frac{n}{2L}\sqrt{\frac{T}{\sigma}} \tag{8.140}$$

da cui segue che le frequenze dipendono da L e σ, detti parametri costrutti e dalla tensione T, detto parametro di lavoro.

La relazione 8.140 determina le frequenze dei suoni che possono essere prodotti dagli stumenti musicali, infatti le vibrazioni delle corde generano onde sonore percettibili dall'orecchio umano caratterizzate dalle stesse frequenze delle vibrazioni.

Pertanto le frequenze delle onde sonore dipendono dal diametro della corda (che determina σ), dalla lunghezza e dalla tensione.

8.7.2 Energia di un'onda stazionaria

A differenza delle onde viaggianti, le onde stazionarie non comportano un trasporto netto d'energia nel mezzo.

È possibile calcolare la densità di energia di un'onda stazionaria con estremi fissi tramite la formula:

$$U(x,t) = \frac{1}{2}\sigma\left(\frac{\partial\xi}{\partial t}\right)^2 + \frac{1}{2}\sigma v^2\left(\frac{\partial\xi}{\partial x}\right)^2 \tag{8.141}$$

dalla quale è possibile capire come si comportano le densità di energia potenziale e cinetica separatamente, siccome:

$$\xi(x,t) = A_n \sin(k_n x)\sin(\omega_n t) \tag{8.142}$$

vale quindi:

$$\frac{\partial\xi}{\partial t} = A_n\omega_n \sin(k_n x)\cos(\omega_n t) \tag{8.143}$$

$$\frac{\partial\xi}{\partial x} = A_n k_n \cos(k_n x)\sin(\omega_n t) \tag{8.144}$$

da cui segue che:

$$U(x,t) = \frac{1}{2}\sigma A_n^2\left[\omega_n^2\sin^2(k_n x)\cos^2(\omega_n t) + v^2 k_n^2\cos^2(k_n x)\sin^2(\omega_n t)\right] \tag{8.145}$$

$$= \frac{1}{2}\sigma\omega_n^2 A_n^2\left[\sin^2(k_n x)\cos^2(\omega_n t) + \cos^2(k_n x)\sin^2(\omega_n t)\right] \tag{8.146}$$

da cui si può dimostrare che:

- $\sin^2(k_n x)\cos^2(\omega_n t)$ equivale al termine cinetico.
- $\cos^2(k_n x)\sin^2(\omega_n t)$ equivale al termine potenzione.

Pertanto:

- negli istanti in cui $\sin(\omega_n t) = 0$ e quindi $\xi = 0$; $\quad\forall t$, vale:
  - Energia potenziale nulla
  - Energia cinetica massima
- negli istanti in cui $\cos(k_n t) = 0$ e quindi ξ è massima per ogni x vale:
  - Energia potenziale massima
  - Energia cinetica nulla

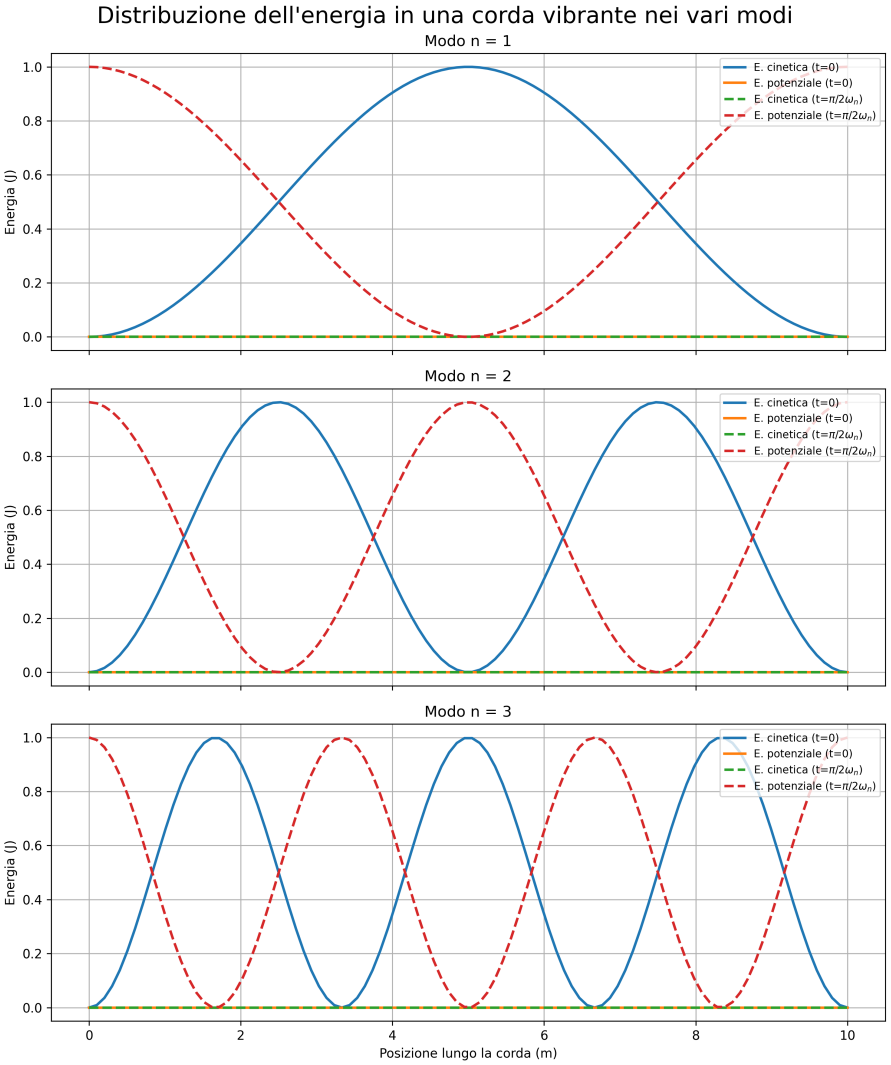


Figura 8.7: Energia cinetica e potenziale al variare di n